

แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการริเริ่มสำคัญ (Flagship Project) ปีงบประมาณ 2564

แพลตฟอร์ม (Platform) Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม (Program) โปรแกรมที่ 17 ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลง
และวิกฤตด้านเศรษฐกิจ

แผนงานหลัก ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงานย่อย มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่

1. การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกร
2. การยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ตัวแบบการเพิ่มมูลค่าเชิงธุรกิจในการผลิตสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
4. การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
5. ด้านการตลาดและการติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคม และการสื่อสารโครงการ

ประเด็นริเริ่มสำคัญ (Flagship)

เป้าหมาย (Objective)

- O17b ประเทศไทยมีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านความรู้ กำลังคนและโครงสร้าง พื้นฐานด้าน
ววน. เพื่อสนับสนุนการจัดการภาวะวิกฤติเร่งด่วนและการฟื้นตัวหลังภาวะวิกฤติ
- O4.14 ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30 % หรือ เพิ่มขึ้นสุทธิ 10,000 บาท
ต่อครัวเรือนผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ-หลัก (Key Result) อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากและมูลค่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ-รอง (Key Result)

- KR17b.1 จำนวนข้อมูล/องค์ความรู้ระดับประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถร่วมกัน
จัดการภาวะวิกฤติเร่งด่วนได้ทันทั่วทั้งที่ และเหมาะสมกับสถานการณ์
- KR4.14.2 กลไกจังหวัดที่จะมีองค์ประกอบด้วย ประชาสังคม (ชาวบ้าน)/หน่วยงานภาครัฐ/
หน่วยงานภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย (นักวิชาการ)
- KR4.14.3 เกิดชุดความรู้ นวัตกรรมที่ขยายผลได้
- KR4.14.4 เกิดการจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันทางการตลาดที่แท้จริง

* ให้เลือกจากระบบ โดย

- ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ-หลัก (Key Result) สามารถเลือก KR ของ Objective ของ Program ที่เลือก
- ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ-รอง (Key Result) สามารถเลือก KR ภายใต้แพลตฟอร์มใดก็ได้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อโครงการวิจัย

(ภาษาไทย) โครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยเทคโนโลยีเกษตรกรรม การสกัดสาร
และการแปรรูป จังหวัดหนองคาย

(ภาษาอังกฤษ) Increasing Farmers' Income through Enhancement of Agricultural
Technology, Bio-Compounds Extraction, Processing

2. โครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย (กรอกเฉพาะชุดโครงการวิจัย)

ชื่อแผนงานย่อย	หัวหน้าแผนงาน/ผู้ร่วม	งบประมาณ
โครงการกลาง	ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ skiat@kku.ac.th ผศ.ดร.สุนทรี บุชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ suntareebu@kku.ac.th ผศ.ดร.ธัญชัย ดาศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ thananchai@kku.ac.th นายละมุน กิ่งจำปา ผู้ประสานงานโครงการ mrlamun@gmail.com	686,255
1. โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรจังหวัด หนองคาย	ดร.กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์ คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ Agribusiness kamonpan@kku.ac.th ดร.อาภากร สกุลสถาพร สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ คณะสห วิทยาการ ความเชี่ยวชาญ Molecular genetic, Plan tissue culture ผศ.ดร.จรงค์ หงษ์งาม คณะ วิทยาการจัดการ ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ผศ.ดร.มนตรี สิงหหาระ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์ เกษตร และเกษตรศาสตร์เชิงระบบ นายอรรณพ สอนชา ส่งเสริมอาชีพเกษตร เศรษฐกิจ พอเพียง ระบบเกษตรอัจฉริยะ แผลง	1,771,040

ชื่อแผนงานย่อย	หัวหน้าแผนงาน/ผู้ร่วม	งบประมาณ
	เศรษฐกิจ การขยายพันธุ์ไม้ผล พืชผัก น้ำส้มควันไม้ ดร.ยุภาพร คานเพชรทา สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะสห วิทยาการ ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.ดร.ชานนท์ ลาภจิตร สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ความเชี่ยวชาญด้านพืชสวน กลุ่ม มะเขือเทศและพริก ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ความ เชี่ยวชาญปรับปรุงพันธุ์ข้าว ธนาการ เมล็ดพันธุ์ ข้าวอินทรีย์ รศ.ดร.นุชรี ศิริ วิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ ความเชี่ยวชาญ สารชีวภัณฑ์และสาร ชีวอินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช รศ.ดร.โสภณ บุญลือ สาขาจุล ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ความ เชี่ยวชาญเชื้อรากลุ่มไมคอร์ไรซา เพิ่มการเจริญเติบโตของพืช	
2.โครงการย่อยที่ 2 การยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ผศ.ดร. ฉัตรชัย ปรีชา คณะสห วิทยาการ ความเชี่ยวชาญ Fishery biology, Fishery management and aquaculture chatpreecha@kku.ac.th นายโชควัตร ภูรินทร์ณัฐภูมิ หัวหน้า กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการ ประมง สำนักงานประมงจังหวัด หนองคาย ความเชี่ยวชาญการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการประมง ว่าที่ ร.ต. ภูวเดช กุลรักษา สำนักงานประมงอำเภอท่าบ่อ ความ	1,298,540

ชื่อแผนงานย่อย	หัวหน้าแผนงาน/ผู้ร่วม	งบประมาณ
	เชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการประมง นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ความเชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายสุพีระ วรแสน คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ	
3.โครงการย่อยที่ 3 ตัวแบบการเพิ่มมูลค่าเชิงธุรกิจในการผลิตสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย	ผศ.ดร.มัลลิกา จันทรังษี คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สารต้านอนุมูลอิสระ mallika@kku.ac.th ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง คณะวิทยาศาสตร์ ความเชี่ยวชาญ Molecular Biology, Molecular Physiology ผศ.ดร.สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ความเชี่ยวชาญ ชีวเคมี และวิศวกรรมพลังงาน ดร.วรารักษ์ ตันทะนุช นักวิจัยระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีชีวภาพ การวิเคราะห์สารสกัดธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอน นายอนุชิต เรืองวิทยานนท์ นักวิจัยระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ความเชี่ยวชาญกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	1,255,165

ชื่อแผนงานย่อย	หัวหน้าแผนงาน/ผู้ร่วม	งบประมาณ
	ดร.ธีระวุฒิ ธีตรานนท์ คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์จุลภาค, การวิเคราะห์ โครงการ, เศรษฐมิติ นายณัฐพัชร์ โหบาง ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร ผศ.ดร.นิภาพร เสี่ยงคำปาน คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผศ.ดร.นุชนาฏ ผลเกิด คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ เคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อ.จุมพพร โสหนองบัว คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ Molecular biology, Molecular Immunology, Cell Biology, Gene expression ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ Mathematical model, Scientific Computation, Bioinformatics รศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์ประยุกต์และการ วิเคราะห์ข้อมูล Fuzzy Analysis	
4.โครงการย่อยที่ 4 การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	ผศ.ดร.กฤษดา คำเจริญ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะสห วิทยาการ ความเชี่ยวชาญการแปรร ูปผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชและสัตว์ kkrits@kku.ac.th นายสุพีระ วรแสน	904,000

ชื่อแผนงานย่อย	หัวหน้าแผนงาน/ผู้ร่วม	งบประมาณ
	คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ นางสาวปิยะมาศ โลหพาน คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม โภชนาการ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญการแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชและสัตว์ ดร.นิศารัตน์ ทิพย์ดารา คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ Aquatic Animal Nutrition, Fresh water aquatic ecosystem, Nutrition	
โครงการย่อยที่ 5 ด้านการตลาด การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจ และสังคม และการสื่อสารโครงการ	ดร.ส.อ.ทรัพย์ อมรภิญโญ คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาผู้ประกอบการ supamorn@kku.ac.th ผศ.ดร.รัฐการ บัวศรี คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ การจัดการตลาด ผศ.ดร.บดี ปุขยายนันท์ คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ เศรษฐกิจชุมชนและการสหกรณ์ ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกุล คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ Economic Integration, Trade and Economic Development, ASEAN and GMS Economy อ.ธนอมศิลป์ จันคณาภิติกุล	835,000

ชื่อแผนงานย่อย	หัวหน้าแผนงาน/ผู้ร่วม	งบประมาณ
	คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ การประเมินและพัฒนาธุรกิจขนาด กลางและขนาดเล็ก การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และการตลาด ผศ.ดร.วัลลภา วงศ์ศีลธรรม คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์ประยุกต์, Programming, Web application, Mobile application รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล คณะสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญ การสร้างแบรนด์, การตลาด ออนไลน์, content marketing	
รวมงบประมาณดำเนินการ		6,750,000
ค่าบำรุงสถาบัน		750,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		7,500,000

3. ลักษณะโครงการวิจัย

- (✓) โครงการใหม่ ดำเนินงานจำนวน 1 ปี
 () โครงการต่อเนื่องจำนวนปี โดยเริ่มรับงบประมาณในปี.....
 จำนวน.....บาท ดำเนินงานเป็นปีที่

4. คำสำคัญ (Keywords)

(ภาษาไทย)

การยกระดับอาชีพเกษตรกร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การเกษตรสารสกัด ตัวแบบเชิงธุรกิจ การเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ครัวเรือน

(ภาษาอังกฤษ)

Agriculture enhancement, aquaculture, biocompounds, business model, value added
agriculture products, income increasing

5. สาขาการวิจัย (เลือกจากฐานข้อมูลในระบบ)

เกษตรศาสตร์

6.รายละเอียดของคณะผู้วิจัย (ใช้ฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศกลางเพื่อบริหารงานวิจัยของประเทศ)
ประกอบด้วย

ผู้บริหารโครงการ

ชื่อ-สกุล/	หน่วยงานที่สังกัด	ตำแหน่งในโครงการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ที่ปรึกษาโครงการ
ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ที่ปรึกษาโครงการ
ศ.กนก วงศ์ตระหง่าน		ที่ปรึกษาโครงการ
รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ที่ปรึกษาโครงการ
รศ.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลย์ศิลป์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ที่ปรึกษาโครงการ
นายวีระ ภาคอุทัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ที่ปรึกษาโครงการ
นายอรรถวิทย์ วิทยกุล		ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวทวินนท์ ช่วยนา		ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวครรธรส เทียนวิบูลย์		ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวชนาธิป ลอยกุลนันท์		ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวอรุณรัศมี จิตรศรีศักดิ์ดา		ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวพิธิตา นาวาเจริญ		ที่ปรึกษาโครงการ
ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.สุนทรี บุชิตชน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.ธัญชัย ดาศรี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ
นายละมุน กิ่งจำปา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ผู้ประสานงานโครงการ

โครงการย่อยที่ 1

ชื่อ-สกุล/	หน่วยงานที่สังกัด	ตำแหน่งในโครงการ	สัดส่วน การวิจัย (ร้อยละ)
อ.ดร.กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์	คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	หัวหน้าโครงการ	50
ผศ.ดร.จรงค์ หงษ์งาม	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ผู้ร่วมวิจัย	5
อ.ดร.อากาศร สกุลสถาพร	คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ผู้ร่วมวิจัย	5
ผศ.ดร.มนตรี สิงหหาระ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ผู้ร่วมวิจัย	15
นายอรรณพ สอนชา	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4	ผู้ร่วมวิจัย	5
ดร.ยุภาพร คานเพชรทา	คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ผู้ร่วมวิจัย	5

ชื่อ-สกุล/	หน่วยงานที่สังกัด	ตำแหน่งในโครงการ	สัดส่วน การวิจัย (ร้อยละ)
รศ.ดร.นุชรี ศิริ	คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ผู้ร่วมวิจัย	5
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน	คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ผู้ร่วมวิจัย	5
ผศ.ดร.ชานนท์ ลาภจิตร	คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ผู้ร่วมวิจัย	5

โครงการย่อยที่ 2

ชื่อ-สกุล/	หน่วยงานที่สังกัด	ตำแหน่งในโครงการ	สัดส่วน การ วิจัย (ร้อยละ)
ผศ.ดร. ฉัตรชัย ปรีชา	คณะสหวิทยาการ	หัวหน้าโครงการย่อย	60
นายโชควัตร ภูรินทร์ณัฐภูมิ	สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย	ผู้ร่วมวิจัย	10
ว่าที่ ร.ต. ภูวเดช กุลรักษา	สำนักงานประมงอำเภอท่าบ่อ	ผู้ร่วมวิจัย	10
นางชลธิชา พิชคำ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด หนองคาย	ผู้ร่วมวิจัย	10
นายสุพีระ วรแสน	คณะสหวิทยาการ	ผู้ร่วมวิจัย	10

โครงการย่อยที่ 3

ชื่อ-สกุล/	หน่วยงานที่สังกัด	ตำแหน่งในโครงการ	สัดส่วน การวิจัย (ร้อยละ)
ผศ.ดร.มัลลิกา จันทรังษี	คณะสหวิทยาการ	หัวหน้าโครงการย่อย	40
ดร.ธีระวุฒิ ธีตรานนท์	คณะสหวิทยาการ	ผู้ร่วมวิจัย	5
ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ร่วมวิจัย	3
ผศ.ดร.สมพร เกษแก้ว	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ร่วมวิจัย	2
ดร.วราภรณ์ ตันตะนุช	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	ผู้ร่วมวิจัย	3
นายอนุชิตเรืองวิทยานนท์	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	ผู้ร่วมวิจัย	2
นายณัฐพัชร์ โหบาง	ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร	ที่ปรึกษาโครงการ	-

ชื่อ-สกุล/	หน่วยงานที่สังกัด	ตำแหน่งในโครงการ	สัดส่วน การวิจัย (ร้อยละ)
ผศ.ดร.นิภาพร เสี่ยงคำปาน	คณะสหวิทยาการ	ผู้ร่วมวิจัย	10
ผศ.ดร.นุชนาฏ ผลเกิด	คณะสหวิทยาการ	ผู้ร่วมวิจัย	10
อ.จุมพพร โสหนองบัว	คณะสหวิทยาการ	ผู้ร่วมวิจัย	10
ผศ.ดร.เทวีญู เริ่มสูงเนิน	คณะสหวิทยาการ	ผู้ร่วมวิจัย	5
รศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์	คณะสหวิทยาการ	ผู้ร่วมวิจัย	5

โครงการย่อยที่ 4

ชื่อ-สกุล/	หน่วยงานที่สังกัด	ตำแหน่งในโครงการ	สัดส่วน การวิจัย (ร้อยละ)
ผศ.ดร.กฤษดา คำเจริญ	สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะสหวิทยาการ	หัวหน้าโครงการย่อย	75
ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอี้ยว	สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี	คณะทำงาน	5
ดร.นิศารัตน์ ทิพย์ดารา	สาขาประมง คณะสหวิทยาการ	คณะทำงาน	5
นายสุพีระ วรแสน	สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะสหวิทยาการ	คณะทำงาน	10
นางสาวปิยะมาศ โลหปาน	คณะสหวิทยาการ	คณะทำงาน	5

โครงการย่อยที่ 5

ชื่อ-สกุล/	หน่วยงานที่สังกัด	ตำแหน่งในโครงการ	สัดส่วน การ วิจัย (ร้อยละ)
รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล	คณะสหวิทยาการ		25
ผศ.ดร.วัลลภา วงศ์ศีลธรรม	คณะสหวิทยาการ		25
ดร.ส.อ.ทรัพย์ อมรภิญโญ	คณะสหวิทยาการ	การตลาด	10
ผศ.ดร.รัฐการ บัวศรี	คณะสหวิทยาการ	คณะทำงานการตลาด	8
ผศ.ดร.บดี ปุษยานันท์	คณะสหวิทยาการ	คณะทำงานการตลาด	8

ชื่อ-สกุล/	หน่วยงานที่สังกัด	ตำแหน่งในโครงการ	สัดส่วน การ วิจัย (ร้อยละ)
ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกุล	คณะสหวิทยาการ	คณะทำงานการตลาด	8
อ.ธนอมศิลป์ จันคนากิติกุล	คณะสหวิทยาการ	คณะทำงานการตลาด	8
ผศ.ดร.ณัฐ อมรภิญโญ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ	คณะทำงานการตลาด	8

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการวิจัย

1. บทสรุปผู้บริหาร

จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ การยกระดับผลผลิตภาพการผลิตสินค้าและบริการ (Productivity) การแก้ปัญหาสังคม รวมถึงการให้ความสำคัญกับปัญหาโลกร้อนด้วยกระบวนการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตร ถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และจะยังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

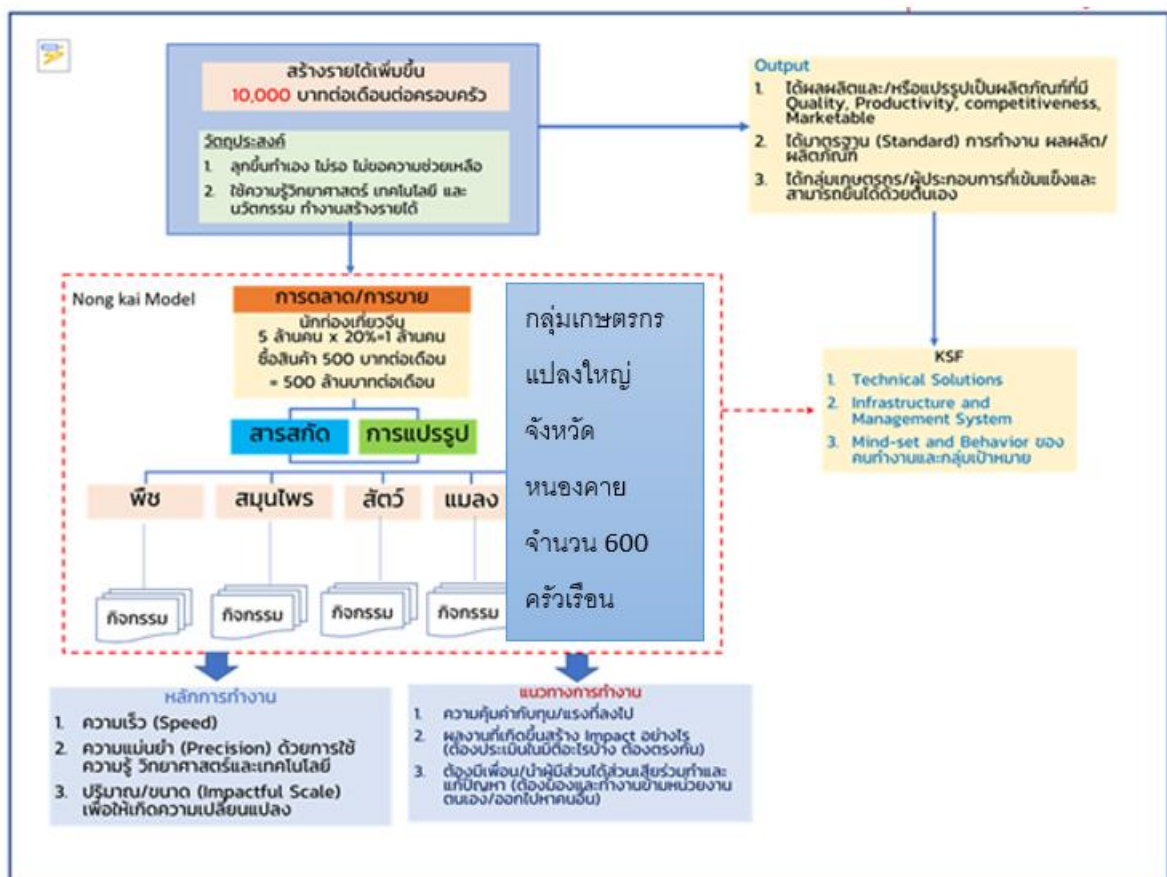
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เราคุ้นกันดีก็คือ ความยากจน ที่อยู่กับเกษตรกรไทยมาเป็นเวลานาน จากผลการศึกษาของนักวิชาการที่พอจะระบุปัญหาสำคัญได้ คือ ต้นทุนการผลิตสูง ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ขาดการวางแผนการผลิต ผลผลิตล้นตลาดนำไปสู่ราคาตกต่ำ เกิดแมลงหรือโรคระบาดในพืช ขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP การรวมกลุ่มปลูกพืชผักอินทรีย์ยังไม่เข้มแข็ง ระบบตลาดสินค้าผักปลอดภัยยังไม่มีชัดเจน ทำให้เกษตรกรไม่สนใจผลิตตามมาตรฐาน รวมถึงขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปพืชผักเพื่อเพิ่มมูลค่า และขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้ ในด้านเกษตรกรกลุ่มที่เลี้ยงปศุสัตว์และการผลิตสัตว์น้ำ มีรายได้ไม่แน่นอนจากการที่อาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์มีราคาแพง มีการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการควบคุมโรคและส่งผลกระทบต่อราคา เกษตรกรขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในการเลี้ยงปศุสัตว์ตามมาตรฐานฟาร์ม ขาดการรวมกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง ขาดการวางแผนด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งปัญหาโรคอันส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงของเกษตรกร

จากความสำคัญข้างต้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และกำลังคนที่จะสามารถบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับเกษตรกร ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของประเทศเสมอมา เพราะฉะนั้น จึงได้เกิด ชุดโครงการหนองคายโมเดล “โครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยเทคโนโลยีเกษตรกรรม การสกัดสาร และ

การแปรรูป” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วยองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบให้กับปัญหาทางการเกษตร โดยจะให้ความสำคัญกับห่วงโซ่มูลค่าการผลิต(Value Chain) ตั้งแต่ต้นทางการผลิตในระดับฟาร์ม ครัวเรือน กลางทางด้านกระบวนการผลิตเกษตรปลอดภัย และการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีสาระสำคัญสูง จนถึงปลายทางที่เน้นการแปรรูป การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดสมัยใหม่ โครงการนี้มุ่งผลลัพธ์สำคัญ คือ เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะและเกิดการใช้ประโยชน์จากความรู้และนวัตกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาขึ้น

ด้วยความพร้อมและมุ่งมั่นของทีมวิจัยที่จะนำความรู้ความสามารถไปสู่การแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย ทำให้เกิดแผนงานการวิจัยแบบบูรณาการ จำนวน 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรจังหวัดหนองคาย แผนงานย่อยที่ 2 การยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนงานย่อยที่ 3 ตัวแบบการเพิ่มมูลค่าเชิงธุรกิจในการผลิตสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย แผนงานย่อยที่ 4 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า แผนงานย่อยที่ 5 ด้านการตลาดและการติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคม และการสื่อสารโครงการ

การดำเนินงานสำคัญของแผนงานย่อยทั้ง 5 แผน มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า (value chain) การเพิ่มมูลค่าให้กับอาชีพการเกษตรและการบริการในแต่ละห่วงโซ่ ได้แก่ การผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย การทำเกษตรเพื่อผลิตสารสกัด การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค และมีการดำเนินงานในแต่ละแผนงานย่อยในภาพรวม ตามแผนภาพที่ 1 และ แผนธุรกิจในรูปแบบ Business Model Canvas ในแต่ละแผนงานย่อยในภาพรวม แสดงในแผนภาพที่ 2



แผนภาพที่ 1 กรอบการดำเนินงานในแต่ละแผนงานย่อยในภาพรวม

โครงการย่อยที่ 1 Business Model Canvas ข้าว ผักปลอดภัย สับปะรด ดาวเรือง จังหวัด

		Designed for:	Designed by:	Date:	Version:
Business Model Canvas		ข้าวหอมมะลิเพื่อการบริโภค	Dr.kamontip Panyasit		
Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments	
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด - ศูนย์วิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าว - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่4 - สำนักงานเกษตรจังหวัด - สำนักงานพัฒนาที่ดิน - ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร - กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่	- การสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง - การผลิตที่มีประสิทธิภาพ - การผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP	- มีแร่ธาตุอาหารในดินที่เฉพาะในพื้นที่ปลูกเท่านั้น - ข้าวได้รับรางวัลที่ 1-3 ในระดับประเทศโดยผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด - ข้าวคุณลักษณะหอมนุ่มพิเศษ	- แจกทดลองชิม - ให้ของแถม - มีการประกันคุณภาพการผลิต - เพิ่มขนาดผลิตภัณฑ์ - มีคู่มือแนะนำการหุง หรือการนำไปประกอบอาหารต่างๆ	- พ่อค้าในพื้นที่ - นักท่องเที่ยว - ร้านของฝาก - โรงเรียนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ - โรงพยาบาลในพื้นที่ และนอกพื้นที่ - ห้างสรรพสินค้า - ตลาดเกษตร -ร้านอาหาร -สหกรณ์การเกษตร	
	Key Resources		Channels		
	- แรงงานมีความเชี่ยวชาญ - ผลิตด้วยการใช้สูตรเทคนิคการผลิตที่เพิ่มผลผลิต - ข้อกำหนดและมาตรฐานสินค้า		- การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ - การใช้เพจเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ - การออกบูธเพื่อส่งเสริมการขาย และการรับรู้การรู้จักสินค้า		
Cost Structure		Revenue Streams			
- ต้นทุนการผลิตข้าวผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 419.48 กิโลกรัมต่อไร่ - ต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,167.37 บาท แยกเป็น. - ต้นทุนทั้งหมดที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ1,078.62 บาท - ต้นทุนทั้งหมดที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ1,088.75 บาท		- ค่าตอบแทนเกษตรกรมีรายได้ต่อไร่ทั้งหมดเท่ากับ 3,024.45 บาท - มีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรไร่ละ 1,116.36บาท - กำไรสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดเท่ากับไร่ละ 1,945.83 บาท และ - มีกำไรสุทธิไร่ละ 587 บาท			

โครงการย่อยที่ 1 Business Model Canvas ข้าว ผักปลอดภัย สับปะรด ดาวเรือง จิ้งหรีด

		Designed for:	Designed by:	Date:	Version:
Business Model Canvas		ข้าวหอมมะลิเพื่อการบริโภค	Dr.kamontip Panyasit		
Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments	
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด - ศูนย์วิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าว - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่4 - สำนักงานเกษตรจังหวัด - สำนักงานพัฒนาที่ดิน - ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร - กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่	- การสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง - การผลิตที่มีประสิทธิภาพ - การผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP	- มีร้านอาหารในดินที่ตีเฉพาะในพื้นที่ปลูกเท่านั้น - ข้าวได้รับรางวัลที่ 1-3 ในระดับประเทศโดยผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด - ข้าวคุณลักษณะหอมนุ่มพิเศษ	- แจกทดลองชิม - ให้ของแถม - มีการประกันคุณภาพการผลิต - เพิ่มขนาดผลิตภัณฑ์ - มีคู่มือแนะนำการหุง หรือการนำไปประกอบอาหารต่างๆ	- พ่อค้าในพื้นที่ - นักท่องเที่ยว - ร้านของฝาก - โรงเรียนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ - โรงพยาบาลในพื้นที่ และนอกพื้นที่ - ห้างสรรพสินค้า - ตลาดเกษตร - ร้านอาหาร - สหกรณ์การเกษตร	
	Key Resources		Channels		
	- แรงงานมีความเชี่ยวชาญ - ผลิตด้วยการใช้สูตรเทคนิคการผลิตที่เพิ่มผลผลิต - ข้อกำหนดและมาตรฐานสินค้า		- การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ - การใช้เพจเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ - การออกบูธเพื่อส่งเสริมการขาย และการรับรู้การรู้จักสินค้า		
Cost Structure		Revenue Streams			
- ต้นทุนการผลิตข้าวผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เฉลี่ยต่อไร่ - เท่ากับ 419.48 กิโลกรัมต่อไร่ - ต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,167.37 บาท แยกเป็น. - ต้นทุนทั้งหมดที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ1,078.62 บาท - ต้นทุนทั้งหมดที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ1,088.75 บาท		- ค่าตอบแทนเกษตรกรมีรายได้ต่อไร่ทั้งหมดเท่ากับ 3,024.45 บาท - มีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรไร่ละ 1,116.36บาท - กำไรสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดเท่ากับไร่ละ 1,945.83 บาท และ - มีกำไรสุทธิไร่ละ 587 บาท			

		Designed for:	Designed by:	Date:	Version:
Business Model Canvas		ข้าวหอมมะลิเพื่อเมล็ดพันธุ์	Dr.kamontip Panyasit		
Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments	
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด - ศูนย์วิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าว - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่4 - สำนักงานเกษตรจังหวัด - สำนักงานพัฒนาที่ดิน - ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร - กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่	- การสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง - การผลิตที่มีประสิทธิภาพ - การผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP	- มีแร่ธาตุอาหารในดินที่ดีเฉพาะในพื้นที่ปลูกเท่านั้น - ข้าวได้รับรางวัลที่ 1-3 ในระดับประเทศโดยผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด - ข้าวคุณลักษณะหอมนุ่มพิเศษ	ขายทางตรงให้ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว	-ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว	
	Key Resources		Channels		
	- แรงงานมีความเชี่ยวชาญ - ผลิตด้วยการใช้สูตรเทคนิคการผลิตที่เพิ่มผลผลิต - ข้อกำหนดและมาตรฐานสินค้า - คู่มือผลิตพันธุ์ข้าว		- การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ - การใช้เพจเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ - การออกบูธเพื่อส่งเสริมการขายและการรับรู้การรู้จักสินค้า		
Cost Structure		Revenue Streams			
- มีต้นทุนทั้งหมดต่อไร่เท่ากับ บาท 4,376 - เป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 3,766 บาท - ต้นทุนคงที่ 610 บาท - และผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเท่ากับ 4,661.25 บาท		- เมล็ดพันธุ์มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ต่อ 1 ฤดูกาลเพาะปลูก เท่ากับ 905 กิโลกรัม - ขายผลผลิตได้ราคาเฉลี่ย 8.45 บาทต่อกิโลกรัม - จึงมีรายได้เฉลี่ยทั้งหมด 7,647.25 บาท - หารรายได้สุทธิ เท่ากับ 3,881.25 บาท - ได้กำไรจากการปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์เท่ากับ 3,271.25 บาทต่อไร่ ต่อ 1 ฤดูกาลเพาะปลูก			

Designed for:		Designed by:		Date:	Version:
Business Model Canvas		สับปะรดศรีเชียงใหม่		Dr.kamontip Panyasit	
Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments	
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 - สำนักงานเกษตรจังหวัด - สำนักงานพัฒนาที่ดิน - ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร - กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	- การสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง - การผลิตที่มีประสิทธิภาพ - การผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP	- มีแร่ธาตุอาหารในดินที่เฉพาะในพื้นที่ปลูกเท่านั้น - สับปะรดมีลักษณะแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นกำลังดำเนินการ GI	- แจกทดลองชิม - ให้ของแถม - มีการประกันคุณภาพการผลิต	- พ่อค้าในพื้นที่ - นักท่องเที่ยว - ร้านของฝาก - โรงเรียนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ - โรงพยาบาลในพื้นที่ และนอกพื้นที่ - ห้างสรรพสินค้า - ตลาดเกษตร -ร้านอาหาร -สหกรณ์การเกษตร	
	Key Resources		Channels		
	- แรงงานมีความเชี่ยวชาญ - ผลิตด้วยการใช้สูตรเทคนิคการผลิตที่เพิ่มผลผลิต - ข้อกำหนดและมาตรฐานสินค้า - เทคโนโลยีผลิตนอกฤดู - หน่อพันธุ์		- การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ - การใช้เพจเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ - การออกบูธเพื่อส่งเสริมการขายและการรับรู้การรู้จักสินค้า		
Cost Structure		Revenue Streams			
- ต้นทุนการผลิตทั้งหมดสำหรับการเพาะปลูกสับปะรด มีต้นทุนรวมเฉลี่ยจำนวน 22,533.91 บาทต่อไร่แบ่งเป็นวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ยเท่ากับ 11,994.00 บาทต่อไร่ - ค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ยเท่ากับ4,446.67 บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่าย - ต้นทุนการผลิตผันแปรเฉลี่ยเท่ากับ 1,951.24 บาทต่อไร่ - สับปะรดทั้งหมด ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 4,142.00 บาทต่อไร่		- ผลตอบแทนการปลูกสับปะรดในปีที่ 1 มีรายได้เท่ากับ 28,356.25 บาท ซึ่งผลมาจาก - การจำนวนเฉลี่ยหน่อสับปะรดเป็นจำนวน 6,500 หน่อ ซึ่ง 1 หน่อสามารถให้ผลผลิตเท่ากับ 1 ผลผลิต โดย 1 ไร่ สับปะรดลูกใหญ่คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ต่อไร่ ในราคา 5.65 บาท - สับปะรดลูกเล็กคิดเป็นร้อยละ 15 ของพื้นที่ต่อไร่ ในราคา 2.45 บาท และสับปะรดลูกกอล์ฟ - คิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่ต่อไร่ ในราคา 0.80 บาท ซึ่งเมื่อหักต้นทุนการผลิต และหักต้นทุน - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 5,822.34 บาท			

Designed for:		Designed by:		Date:	Version:
Business Model Canvas		ผักสวนครัว		Dr.kamontip Panyasit	
Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments	
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 - สำนักงานเกษตรจังหวัด - สำนักงานพัฒนาที่ดิน - ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร - กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	- การสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง - การผลิตที่มีประสิทธิภาพ - การผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP	- มีร้านอาหารในดินที่ตีเฉพาะในพื้นที่ปลูกเท่านั้น - ผักมีคุณภาพ GAP	- แจกทดลองชิม - ให้ของแถม - มีการประกันคุณภาพการผลิต	- พ่อค้าในพื้นที่ - นักท่องเที่ยว - ร้านของฝาก - โรงเรียนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ - โรงพยาบาลในพื้นที่ และนอกพื้นที่ - ห้างสรรพสินค้า - ตลาดเกษตร -ร้านอาหาร -สหกรณ์การเกษตร	
	Key Resources		Channels		
	- แรงงานมีความเชี่ยวชาญ - ผลิตด้วยการใช้สูตรเทคนิคการผลิตที่เพิ่มผลผลิต - ข้อกำหนดและมาตรฐานสินค้า		- การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ - การใช้เพจเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ - การออกบูธเพื่อส่งเสริมการขาย และการรับรู้การรู้จักสินค้า		
Cost Structure		Revenue Streams			
- ต้นทุนคงที่ทั้งหมด 37,752.12 บาทต่อปีต่อไร่ - ส่วนต้นทุนผันแปรในการผลิตผักโดยเฉลี่ย 36,570.90 บาท		- ผักปลอดสารพิษ มีกำไรส่วนเกินต่อปีต่อไร่ จำนวน 46,076.90 บาท และกำไรสุทธิ จ านวน 8,324.78บาท - เมื่อนำกำไรสุทธิจำนวน บ าท 8,324.78 - เปรียบเทียบกับรายได้จากการขายต่อปี 82,674.80 บาท			

		Designed for:	Designed by:	Date:	Version:
Business Model Canvas		จังหวัด	Dr.kamontip Panyasit		
Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments	
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 - สำนักงานเกษตรจังหวัด - สำนักงานพัฒนาที่ดิน - ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร	- การสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง - การผลิตที่มีประสิทธิภาพ - การผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP	- เลี้ยงในระบบผักอินทรีย์ - ผักมีคุณภาพ GAP - ใช้ผักในแปลงเป็นอาหาร	- แจกทดลองชิม - ให้ของแถม - มีการประกันคุณภาพการผลิต	- พ่อค้าในพื้นที่ - นักท่องเที่ยว - ร้านของฝาก - โรงเรียนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ - ห้างสรรพสินค้า - ตลาดเกษตร -ร้านอาหาร -สหกรณ์การเกษตร -ตลาดลาว	
	Key Resources		Channels		
	- แรงงานมีความเชี่ยวชาญ - ผลิตด้วยการใช้สูตรเทคนิคการผลิตที่เพิ่มผลผลิต - ข้อกำหนดและมาตรฐานสินค้า		- การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ - การใช้เพจเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ - การออกบูธเพื่อส่งเสริมการขาย และการรับรู้การรู้จักสินค้า		
Cost Structure		Revenue Streams			
- ต้นทุนการเลี้ยงจังหวัด สามารถเลี้ยงได้ปีละ 5 รุ่น/บ่อ โดยมีค่าใช้จ่ายต่อบ่อ ดังนี้ - รุ่นที่ 1 (เริ่มเลี้ยง) 1. วัสดุในการเลี้ยง เทปกาว ลวดยางรัดบ่อ ตาข่ายมัด ถาดไข่ และหญ้าเลี้ยง = 300 บาท 2. ค่าพันธุ์ไข่จังหวัด 5 รุ่นๆ ละ 50 บาท = 250 บาท 3. ค่าอาหารจังหวัด (อาหารไก่) 3 กก. = 50 บาท - รวม 600 บาท - รุ่นที่ 2-5 (4 รุ่น) 1. ค่าอาหารจังหวัด (อาหารไก่) 3 กก. 50 x 4 รุ่น = 200 บาท - รวมค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง = 850 บาท/บ่อ/ปี		- ผลตอบแทน - จังหวัดที่เลี้ยงมีผลผลิตได้ 5 กก./บ่อ/รุ่น ราคาไก่โครห์ประมาณ 100 บาท (ราคาส่ง)มีรายได้ 2,500 บาท (กำไรเฉลี่ย 1,700 บาท/บ่อ/ปี)			

Designed for:		Designed by:		Date:	Version:
Business Model Canvas		ดาวเรือง	Dr.kamontip Panyasit		
Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments	
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่4 - สำนักงานเกษตรจังหวัด - สำนักงานพัฒนาที่ดิน - ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร	- การสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง - การผลิตที่มีประสิทธิภาพ	- มีแร่ธาตุอาหารในดินที่เฉพาะในพื้นที่ปลูกเท่านั้น - ผักมีคุณภาพ GAP	- แจกทดลองชิม - ให้ของแถม - มีการประกันคุณภาพการผลิต	- พ่อค้าในพื้นที่ - นักท่องเที่ยว - ร้านของฝาก -วัดในและนอกพื้นที่ - ห้างสรรพสินค้า - ตลาดเกษตร -ร้านอาหาร -สหกรณ์การเกษตร -ตลาดลาว	
	Key Resources		Channels		
	- แรงงานมีความเชี่ยวชาญ - ผลิตด้วยการใช้สูตรเทคนิคการผลิตที่เพิ่มผลผลิต - ข้อกำหนดและมาตรฐานสินค้า		- การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ - การใช้เพจเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ - การออกบูธเพื่อส่งเสริมการขายและการรับรู้การรู้จักสินค้า		
Cost Structure		Revenue Streams			
ต้นทุนการผลิต การปลูกดาวเรืองในแปลงปลูกโดยทั่วไปต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าเมล็ดพันธุ์ (เมล็ดละประมาณ 60 สตางค์ 1 บาท) ปุ๋ย สารเคมี และแรงงาน โดยเฉลี่ยต้นทุนในการผลิตดาวเรืองประมาณไร่ละ 19,120 บาท แต่ถ้าเป็นการปลูกดาวเรืองในถุงพลาสติกหรือปลูกในกระถาง ต้นทุนจะแตกต่างกันไปตามวัสดุที่ใช้ปลูก โดยเฉลี่ยแล้วต้นทุนการผลิตประมาณกระถางละ 5-8 บาท		ผลตอบแทนและราคาจำหน่าย การปลูกดาวเรืองในแปลง พื้นที่ 1 ไร่ จะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 37,258 ดอก ราคาโดยเฉลี่ยประมาณดอกละ 1 บาท ดังนั้นผลตอบแทนในการปลูกดาวเรืองประมาณไร่ละ 37,258 บาท			

2. Business Model Canvas ของสัตว์น้ำ

Key Partners - เกษตรกรประมง ต. กองนาง อ. ท่าบ่อ ต. บ้านเคื่อ ต. สี ภาย และ ต. หาดคำ อ. เมือง จังหวัดหนองคาย - กลุ่มผู้บริโภคชาวไทยที่มีความต้องการอาหารโปรตีนจากสัตว์ น้ำทั้งในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอื่น ๆ - กลุ่มผู้บริโภคชาวไทยที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ - กลุ่มผู้บริโภคจาก สเปน. ลาว - กลุ่มผู้บริโภคจากจีน (นักท่องเที่ยวจีน)	Key Activities -การผลิตอาหารเม็ดสำเร็จรูปโดยใช้หญ้าเนเปียร์และหญ้าหวานทดแทนปลาป่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต -การผลิตปลานิลในบ่อดินและในกระชัง -การผลิตปลาตะเพียน -การผลิตกุ้งก้ามกราม -การผลิตปูนาในบ่อพลาสติก ระบบน้ำหมุนเวียน -การผลิตกบนา -การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำทั้ง 5 ชนิดให้ได้มาตรฐาน GAP -การวิเคราะห์ต้นทุนเชิงธุรกิจ -การส่งเสริมทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ Key Resource -นักวิจัย -ผู้ช่วยนักวิจัย -สำนักงานประมงจังหวัด -ประมงจังหวัดหนองคาย -ประมงอำเภอท่าบ่อและอำเภอเมือง -การประเมินต้นทุนและรายได้ของโครงการ -สมุดบัญชีครัวเรือน แสดงรายรับรายจ่าย	Value Propositions - วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ เช่นรำอ่อน ปลาขี้ขาว ข้าวโพด หญ้าเนเปียร์ และหญ้าหวานในชุมชนสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเม็ดสำเร็จรูปและสามารถผลิตได้ในท้องถิ่น -เนื้อสัตว์น้ำเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารเช่น ปลานิลแดดเดียว ส้มปลาดะเพียน ปูนาต้มแซ่บ กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	Customer Relationships -ส่งเสริมเกษตรกรประมง ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP -ปรับเปลี่ยน mind set เรื่องการตลาดเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น -การส่งเสริมการตลาดในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกรประมงในทุกช่องทาง Channels -การประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ -จัดทำสื่อ Online เพื่อสร้างการตลาดบนฐาน Social Media Platform (Facebook, line) -การทำตลาดแบบ Off line (จัดนิทรรศการ, บูธจำหน่ายสินค้าในห้างฯ - การผลักดันให้เกิดตลาดกรีนหนองคาย	Customer Segments -กลุ่มผู้บริโภคอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพ -กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำที่ย่อยง่าย -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการเนื้อสัตว์น้ำไปแปรรูป
Cost Structure -ค่าวัตถุดิบเช่นปลาป่น -ค่าแรงงาน -ค่าใช้จ่ายในการผลิตอาหารและการเลี้ยงสัตว์น้ำ -ค่าสารอุปโภคเช่นค่าน้ำ ค่าไฟค่านเตอร์เน็ตและมือถือ -ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและค่าซ่อมบำรุง			Revenue Streams -การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำรูปแบบสด -การจำหน่ายสินค้าประมงในรูปแบบที่แปรรูปเช่น ปลานิลแดดเดียว ส้มปลาดะเพียน ปูนาทอดกระเทียมพริกไทย กบยัดไส้แซ่บ กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	

3. Business Model Canvas ของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป				
คู่ธุรกิจ นักธุรกิจขายสินค้าโอท็อปออนไลน์ ตัวแทนจำหน่าย ตลาดสินค้าโอท็อป ประชากรรัฐ ร้านค้าชุมชน พ่อค้าคนกลาง บริษัทขนส่งพัสดุ ธนาคารเพื่อการเกษตร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ สำนักงานประมงจังหวัด โรงเรียนและสถาบันการศึกษา	ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน แปรรูปอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับอบแห้งด้วยการทำให้สุก บด และ ระเหยน้ำด้วยวิธีพื้นบ้าน ใช้ส่วนผสมและ ปรุงรสด้วยวัตถุดิบในชุมชนที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติ	คุณค่าที่นำเสนอ ลดความยุ่งยากในการเตรียมอาหาร เพียงแค่ ฉีกซองรับประทานได้ทันที ไม่ใช้สารกันเสีย (Eliminate) ทดแทนการใช้ผงชูรสด้วยการใช้สาหร่ายหรือ ปลาแห้ง ทดแทนเกลือด้วยน้ำปลาผง และ ทดแทนน้ำตาลด้วยหญ้าหวาน (Reduce) เพิ่มแหล่งโปรตีนพื้นบ้านเช่น ปลานิลป่น เนื้อปูนาป่น เนื้อกุ้งก้ามกรามป่น (Raise) สร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้ให้แก่ลูกค้า (Create) ราคาถูกเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และการ แปรรูปแห้งอย่างง่าย ด้วยโรงอบพลังงาน แสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในตำบล อิมอร้อยปลอดภัยเพราะมีค่า water activity ต่ำ เก็บรักษาไว้ได้นาน	ความสัมพันธ์กับลูกค้า จำหน่ายตรง ผ่านตัวแทนจำหน่าย ผ่านนักท่องเที่ยวยุคใหม่	กลุ่มลูกค้า คนรุ่นใหม่ที่ไม่มีเวลาทำอาหาร คนทำอาหารไม่เป็น คนที่ทำงานไม่มีเวลาทำอาหาร ผู้บริโภคยุคโควิดไม่ออกนอกบ้าน ผู้บริโภคชาวสวยและชาวเหนียวเป็น หลัก ผู้บริโภคสูงอายุ ผู้บริโภคกลุ่มเด็ก ผู้บริโภคในชุมชน ผู้บริโภคที่ต้องการสารอาหารและ โภชนาการ ผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพปากและฟัน ในการเคี้ยวอาหาร ร้านอาหาร โดยเฉพาะที่ใช้เนื้อสัตว์เป็น วัตถุดิบหลัก
โครงสร้างต้นทุน ค่าวัตถุดิบ ส่วนผสม วัสดุ และอุปกรณ์ ค่าออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ค่าออกแบบตราสินค้า ค่าขนส่งและค่าการเดินทางส่งสินค้า ค่าสาธารณูปโภค		กระแสรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าและบริการทั้งหมดทั้งแบบปลีกและส่ง		

4. Business Model Canvas ของสารสกัดจากสับปะรดสุกพอดี และจากดาวเรือง

สารสกัดจากสับปะรดสุกพอดี				
Key Partners - เกษตรกรของ อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย - กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเอนไซม์โบรมิเลน	Key Activities - การสกัดเอนไซม์โบรมิเลน - การสกัดเชิงอุตสาหกรรม - การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์โบรมิเลน - การวิเคราะห์ต้นทุนเชิงธุรกิจ - การส่งเสริมทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ	Value Propositions - เอนไซม์โบรมิเลนใช้วัตถุดิบที่สามารถผลิตได้ในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลัก - เป็นสารสกัดชีวภาพ	Customer Relationships - การส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนตลาดเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน - การส่งเสริมการตลาดในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม	Customer Segments - กลุ่มอุตสาหกรรมผงหมักเนื้อ - กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเสริม
	Key Resource - นักวิจัย - ผู้ช่วยนักวิจัย - การส่งเสริมการตลาด - การประเมินต้นทุนและรายได้ของโครงการ		Channels - การประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ - จัดทำสื่อ Online เพื่อสร้างการตลาดบนฐาน Social Media Platform (Facebook, line) - การทำการตลาดแบบ Off line (จัดนิทรรศการ, บูธจำหน่ายสินค้าในห้างฯ)	
Cost Structure - ค่าวัตถุดิบ - ค่าแรงงาน - ค่าใช้จ่ายในการผลิต - ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและค่าซ่อมบำรุง			Revenue Streams - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแคปซูล และผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์	

สารสกัดจากดาวเรือง				
Key Partners - เกษตรกรที่ทำการปลูกดอกดาวเรืองภายใน อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย - กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเอนไซม์โบรมิเลน	Key Activities - การสกัดสารออกฤทธิ์จากดอกดาวเรือง - การพัฒนาสารสกัดในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางการค้า - การวิเคราะห์ต้นทุนเชิงธุรกิจ - การส่งเสริมทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	Value Propositions - สารสกัดสูงทีนจากดอกดาวเรืองใช้วัตถุดิบที่สามารถผลิตได้ในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลัก - เป็นสารสกัดชีวภาพ	Customer Relationships - การส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนตลาดเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานผลิต - การส่งเสริมการตลาดในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเสริมสารอาหารเพื่อบำรุงสายตา	Customer Segments - กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการผลิตภัณฑ์เสริมสารอาหารเพื่อบำรุงสายตา
	Key Resource - นักวิจัย - ผู้ช่วยนักวิจัย - การส่งเสริมการตลาด - การประเมินต้นทุนและรายได้ของโครงการ		Channels - การประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ - จัดทำสื่อ Online เพื่อสร้างการตลาดบนฐาน Social Media Platform (Facebook, line) - การทำการตลาดแบบ Off line (จัดนิทรรศการ, บูธจำหน่ายสินค้าในห้างฯ)	
Cost Structure - ค่าวัตถุดิบ - ค่าแรงงาน - ค่าใช้จ่ายในการผลิต - ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและค่าซ่อมบำรุง			Revenue Streams - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเครื่องดื่มผสมوتين	

แผนภาพที่ 2 แสดง Business Model Canvas ในแต่ละแผนงานย่อยในภาพรวม

ดังนั้น ทางทีมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการยกระดับอาชีพเกษตรกร โดยอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ในรูปแบบ หนองคายโมเดล โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงการผลิตอาหารเสริมจากสารสกัดที่ได้จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นเป็นการเพิ่มมูลค่า เสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยประสานความร่วมมือภาควิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ภาคราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานฟังก์ชัน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เป็นสำคัญ

2. หลักการและเหตุผล

ตามที่แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2561-2565 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดหนองคายว่า “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” แสดงให้เห็นถึงนโยบายที่มีการมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรมในจังหวัดหนองคายให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันทางตลาดกับสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่ว่าในปลายปี 2564 นี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงจากจีนถึงนครหลวงเวียงจันทน์ (ชายแดนจีน—ลาว จากบ่อแต้น -อุดมไชย-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ ระยะทางประมาณ 414 กิโลเมตร) มีกำหนดจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ อันจะทำให้มีการเคลื่อนที่ของสินค้าและประชาชนจากเมืองจีนมายังนครหลวงเวียงจันทน์ และย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สินค้าและประชาชนดังกล่าวจะเดินทางข้ามมายังประเทศไทยผ่านทางด่านจังหวัดหนองคาย ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของเกษตรกรชาวไทย และเกษตรกรในจังหวัดหนองคายเป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้การเคลื่อนที่ของสินค้าและประชาชนดังกล่าว ก็ย่อมสร้างโอกาสอันดีที่เมืองหนองคายจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว นักศึกษา รวมถึงแรงงานชาวจีน และชาวลาวเป็นจำนวนมาก อันเป็นโอกาสในการสร้างผลกระทบในทางบวกต่อเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายด้วยเช่นเดียวกัน

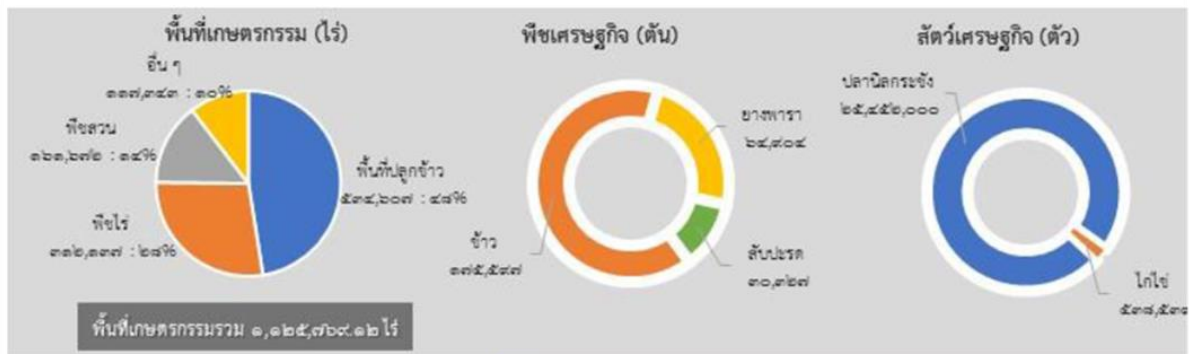
จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 615 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 3,026.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,891,528 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีรูปร่างลักษณะพิเศษโดยทอดยาวขนานตามลำแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทางรวม 210.6 กิโลเมตรเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายแล้วพบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2561 เท่ากับ 42,359 ล้านบาท ภาคเกษตร 9,624 ล้านบาท ภาคนอกเกษตร 32,735 ล้านบาท ภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ 22.72 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เมื่อพิจารณาจากพื้นที่การเกษตรของจังหวัดหนองคายพบว่า มีสูงถึง 1,256,033 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.33 จากพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่รวม 1,893,725.77 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 56,966 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 34.37 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดหนองคายมาจากภาคเกษตรกรรม จากพื้นที่การเกษตรของจังหวัด 1,256,033 ไร่ หรือเป็นร้อยละ 66.33 จากพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด และจำนวนครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดหนองคาย ปี 2560-2562 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดหนองคาย ปี 2560-2562

อำเภอ	จำนวนครัวเรือน เกษตรกร ปี 2560	จำนวนครัวเรือน เกษตรกร ปี 2561	จำนวนครัวเรือน เกษตรกร ปี 2562
เมือง	9,142	12,300	10,389
ท่าบ่อ	8,064	8,492	8,926
โพนพิสัย	12,659	13,272	14,048
สังคม	2,257	2,663	2,506
ศรีเชียงใหม่	3,739	3,728	3,938
สระใคร	3,208	3,460	3,639
เฝ้าไร่	5,448	6,037	6,307
รัตนวาปี	5,036	5,234	5,597
โพธิ์ตาก	1,725	1,780	1,955
รวม	51,278	56,966	57,305

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลสรุปปริมาณผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดหนองคาย ได้แสดงตามแสดงในภาพที่ 3



GPP มูลค่า 42,345 ล้านบาท (ปี 2561)
 จำนวนประชากร 522,311 คน ครึ่งเรือน
 เป็นภาคการเกษตร 57,305 ครัวเรือน
 และเป็นแรงงานภาคการเกษตร 57,305 คน
 ปริมาณน้ำฝนรวมจังหวัด 10,746 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณน้ำฝนสะสม 328.10 มม. (1 มิ.ย.-24 มิ.ย. 63)

สินค้าเด่น

สับปะรด

สับปะรดฉวีบุ่ม เนื้อหนา
 ตาตื้น ไม่ระคายคัน หอม
 หวานฉ่ำ ปลูกในพื้นที่ 4 อำเภอ สังคม
 ศรีเชียงใหม่ ฟ้าไร่ และรัตนวาปี



ปลาไนกระชัง

ปลาไนน้ำโขงเนื้อแน่น ไขมันน้อย
 ไม่มีกลิ่นโคลน รสชาติดี เลี้ยงในพื้นที่
 ติดลำน้ำโขง ในอำเภอเมือง
 ทำบ่อ ศรีเชียงใหม่



หนองคาย

Info graphic

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด



งบ Function มีการใช้จ่าย คือ

- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นต้องการของตลาด
- โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ (นาฟัก) เพื่อสร้างธุรกิจการผลิตเลี้ยงสัตว์จำหน่าย และเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกร

งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีการใช้จ่าย คือ

- โครงการพัฒนาระบบส่งและการจ่ายน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน เพื่อให้เกษตรกรพื้นที่สามารถรับน้ำได้ทั่วถึงทุกแปลงและการคมนาคมในไร่นาสวนผสม เพื่อแก้ไข/พัฒนา สภาพคูส่งน้ำชำรุดเสียหาย ทำให้ศูนย์เสียน้ำในระหว่างการรับน้ำและยังมีเกษตรกรรู้ใช้น้ำบางสายร้องขอให้ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว

ภาพที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของจังหวัดหนองคาย (ที่มา : วิเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563)

โดยจังหวัดหนองคายมีข้อมูล และปริมาณการผลิตของสินค้าเกษตรดังนี้

1) ข้าวนาปี พื้นที่เพาะปลูก 580,631 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดช่วงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562 คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ 206,051 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 355 กก./ไร่

2) สับปะรด พื้นที่เพาะปลูก 5,584 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวนผลผลิต 3,000 ตัน ราคาขนาดเล็ก 9 บาท/กก. ขนาดกลาง 12 บาท/กก. ขนาดใหญ่ 15.50 บาท/กก.

3) ปลานิลกระชัง มีจำนวนกระชังปลา 4,078 กระชัง พื้นที่รวม 74,764 ตารางเมตร เกษตรกร 259 ราย คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ประมาณ 900 ตัน ราคาหน้าฟาร์ม 65 บาท/กิโลกรัม ราคาขายปลีก 75 บาท/กิโลกรัม

4) ไข่ไก่ จำนวนไข่ 543,749 ตัว คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ประมาณ 20,477,866 ฟอง ราคาจำหน่ายไข่ไก่เบอร์ 0 ราคาฟองละ 3.85 บาท เบอร์ 1 ราคา ฟองละ 3.70 บาท เบอร์ 2 ราคาฟองละ 3.40 บาท เบอร์ 3 ราคาฟองละ 3.17 บาท เบอร์ 4 ราคาฟองละ 3.00 บาท ไข่คละ ราคาฟองละ 2.85 บาท

จากข้อมูลด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย พบว่า ส.ป.ก.หนองคาย ได้ดำเนินการงานด้านการพัฒนาเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer), โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน, โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน, โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน, โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่, โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่, โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศวก.), และโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งการสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย เป็นต้น ซึ่งจากการที่ภาครัฐได้ดำเนินการงานพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดหนองคาย พบปัญหาดังนี้

1) เกษตรกรบางรายยังไม่ได้ต้องการความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมบางรายต้องการเพียงปัจจัยการผลิตในการสนับสนุนจากการฝึกอบรมดังกล่าว

2) เกษตรกรสูงวัย ขาดแคลนแรงงาน และขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งมีราคาสูง

3) โครงการต่างๆ ไม่ได้ริเริ่มจากเกษตรกร เกษตรกรจึงไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร

4) ที่ดินมีความเหมาะสมในการทำการเกษตรน้อย

5) ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง ขาดการปรับปรุง บำรุงดินให้มีความเหมาะสมในการทำการเกษตร

6) ขาดแหล่งน้ำในการทำการเกษตร

7) ถนนเพื่อการเกษตรมีแต่ยังไม่เพียงพอ และชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ

8) ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ

อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากที่เกษตรกรมีรายได้ไม่สม่ำเสมอ มีรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงและประสิทธิภาพการผลิตที่จำกัด ทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้งเมื่อขาดองค์ความรู้ด้านการผลิตทำให้การวางแผนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ในบางช่วงเวลาเกิดภาวะผลล้นทางการเกษตรล้นตลาด ทำให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาต่ำ หรือเกิดแมลง หรือโรคที่เกี่ยวกับพืชผักบวกรวม การผลิตพืชผักปลอดภัยตาม

มาตรฐาน GAP ยังมีน้อย พืชผักอินทรีย์ยังไม่มีการรวมกลุ่มเกษตรกร ขาดสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง ขาดการวางแผนด้านการตลาด ระบบตลาดสินค้าพืชผักปลอดภัยยังไม่มี ความชัดเจน ทำให้เกษตรกรไม่สนใจผลิตตามมาตรฐาน รวมถึงขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปพืชผักเพื่อเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้ ในด้านเกษตรกรกลุ่มที่เลี้ยงปลาสลิดและการผลิตสตรว์น้ำ มีรายได้ไม่แน่นอนจากการที่อาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสตรว์มีราคาแพง มีการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการควบคุมโรคและส่งผลกระทบต่อราคา เกษตรกรขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในการเลี้ยงปลาสลิดตามมาตรฐานฟาร์ม ขาดการรวมกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง ขาดการวางแผนด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งปัญหาโรค อันส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงของเกษตรกร

จากปัญหาดังกล่าวทางทีมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้ในรูปแบบหนองคายโมเดล โดยได้วิเคราะห์ความสำคัญของปัญหาภาคการเกษตรของพื้นที่และขับเคลื่อนในรูปแบบแผนงานย่อย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวางแผนการตลาดและการสื่อสารที่มีการบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน โดยกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จะเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมแปลงใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูก ความเหมาะสมของดิน ผลผลิต การลงทุน การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและการตลาด อันจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถเป็นผู้บริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของตนเองได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ภายใต้การสื่อสารโครงการทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทางทีมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการยกระดับอาชีพเกษตรกร โดยอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ในรูปแบบ หนองคายโมเดล โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงการผลิตอาหารเสริมจากสารสกัดที่ได้จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอันเป็นการเพิ่มมูลค่า เสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยประสานความร่วมมือภาควิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ภาคราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานฟังก์ชัน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เป็นสำคัญ

3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับอาชีพเกษตรกรรมและรายได้ของเกษตรกร ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
2. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรปลอดภัย นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐบาล ต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง
3. เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเพิ่มโอกาสทางรายได้แก่เกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภัยโดยอาศัยรูปแบบตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสมัยใหม่

4. คำถามการวิจัย

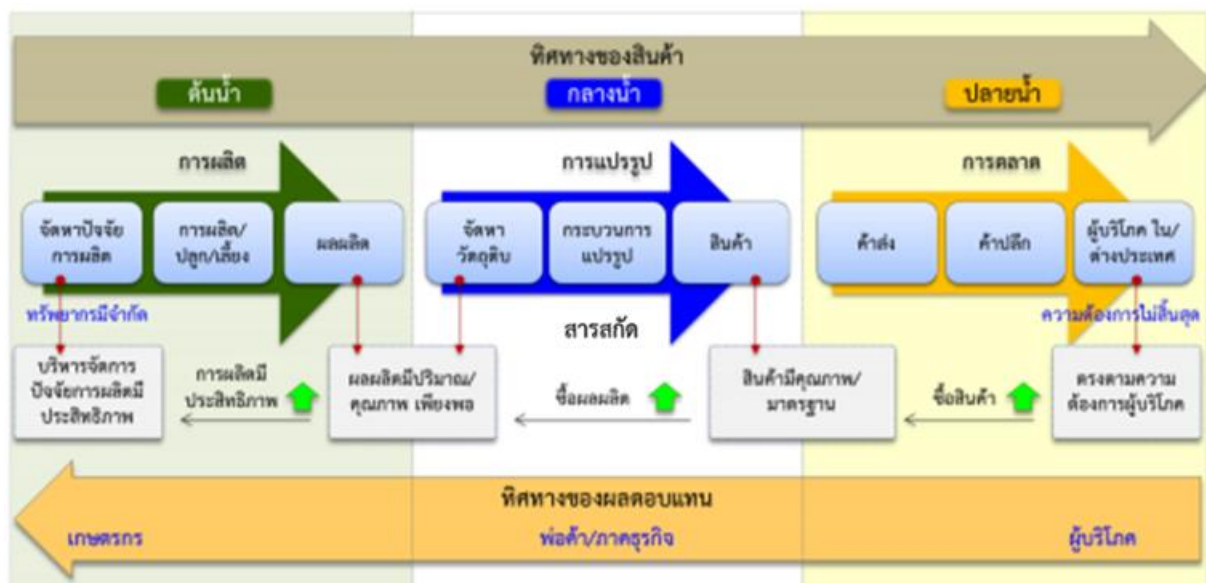
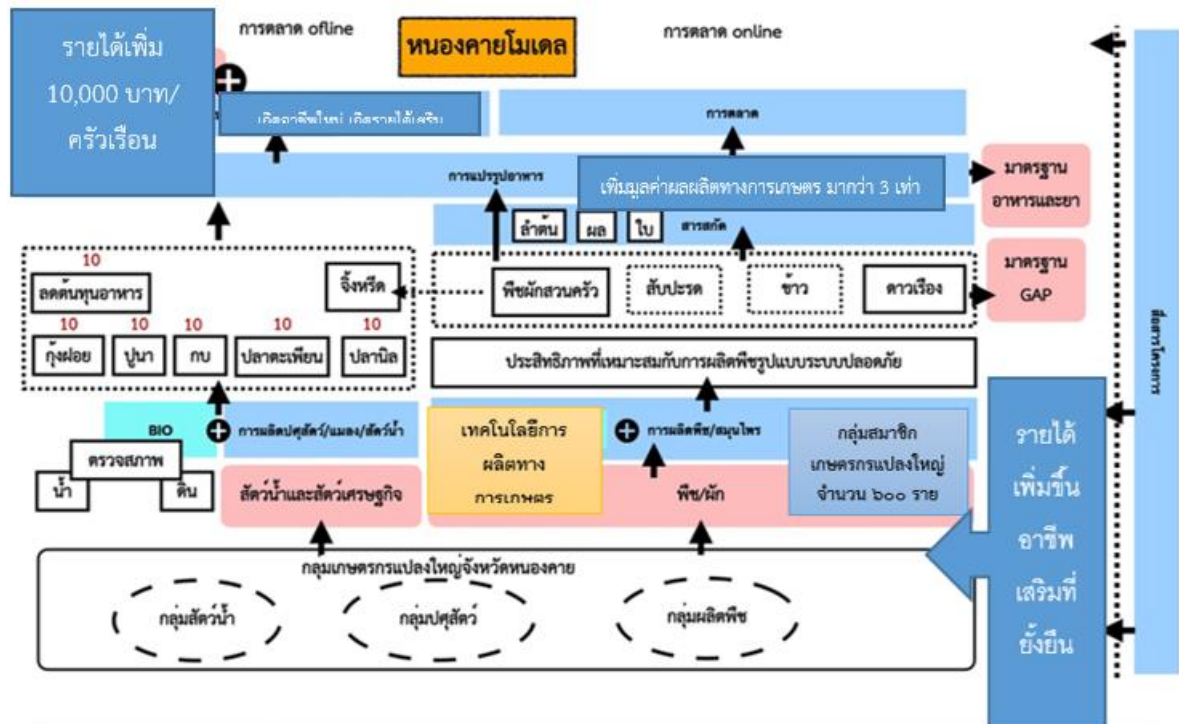
1. ด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรด้านพืช ได้แก่ 1) แนวคิดและที่มาในการส่งเสริมการปลูกพืชไร่และพืชผักด้วยนวัตกรรมเป็นอย่างไร 2) บริบทพื้นที่ศึกษาเป็นอย่างไร 3) กรณีศึกษาของหลักคิด/แนวคิด/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประสบการณ์การทำเกษตรเป็นอย่างไร 4) กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารจัดการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างไร 5) รูปแบบตลาดที่เหมาะสมและแผนการผลิตที่สอดคล้องกับตลาดของเกษตรกรในจังหวัดหนองคายเป็นอย่างไร

2. ด้านการวิจัยและพัฒนาการการผลิตสัตว์น้ำ ได้แก่ 1) จะทำอะไรให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพ มีผลผลิตภาพและมีความสามารถที่จะแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 2) ทำอย่างไรให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้ได้ราคาที่เหมาะสมและทำกำไรได้มากขึ้น 3) จะทำอะไรถึงจะทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และ 4) จะทำอะไรให้ชาวบ้านและเกษตรกรมีการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโลก และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
3. ด้านการวิจัยและพัฒนาการการผลิตสารสกัด ได้แก่ 1) จะสามารถสกัดสารออกฤทธิ์จากพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้แก่ สับปะรดและดอกดาวเรือง รวมถึงส่วนเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต และการปลูกพืช โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดในการสกัดได้อย่างไร 2) ปริมาณสารสกัดและสิ่งปลอมปนในสารสกัดที่ได้มีมากน้อยเพียงใด 3) คุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และการออกฤทธิ์ของสารที่สกัดได้สามารถพัฒนาเพื่อผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้หรือไม่ อย่างไร 4) เพื่อวิเคราะห์และประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลิตสารของเกษตรกรเพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น 5) แนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการสกัด และการเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการสกัดให้แก่เกษตรกรเป้าหมายได้อย่างไร
4. ด้านการวิจัยและพัฒนาการการแปรรูป ได้แก่ 1) วิธีเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปปลานิล รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งเช่น ก้างปลา สามารถแปรรูปเป็นผงอาหารโรยข้าว (ready to eat) 2) ยกกระต๊อบแบบของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้บริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวและผักสวนครัว เช่น พริก 3) แปรรูปจิ้งหรีดอัดเม็ดและบรรจุแคปซูลให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และแนวทางการผลิตสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น เพื่อความสะดวกในการบริโภค และการวางจำหน่าย 4) ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูป รวมถึงสถานที่ผลิต เพื่อผลักดันให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา (อ.ย.) เช่น การแปรรูปน้ำสับปะรด ผง ชาดอกดาวเรือง เพื่อขยายช่องทางการวางจำหน่าย และยกระดับคุณภาพสินค้า
5. การสื่อสาร และการตลาด 1) ทำอย่างไรจะสามารถช่วยเกษตรกรในการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 2) ขยายตลาดสำหรับการส่งสินค้า เช่น การขายในตลาดออนไลน์อย่างไรให้เกิดความยั่งยืน 3) สามารถยกระดับสินค้าเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางประเทศลาวด้วยรถไฟความเร็วสูงได้อย่างไร 4) จะสื่อสารถึงการดำเนินการของโครงการอย่างไรให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

5. สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เป็นโครงการที่เสนอครั้งแรก

6. กรอบการวิจัย



แผนภาพที่ 4 กรอบการวิจัยที่เป็นแผนผังภาพแสดงถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดของชุดโครงการหนองคายโมเดล

7. แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาพื้นที่ (Area Based Development) ถูกใช้เป็นทิศทางหลักของการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่คือ การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและพื้นที่ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และคนในพื้นที่ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตและอาชีพของเกษตรกร เพราะตำบลเป็นหน่วยระดับเล็กที่สุดของสังคมที่ต้องการการพัฒนา เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนคนในพื้นที่ร่วมคิดร่วมทำและสานพลังให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ หรือใช้

แนวความคิดของการทำงานชุมชนแบบ “ระเบิดจากข้างใน” ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยให้คนในชุมชนได้มีวิธีคิดและวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริง แล้วอยากจะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง การทำให้คนในชุมชนเข้าใจและตระหนักด้วยตนเองถึงศักยภาพและปัญหาที่สำคัญและลงมือทำมันด้วยตนเองจึงเป็นหลักการที่ทำให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการใช้ตัวแบบเชิงธุรกิจ (Business Model) ซึ่งเป็นแบบจำลองทางธุรกิจที่แสดงความเชื่อมโยงของหน่วยงานและภาคีต่างๆ ที่เข้ามาร่วมในกระบวนการยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชน ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน และช่วยให้ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ มีทิศทางการทำงานร่วมกันที่ชัดเจน เห็นเป้าหมายเดียวกัน และสามารถช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตชุมชนได้อย่างแท้จริง

7.1 บริบทของจังหวัดหนองคาย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2560 แบบ Top Down (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า 42,359 ล้านบาท (ราคาประจำปี) และมีรายได้ต่อหัวของประชากรเท่ากับ 92,825 บาท/คน/ปี ซึ่งถือว่ามียาได้เป็นลำดับที่ 58 ของประเทศ และเป็นลำดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองจากจังหวัด ขอนแก่น นครราชสีมา และเลย ตามลำดับ และเป็นลำดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รองจากจังหวัดเลย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหนองคาย (GPP) ปี 2561 เท่ากับ 42,359 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นภาคเกษตร 9,624 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.72 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และภาคนอกเกษตร 32,735 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาจากพื้นที่การเกษตรของจังหวัดหนองคายพบว่ามีสูงถึง 1,256,033 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.33 จากพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่รวม 1,893,725.77 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 56,966 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.37 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดหนองคายมาจากภาคเกษตรกรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตรกรรมมีหลายปัจจัย เช่น ลักษณะดิน คุณภาพของดิน การจัดรูปที่ดิน ระบบชลประทาน พันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการประมง และปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ การรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ เป็นต้น พื้นที่การเกษตรของจังหวัดหนองคายสามารถทำการเกษตรได้หลากหลายชนิดทั้งนาข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ประมง และปศุสัตว์ โดยมีพื้นที่ปลูกข้าว 519,570 ไร่ มูลค่า 2,315.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ร้อยละ 41.89 ของพื้นที่การเกษตร รองลงมาคือพื้นที่ปลูกยางพารา 262,037 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ร้อยละ 21.13 ของพื้นที่การเกษตร มูลค่า 884.79 ล้านบาท ปลูกถั่วเหลือง มูลค่า 1,080 ล้านบาท ปลูกข้าวโพด มูลค่า 371.53 ล้านบาท พืชผัก ได้แก่ พริก มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว แตงร้าน กะหล่ำปลี สลัดวัน แหน่ โหระพา มะเขือเปราะ มะเขือยาว มูลค่ารวม 159.96 ล้านบาท เป็นต้น ซึ่งเห็นจากสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดหนองคาย ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนั้นเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงใช้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการในสาขาต่างๆและเครื่องมือในการศึกษาวิจัยขั้นสูงเพื่อค้นหาคำตอบของปัญหาทางการเกษตร รวมถึงการเพิ่มมูลค่าในด้านการแปรรูป การผลิตสารสกัด และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตารางที่ 2 สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดหนองคาย

ที่	ชนิด	พื้นที่ปลูก/เลี้ยง (ไร่)	ผลผลิตต่อไร่(กก.)	ผลผลิตรวม (ตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)
1	ข้าว	617,350	383	219,227	2,784.76
2	ยางพารา	310,176	209	64,904	2,163.46
3	ปลานิลกระชัง	47.12 ไร่ 4,160 กระชัง	-	12,726	1,101.40
4	พืชผัก	4,444	-	4,577.81	71.02
6	สับปะรด	6,009	5,157	30,327	181.81
7	กล้วย	9,529.25	2,985.45	21,760.96	141.88
8	ยาสูบ	3,829	1,404	1,528	0.15
9	อ้อยโรงงาน	35,788	9,439	295,918	201,224.24
10	ไม้ผล	4,305.50	-	2,179.65	37.84
11	มันสำปะหลัง	12,947	3,314	42,509	87.14
12	ปาล์มน้ำมัน	19,430	1,498	25,896	56.97

7.2 ด้านการผลิตพืช

จังหวัดหนองคายมีพื้นที่และสภาพอากาศที่เหมาะสมในการปลูกพืชผักได้หลายชนิด โดยเฉพาะอาศัยพื้นที่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีน้ำเพียงพอในการปลูกพืชผัก โดยพืชผักที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นชนิดที่นิยมบริโภคภายในจังหวัดหนองคาย เช่น สะระแหน่ กะเพรา โหระพา แตงร้าน มะเขือเปราะ เนื่องจากเป็นผักที่ใช้เคียงอาหารได้ทั่วไป เช่น ลาบ กวยเตี๋ยว และอาหารเวียดนาม ซึ่งมีร้านอาหารประเภทนี้อยู่มากในจังหวัด อนึ่ง สิ่งที่ต้องเน้นหนักในการผลิต คือการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการปลูกพืชผักในรูปแบบการผลิตพืชปลอดภัย และส่งเสริมให้มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ ตามความต้องการของผู้บริโภค และมีเกษตรกรแปลงใหญ่ดังแสดงดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4

ตารางที่ 3 ข้อมูลพืชผักที่สำคัญของจังหวัดหนองคาย ปี 2562

ที่	ชนิด	พื้นที่ปลูก (ไร่)	ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	ผลผลิตรวม(ตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)
1	พริก	4,220	3,567	2,567.2	59.28
2	มะเขือเทศ	410	2,560.98	1,050	2.1
3	ถั่วฝักยาว	297.5	378.69	112.66	3.37
4	กะหล่ำปลี	24	1,000	7	0.07
5	สาระแน	160	78.75	12.6	0.26
6	โหระพา	440.5	46.9	52	0.48
7	มะเขือเปราะ	105	1,000	105	0.53
8	กะเพรา	0.5	160	0.08	0.0016
9	แตงร้าน	102	1,607	164	0.82
	รวม	5,759.5		4,070.54	66.91

ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 4 เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่

ที่	แปลงใหญ่	แปลง	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล
1	ข้าว	ข้าว	หนองคาย	เฝ้าไร่	วังหลวง
2	ปศุสัตว์	โคเนื้อ	หนองคาย	เฝ้าไร่	วังหลวง
3	ผลไม้	กล้วยหอม	หนองคาย	เฝ้าไร่	วังหลวง
4	ข้าว	ข้าว	หนองคาย	โพนพิสัย	เหล่าต่างคำ
5	ข้าว	ข้าว	หนองคาย	เมืองหนองคาย	หินโงม
6	ประมง	ปลานิล	หนองคาย	เมืองหนองคาย	ปะโค
7	ข้าว	ข้าว	หนองคาย	ท่าบ่อ	หนองนาง
8	ข้าว	ข้าว	หนองคาย	ท่าบ่อ	กองนาง
9	ประมง	ปลานิล	หนองคาย	ท่าบ่อ	หนองนาง
10	ผลไม้	กล้วยน้ำว้า	หนองคาย	ท่าบ่อ	โพนสา
11	ข้าว	ข้าว	หนองคาย	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก
12	พืชไร่	สับปะรด	หนองคาย	ศรีเชียงใหม่	หนองปลาปาก

อย่างไรก็ตามการผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP มีน้อย พืชผักอินทรีย์ยังไม่มีกรรวมกลุ่มเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง หรือมีจำนวนน้อย ขาดการวางแผนด้านการตลาด ระบบตลาดสินค้าพืชผักปลอดภัยยังไม่มีตลาดชัดเจน ทำให้เกษตรกรไม่สนใจผลิตตามมาตรฐาน ขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปพืชผัก และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

7.3 แนวคิดเทคโนโลยีโรงเรียน

สืบเนื่องมาจากปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาการตกค้างของสารเคมี รัฐบาลจึงได้พยายามที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยได้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ต่อมาได้มีการดำเนินการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจาก สารพิษ โดยใช้มุงตาข่ายใน ล່อนคลุมแปลงผัก ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด แมลง ลดต้นทุนการผลิตจากการซื้อ สารเคมี ลดปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษและป้องกันสารพิษ ตกค้างในพืชผัก การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูก พืชผักในระบบโรงเรือน เกิดขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2552 ภายใต้โครงการนิคมการเกษตร (ข้าว) จังหวัด ฉะเชิงเทรา ซึ่ง ส.ป.ก.ได้ประสานความร่วมมือ กับภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการบริหาร จัดการโครงการฯ มีการปรับปรุงและ พัฒนาพื้นที่สร้างอาคารเรียนรู้และอาคารรวบรวมผลผลิตในพื้นที่สำนักงาน บริหารโครงการ หมู่ที่ 3 ตำบลนครเนื่อง เขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา แนวคิดของการบริหารจัดการ โครงการฯ มุ่งหวัง สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกร บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมภายใต้ โครงการจึง ไม่ได้หยุดอยู่ที่การผลิตข้าวแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีการคิดหาแนวทางในการเพิ่มความหลากหลาย ใน การผลิต การใช้ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากแนวคิดดังกล่าว ส.ป.ก.ได้ประสานความ ร่วมมือกับ อาจารย์ไชยา โสวัณณะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบางพูน ให้เข้า มาร่วมดำเนินงานการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี “การสร้างโรงเรือนและการปลูกพืชผักในระบบ โรงเรือน” ขึ้นบริเวณพื้นที่ สำนักงานบริหารโครงการฯ เพื่อสร้างและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน การผลิตพืช ผักเชิงระบบ แบบครบ วงจรตั้งแต่การผลิต การดูแลรักษา เก็บเกี่ยว จนถึงการจัดการ การตลาด ให้เกษตรกรทั้งระดับบุคคลจนถึง วิสาหกิจชุมชน จนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ และเกิดทักษะ ก่อนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถนะ และประสิทธิภาพการใช้ที่ดินขนาดเล็กในพื้นที่ของตนเองต่อไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ก.) ได้พัฒนาระบบโรงเรือนเพื่อปลูกพืชผักปลอดสารพิษ โดยมีอาจารย์ไชยา โสวัณณะ เป็นผู้ออกแบบและถ่ายทอด ความรู้และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ส.ป.ก.จึงตั้งชื่อแบบโรงเรือนนี้ว่า “ไชยาโมเดล” จุดเด่นของ “ไชยาโมเดล” คือ มีคุณสมบัติของโรงเรือนที่โดดเด่นหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถสร้างโรงเรือนได้ ในราคาที่ถูกลงกว่า บริษัทเอกชนมากกว่า 1 เท่า และเกษตรกรสามารถลงทุนและทำได้เอง นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยได้ กำหนดปริมาณการผลิตและกำหนดราคาได้ เนื่องจากสามารถผลิตพืชผักได้ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี หลังคาพลาสติกป้องกันน้ำฝนที่เกิน ความต้องการ และสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่ ก่อให้เกิดความเสียหายได้ อาทิ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณแสงแดด ความเร็วลม โรคและแมลง ในเชิงวิศวกรรม รูปทรงโรงเรือนเป็นแบบแอโรไดนามิก สามารถลดแรงเสียดทานลมในระดับปกติได้ และหากเกิดความเสียหาย จากแรงลมวัสดุหลักในการ จัดทำโรงเรือนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อ เกษตรกร ดังนั้น โครงสร้างและวิธีการทำ ความจึงไม่มี สลับซับซ้อน สามารถทำได้ง่าย แต่ไม่สามารถทำได้เพียง คนเดียว ต้องอาศัยแรงงาน 4 – 6 คน ใน การช่วยกันสร้าง ทำให้เกิดมิติของการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัย ร่วมแรง ร่วมใจกัน ซึ่งเป็นการสร้าง สัมพันธภาพที่ดี นำไปสู่การรวมกลุ่มกันจัดการผลผลิต ร่วมกันคิด ร่วมกันจัดการ โดยเฉพาะเรื่องการตลาด ที่ต้องอาศัยพลังกลุ่มในการจัดการเป็นสำคัญ นอกจากนั้น ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายทาง สังคมในระดับประเทศ ชุมชน และครอบครัวได้ โดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุข สุขที่เกิดจากภาวะทุพ โภชนาการคนไทยในประเทศ รวมถึงการสร้างเสริม คุณภาพชีวิตคนไทยโดยรวมทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไม่ เจ็บป่วยและมีสติปัญญาที่ดีขึ้นจากการบริโภค ผักปลอดสารพิษและมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ผลตอบแทน เมื่อคิด ค่าตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าจะช่วยให้เกษตรกรมีต้นทุนลดลง ทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย การปลูกพืชผัก ในโรงเรือนจะทำให้เกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้ง วัชพืช โรคพืช และแมลง ศัตรูพืช โดยเกษตรกรสามารถจัดทำโรงเรือนระดับ มาตรฐานความกว้าง ๖.๓๐ เมตร ความยาว ๑๙.๕๐ เมตร ความสูงประมาณ ๓.๙๐ เมตร และใช้วัสดุ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง มีต้นทุนค่าวัสดุไม่เกิน ๔๙,๐๐๐ บาท โดย วัสดุที่เกษตรกรต้องเปลี่ยนทุกๆ ระยะเวลา ๕ – ๘ ปี คือ พลาสติก และตาข่ายกันแมลง ซึ่งรวมกันแล้วมีมูลค่าไม่

เกิน ๗,๕๐๐ – ๘,๐๐๐ บาท ในขณะที่เกษตรกรจะสามารถขายผลผลิตราคา ๕๐ บาทต่อกิโลกรัม (จะเชิงเตรา : มีความสามารถในการผลิตผักใบ ๘๐ – ๑๐๐ กิโลกรัม ในระยะเวลา ๒๕ – ๒๘ วัน) การผลิตพืชผักในโรงเรือน เป็นรูปแบบการผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีการใช้สารพิษในระบบการผลิต ผักใน โรงเรือนจึงเป็นผักที่สามารถขอรับรองมาตรฐาน สินค้าทางด้านคุณค่าและความปลอดภัยได้ง่ายอันเป็นประโยชน์ ต่อการแข่งขันทางการตลาดในอนาคต ที่มีแนวโน้มว่าผู้บริโภคจะให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย และมาตรฐาน สินค้ามากขึ้น การจัดการฟาร์มพืชผักโกวิทและคณะ (๒๕๓๕:๑๗-๒๐) ความหมาย “ การจัดการฟาร์มพืชผัก ” (Vegetable Farm Management) หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับการวางแผนการปลูกพืชผัก และการ ดำเนินการปลูกตามแผนนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลกำไร สูงที่สุด เช่นเป็นฟาร์มปลูกพืชผักเพื่อการ บริโภคภายในประเทศและการปลูกเพื่อส่งโรง งาน อุตสาหกรรม ทั้งนี้โดยมีความมุ่งหมายปลายทางที่สำคัญ อย่างยิ่ง คือ “ให้ได้กำไรสูงสุด”

“ การจัดการฟาร์ม ” (Farm management) หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับการจัดรูปองค์ประกอบ ของ ฟาร์ม และดำเนินงานตามรูปองค์ประกอบนั้นให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลกำไรมากที่สุดการดำเนินการผลิต โดยการจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด คือ ที่ดิน แรงงานและทุนให้ได้กำไรสูง ที่สุด ซึ่งรวมถึงการวางแผนผังและงบประมาณฟาร์ม การจัดระบบการทำฟาร์ม การพัฒนา การผลิต การตลาด การเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ และประเมินผลการทำฟาร์มเอาไว้ ด้วยการดำเนินการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดจะต้องรวมถึง การพักผ่อน การเล่นกีฬา การสมาคมกับผู้อื่น การท่องเที่ยว การทำบุญกุศลและการใช้เวลาว่างกับครอบครัว

การจัดการ(Management) หมายถึง การดำเนินงานทุกอย่างทุกขั้นตอนว่าจะทำอะไรโดยดูว่า ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น ที่ดินแรงงาน และทุน จะใช้อย่างไร จะลดหรือเพิ่มเติมอย่างไร โดยพยายามที่ใช้ให้มี ประสิทธิภาพมีการลงทุนที่ต่ำ แต่ให้ได้กำไรสูงสุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นการจัดการของผู้จัดการฟาร์มในแต่ละ ท้องถิ่นแต่ละฟาร์มก็ไม่เหมือนกันในการที่ตัดสินใจว่าจะเลือกกิจกรรมอันไหน ในสภาพที่มีขีดจำกัดหลายๆ ด้าน นั้น ในการตัดสินใจให้พิจารณาอย่างกว้างๆการจัดรูปคือ และส่วนประกอบ ของฟาร์มพืชผัก ก่อนที่จะตัดสินใจ ในการผลิตพืชผัก ควรจะทำการศึกษาข้อมูลในด้านความต้องการของตลาด และศึกษา ความเป็นไปได้ของการ ผลิตพืชผักชนิดนั้นๆ ควรจะทำการวางแผนรูปแบบของฟาร์ม พืชผัก เช่น

- การเลือกพื้นที่ทำฟาร์มผัก วางแผนด้านโครงสร้างของฟาร์ม เช่น อาคาร ถนน
- ระบบการให้น้ำจะมีการให้น้ำแบบไหน
- วางแผนด้านการใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร
- วางแผนการปลูก และระบบการปลูก
- วางแผนด้านการเกษตรกรรม
- วางแผนด้านการตลาด การบรรจุ และการขนส่ง

7.4 ความสำคัญของการจัดการฟาร์มพืชผัก

จากความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ เนื่องจากการเพิ่มของประชากรและการลดลง ของพื้นที่ นอกจากนั้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรโลก ทำให้เกิดการ แข่งขันในด้านตลาดสูง ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งและเร่งด่วนที่จะต้องนำเอาทรัพยากรทางด้านการจัดการฟาร์มพืชผักมาใช้ เพื่อจัดการด้าน ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ผลผลิตและมี คุณภาพสูง ต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถ แข่งขันด้านการตลาดของประชาคมโลกได้

1) รู้จักวางแผนทำฟาร์มพืชผักให้เหมาะสมกับสถานการณ์รอบด้าน และตรงกับความต้องการของตลาด เช่น พิจารณาถึง ผลิตพืชผักอะไร ให้ได้พืชผักตรงตามความต้องการของตลาดและ สามารถขายได้ราคาสูงผลิต พืชผักอย่างไร ให้ได้ผลผลิตปริมาณมาก มีคุณภาพดี และเสียต้นทุนการ ผลิตต่ำผลิตพืชผัก เมื่อใดจึงจะสามารถ ลดความเสี่ยงภัยทางธรรมชาติและมีผลผลิตออกขายตรงกับ ระยะเวลาที่ตลาดต้องการผลิตพืชผักขายที่ไหน เช่น จะ

ส่งโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะลดความเสี่ยงในเรื่อง การขึ้นลงของราคาผลิตผล เพราะการขายผลผลิตให้โรงงาน อุตสาหกรรมเกษตรจะสามารถจะทราบ และขายได้ราคาที่แน่นอน

2) รู้จักนำเอาหลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ หลักอุปสงค์(demand) และอุปทาน (supply) มาใช้อย่างถูกต้องตลอดจนประสบการณ์ของผู้ประสบผลสำเร็จในการทำฟาร์มมาเป็นแนวคิด ในการตัดสินใจการทำฟาร์มพืชผักอย่างมีประสิทธิภาพ

3) ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกษตรกรมีการวางแผนและการใช้ เทคโนโลยีในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณมากและมี คุณภาพดี สามารถขายได้กำไรสูงสุด จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น ฉะนั้นประเทศจะมี ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้ หากการเกษตรยังไม่พัฒนาหรือมีการผลิตพืชผักที่ยังล้าหลังอยู่

7.5 การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ

พืชผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมนำมาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากคุณค่าทางอาหารทั้ง วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้น มักจะเลือก บริโภคผักที่สวยงามไม่มีร่องรอยการทำลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงทำให้เกษตรกรที่ปลูกพืชผัก จะต้องใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชในปริมาณที่มาก เพื่อให้ได้ผักที่สวยงามตามความ ต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อนำมาบริโภคแล้ว อาจได้รับอันตรายจากสารพิษ โดยนำเอาวิธีการป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีให้ น้อยลง เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

7.6 ด้านปศุสัตว์

จากผลการสำรวจของกรมปศุสัตว์ (โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย) พบว่าในปี 2562 มีจำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงสัตว์ 29,322 ครัวเรือน โรงฆ่าโค-กระบือ จำนวน 2 แห่ง โรงฆ่าสุกร โคและกระบือ จำนวน 7 แห่ง โรงฆ่าสุกร จำนวน 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ปีก จำนวน 5 แห่ง โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จำนวน 1 แห่ง ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ จำนวน 174 แห่ง สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 38 แห่ง มาตรฐานฟาร์มสุกร 150 ฟาร์ม และมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ 8 ฟาร์ม ฟาร์มมาตรฐานแพะ 1 ฟาร์ม แสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญด้านปศุสัตว์ของจังหวัดหนองคาย ปี 2562

ลำดับที่	ชนิดสัตว์	ปริมาณการผลิต	มูลค่าผลผลิต
1	สุกร	77,237 ตัว	540,659,000
2.	ไข่ไก่ (ฟอง)	139,020,105 ฟอง	389,256,294
3.	โคเนื้อ	12,008 ตัว	378,252,000
4	แพะ	3,237 ตัว	11,653,200

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ตารางที่ 6 ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำที่ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ปี 2558 - 2562

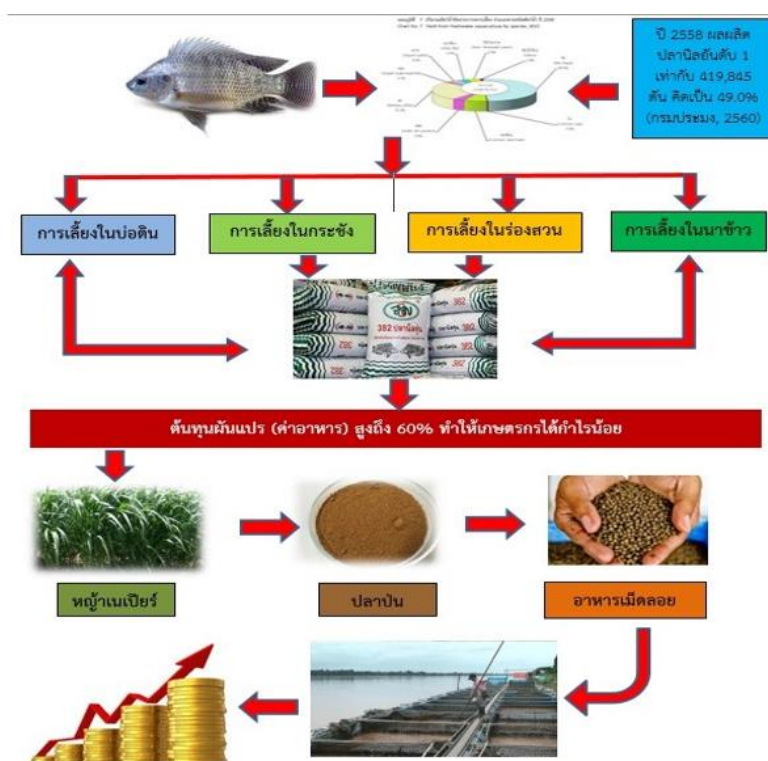
	นำเข้า	ส่งออก	รวม (บาท)
ปี 2558		159,222,461	159,222,461
ปี 2559		359,762,678.40	359,762,678
ปี 2560		274,534,314	274,534,314
ปี 2561		345,570,784	345,570,784
ปี 2562	33,502,219	410,817,452	444,319,671

ที่มา : ด่านตรวจสัตว์น้ำหนองคาย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

แนวทางการพัฒนาพื้นที่ (Area Based Development) ถูกใช้เป็นทิศทางหลักของการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่คือ การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและพื้นที่ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนคนในพื้นที่ ต. กองนาง อ. ท่าบ่อ ต. บ้านเตือ ต. สีกาย และ ต. หาดคำ อ. เมือง จ. หนองคาย เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนา ยุกระดับคุณภาพชีวิตและอาชีพของเกษตรกร เพราะเป็นหน่วยระดับเล็กที่สุดของสังคมที่ต้องการการพัฒนา เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนคนในพื้นที่ร่วมคิดร่วมทำและสานพลังให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ หรือใช้แนวความคิดของการทำงานชุมชนแบบ “ระเบิดจากข้างใน” ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยให้คนในชุมชนได้มีวิธีคิดและวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริง แล้วอยากจะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง การทำให้คนในชุมชนเข้าใจและตระหนักด้วยตนเองถึงศักยภาพและปัญหาที่สำคัญและลงมือทำมันด้วยตนเองจึงเป็นหลักการที่ทำให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการใช้ตัวแบบเชิงธุรกิจ (Business Model) ซึ่งเป็นแบบจำลองทางธุรกิจที่แสดงความเชื่อมโยงของหน่วยงานและภาคีต่างๆ ที่เข้ามาร่วมในกระบวนการยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชน ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน และช่วยให้ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ มีทิศทางการทำงานร่วมกันที่ชัดเจน เห็นเป้าหมายเดียวกัน และสามารถช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตชุมชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นแบบจำลองธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน กบนา ปูนา และกุ้งก้ามกรามจึงเกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตำบลกองนาง อีกทั้งมีการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทดแทนปลาป่น (หญ้าเนเปียร์) ในการผลิตอาหารเม็ดสำเร็จรูปใช้เลี้ยงสัตว์น้ำเองโดยไม่ต้องซื้ออาหารสำเร็จรูปจากตลาดที่มีราคาแพง โดยผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรตำบลกองนางที่ได้จากการพัฒนานี้จะนำไปขายสด และส่งต่อไปยังกลุ่มแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ปลานิลแดดเดียว ส้มปลาตะเพียน ปูนานิมแช่แข็ง ปูนาทอดกระเทียมพริกไทย กบยัดไส้แช่แข็ง กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง เป็นต้น ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นี้จะมีช่องทางการจำหน่ายทั้งรูปแบบหน้าร้านจำหน่ายสดและการตลาดออนไลน์ โดยการส่งเสริมตามโครงการดังกล่าวนี้ จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความยั่งยืน ลดปัญหาความยากจน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทางเลือกให้กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางการหารายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มกลุ่มเกษตรกรภาคการผลิตสัตว์น้ำใหม่ๆ อันเป็นลดผลกระทบการสภาวะเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19

ปลานิลเป็นปลาเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยง กรมประมง (2560) รายงานสถิติผลผลิตทั้งหมดจากการเลี้ยงปลาน้ำจืดปี 2558 พบว่ามีปริมาณทั้งหมด 419,845 ตัน ผลผลิตจากปลานิลมีมากเป็นอันดับ 1 เท่ากับ 205,724.05 ตัน (49.0%) รูปแบบการเลี้ยงปลานิลมี 4 ประเภทได้แก่การเลี้ยงในบ่อดิน ในกระชัง ในร่องสวน และในนาข้าว

ทุกแบบการเลี้ยงยังต้องใช้ปัจจัยผันแปรคือค่าอาหารสูงมาก (ประมาณ 60% ของต้นทุนทั้งหมด) อีกทั้งยังต้องเลี้ยงแบบทำสัญญากับบริษัทใหญ่ๆ เช่นบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน (CP) ดังนั้นทำให้เกิดปัญหาเกษตรกรประมงขายผลิตได้ในราคาต่ำ (กิโลกรัมละ 55-60 บาท) ทำให้มีรายได้ได้น้อย ดังนั้น อมร (2557) ได้เสนอแนะวิธีการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล ให้ใช้ใช้หญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 ซึ่งถ้าตัดหญ้าที่อายุ 45 วันจะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงถึง 15.9% (ไกรลาศ, 2554) ดังนั้นการนำหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 มาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนปลาป่นในการผลิตอาหารเม็ดลอยน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้หญ้าเนเปียร์ร่วมกับวัตถุดิบอาหารชนิดอื่นๆ ได้แก่ ข้าวโพด กากถั่วเหลือง รำอ่อน น้ำมันพืช และพรีมิกซ์เป็นส่วนผสม พัฒนาเป็นสูตรอาหารเพื่อเลี้ยงปลานิลและปลาดูเกอ (ภาพที่ 5) และพัฒนาสูตรอาหารที่มีโปรตีนสูงเพื่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปูนา และกบนา ของเกษตรกร จะทำให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายผันแปร (ค่าอาหาร) ลดลง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้จะจำหน่ายสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า โดยใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน GAP จากการเลี้ยงของเกษตรกร เพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหารและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามกลไกของโลกในปัจจุบัน (SDGs)



แผนภาพที่ 5 การพัฒนาสูตรอาหารโดยใช้หญ้าเนเปียร์ทดแทนปลาป่นในการเลี้ยงปลานิล

7.7 กระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

7.7.1 สารออกฤทธิ์ที่สำคัญ

เอนไซม์โบรมิเลน: โบรมิเลนคือกลุ่มเอนไซม์ที่ใช้ย่อยสลายโปรตีนที่ได้จากสัปรด โดยมีการบันทึกถึงคุณสมบัติไว้ตั้งแต่ปี 1876 เอนไซม์ที่ได้มาจากส่วนผลและแกนของสัปรด มีคุณสมบัติ เช่น ช่วยย่อยอาหาร ลดความหนืดของเลือด ลดการอักเสบ ช่วยละลายมูก กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ช่วยเพิ่มการดูดซึมของสารอาหาร และยาบางชนิด เช่น glucosamine และพวดยาปฏิชีวนะ โบรมิเลนเป็นเอนไซม์ย่อยสลายพันธะเปปไทด์ของโปรตีน พบในผลและลำต้นของสัปรดและพืชในวงศ์ Bromeliaceae โดยเริ่มมีการสกัดโบรมิเลนครั้งแรกจากลำต้นสัปรดในฮาวายและต่อมาได้มีการสกัดเอนไซม์ตัวนี้ในประเทศไต้หวัน ประเทศไทย บราซิลและ เปรูโรริโก (Rohrbach และคณะ, 2003) ประโยชน์ของโบรมิเลนในพืชคือช่วยป้องกันโรคพืช

ในขณะที่ผลสุกโดยเฉพาะจากเชื้อราและแมลง ในทางอุตสาหกรรมอาหารมีการนำโบรมิเลนไปช่วยทำให้เนื้อนุ่มขึ้น ป้องกันความชื้นของเปียร์ขณะเก็บรักษา ช่วยเพิ่มความกรอบให้คุกกี้ และเร่งกระบวนการหมักน้ำปลา นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมยามีการใช้โบรมิเลนในการบำบัดรักษาโรค ได้แก่ การยับยั้งการเกิด เนื้องอก การเป็นภูมิแพ้ ช่วยในการย่อยอาหาร ช่วยรักษาแผลให้หายเร็วขึ้น ช่วยในการหมุนเวียน โลหิตของหลอดเลือดและหัวใจให้ดีขึ้น และจากคุณสมบัติของการลดการอักเสบและเพิ่มการหมุนเวียนของโลหิตในสมองจึงมีการนำไปใช้ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ (Valles และคณะ, 2007) ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้บริโภคเอนไซม์โบรมิเลนมากขึ้น (Maurer, 2001; Hale, 2004; Grabovac และ Schnurch, 2006; Guo และคณะ, 2006) โดยปัจจุบันมีการนำโบรมิเลนไปใช้เป็นอาหารเสริมกันมาก เพราะเชื่อว่าทำให้มนุษย์มีสุขภาพแข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ความต้องการโบรมิเลนมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยพบว่าราคาสารสกัดเอนไซม์โบรมิเลนจากสับปะรดที่ใช้สำหรับเครื่องสำอางขนาด 100 กรัม มีราคา 250 บาท และ ผงเอนไซม์โบรมิเลนเกรดอาหารที่ได้รับการรับรองจาก NSF ราคาสูงถึง 45-100 US \$ / กิโลกรัม (<https://thai.alibaba.com/>)

กระบวนการสกัดเอนไซม์โบรมิเลน

การสกัดเอนไซม์โบรมิเลน

1. การเตรียมวัตถุดิบ ใช้ผลสับปะรดระดับความสุกพอดีสำหรับรับประทานจาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
2. กระบวนการสกัดในระดับทดลอง นำสับปะรดมาหั่นเป็นแว่น ๆ จากส่วนหัวถึงส่วนท้ายของผล กำหนดให้แต่ละแว่นมีความหนา 2 เซนติเมตร แล้วนำแต่ละแว่นมาเจาะเอาแกนและเปลือกออกแต่ละแว่นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. สับเนื้อสับปะรดแต่ละแว่นให้ละเอียด แบ่งสับปะรดที่สับละเอียดแล้วมาชั่งน้ำหนักให้ได้ 8 กรัม เติมน้ำละลายที่ใส่สกัดเอนไซม์ที่มีอุณหภูมิ 4 °ซ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ซึ่งประกอบด้วยโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ (พีเอช 8.0) EDTA ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ และ ซีสเทอีนความเข้มข้น 25 มิลลิโมลาร์ แล้วนำไปปั่นด้วยเครื่อง Waring blender ที่ความเร็ว 18,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที ก่อนจะนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางสองชั้นจะได้ส่วนของน้ำผลไม้และชิ้นผลไม้ นำส่วนของน้ำผลไม้ไปหมุนเหวี่ยงที่อุณหภูมิ 4 °ซ แรงเหวี่ยง 16,000xg เป็นเวลา 30 นาที นำส่วนใสที่เป็นสารสกัดเอนไซม์ไปตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์โบรมิเลนตามวิธีการของ Pardo และคณะ (2000)
3. กระบวนการสกัดเชิงอุตสาหกรรม วัตถุดิบจากขั้นตอนที่ 1 นำมาสกัดเอนไซม์โบรมิเลนด้วยกระบวนการสกัดเชิงอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีเครื่องบีบแบบสกรู

การตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์โบรมิเลน

นำสารละลายสกัด 1 มล.ใส่ในหลอดทดลองที่แห้งและสะอาดเติมน้ำละลายเคซีน (1% น้ำหนักต่อปริมาตร) ที่ละลายในไกลซีน - โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ (พีเอช 8.7) และ ซีสเทอีน 25 มิลลิโมลาร์จำนวน 11 มิลลิลิตร เขย่าและบ่มไว้ให้เกิดปฏิกิริยาเป็นเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิ 37 °ซ แล้วจึงหยุดปฏิกิริยาด้วยสารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก (5 % น้ำหนักต่อปริมาตร) 18 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้วนำไปหมุนเหวี่ยงที่ 7000 g เป็นเวลา 20 นาที ดูดเอาสารละลายส่วนใสที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวช่วงคลื่น 280 นาโนเมตร คำนวณค่ากิจกรรมเอนไซม์โบรมิเลนในรูป CDU (Casein Digestive Unit) ตามวิธีของ Pardo และคณะ (2000)

สารลูทีน (Lutein) สารลูทีน เป็นกลุ่ม carotenoids ซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาอย่างมากเพราะเป็นสารสำคัญที่อยู่ในจุดรับภาพของดวงตาที่เรียกว่า มาคูลา ลูเตีย (Macula Lutea) และลูทีนยังถูกนำมาใช้เป็นสารเจือปนในอาหารอีกด้วย ลูทีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในอาหารหลายชนิด ได้แก่ ค่ะน้า ปวยเล้ง

บรอกโคลี ผักกาดหอม หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วลันเตา ข้าวโพด ฟักทอง มะเขือเทศ และไข่แดง Augusti et al., (2017) รายงานว่า สารลูทีนที่สกัดได้จากดอกดาวเรืองสามารถป้องกันความเป็นพิษของ microcystin-LR นอกจากนี้ สารลูทีนในดอกดาวเรืองยังมีคุณสมบัติเชิงชีวภาพอีกด้วย เช่น เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านแบคทีเรีย สารต้านเบาหวาน สารยับยั้งความอ้วน สารต้านการอักเสบและสารต้านมะเร็งอีกด้วย สารลูทีนถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์เนื่องจากมีฤทธิ์ในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดี (Tekwani and D'Mello, 2010). เมื่อใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ลูทีนจะมีเลขอีคือ E161b มีงานวิจัยบางส่วนรายงานว่าลูทีนช่วยบำรุงสายตา ลดความเสี่ยงเป็นต้อกระจก และโรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อม (Lin et al., 2015; <https://th.wikipedia.org/wiki/ลูทีน>) โดยราคาในท้องตลาดพบว่า สารสกัดดอกดาวเรืองชนิดผง (ลูทีน 1%) 30 g- 1000 g ราคา 180 – 2500 บาท

7.7.2 กระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสามารถสกัดได้หลายวิธีได้แก่ การสกัดแบบดั้งเดิมด้วยการทำให้ตัวทำละลายไหลวนด้วยเครื่องซอกซ์เลต (Soxhlet) การแช่ (Maceration) การสกัดด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงร่วมด้วยในการสกัด (Ultrasound-assisted extraction, UAE) การสกัดด้วยการใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมด้วยในการสกัด (Microwave-assisted extraction, MAE) การสกัดด้วยน้ำกึ่งวิกฤติ (Subcritical water extraction, SWE) และ การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้สภาวะวิกฤติด้วยยิ่ง (Supercritical carbon dioxide extraction, SC-CO₂) (Machado et al., 2010)

เทคนิคการใช้ไมโครเวฟเป็นเทคนิคที่เริ่มมีการใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การสกัดด้วยไมโครเวฟ (microwave assisted extraction) เป็นกระบวนการใช้พลังงานไมโครเวฟในการให้ความร้อนกับตัวทำละลายอย่างรวดเร็ว (Jain et al., 2009; Garofulić et al., 2013) ด้วยวิธีการนี้จะเป็นการให้ความร้อนกับตัวทำละลายและเซลล์พืชอย่างทั่วถึง โดยเซลล์พืชซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบจะดูดซับพลังงานไมโครเวฟทำให้เกิดความร้อนขึ้นภายในเซลล์พืชเป็นสาเหตุให้เซลล์ถูกทำลาย ทำให้ง่ายต่อการสกัด นอกจากนี้ยังมีผลส่งเสริมให้ตัวทำละลายแทรกซึมเข้าไปยังตัวพืชทำให้ได้ปริมาณสารที่สกัดเพิ่มขึ้น (Garofulić et al., 2013) ข้อดีของการสกัดด้วยไมโครเวฟเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสกัดดั้งเดิม คือ ปริมาณตัวทำละลายที่ใช้ลดลง ระยะเวลาในการสกัดสั้นลง ได้ปริมาณสารที่สูงขึ้นปานกลาง สามารถทำซ้ำได้ดี และง่ายในการจัดการตัวอย่างสำหรับการสกัด (Armenta et al., 2008). อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรพิจารณาในการใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัด คือการเกิดการเสื่อมสลายเนื่องจากความร้อน (thermal degradation) เนื่องจากพลังงานไมโครเวฟที่เลือกใช้ในการสกัดจะส่งผลต่อทั้งอุณหภูมิและระยะเวลาในการสกัดสาร จึงจำเป็นต้องเลือกใช้พลังงานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิของสารที่สูงเกินไป (Garofulić et al., 2013)

Liet al (2012) ศึกษาการสกัดสาร phenolic จากมะเขือเทศด้วยการใช้ไมโครเวฟเพื่อให้ได้ฤทธิ์แอนติออกซิเดชันสูงสุด ซึ่งพบว่า สภาวะในการสกัดที่เหมาะสมเป็น การสกัดที่อุณหภูมิ 96.5 °C 2.06 นาที ใช้ ethanol 66.2 % สำหรับการทดสอบได้ฤทธิ์แอนติออกซิเดชันด้วยวิธี FRAP และ ที่อุณหภูมิ 96.5 °C 1.66 นาที และใช้ ethanol 61.1 % สำหรับการทดสอบได้ฤทธิ์แอนติออกซิเดชันด้วยวิธี ORAC

เทคโนโลยีสะอาดที่ใช้ในการสกัดสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น การใช้คลื่นไมโครเวฟในการสกัดเพคตินจากเปลือกแก้วมังกร (Tongkham et al., 2017) การใช้คลื่นไมโครเวฟในการสกัดสารไลโคปีนและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกากมะเขือเทศ (Sengkhampan et al., 2020) การใช้คลื่นเสียงในการสกัดสารประกอบฟีนอลจากกากมะเขือเทศ (Sengkhampan et al., 2019) การใช้คลื่นเสียงในการสกัดเพคตินจากกากมะเขือเทศ (Sengkhampan et al., 2019) นอกจากนี้ยังสามารถใช้คลื่นไมโครเวฟในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากของเหลือทิ้งในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดได้อีกด้วย

7.8 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

7.8.1 ผลิตภัณฑ์ปลา

ปลานิลซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงกันเป็นอย่างดีในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงปริมาณการผลิตดังกล่าวทำให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปทั้งในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทานได้ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน แต่กระบวนการผลิตดังกล่าวจะต้องแล่เอาหนังและกระดูกปลาออก หนังปลาสามารถแปรรูปเป็นหนังปลาทอดกรอบได้ และกระดูกปลาที่เกิดขึ้นจะถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในการเตรียมผงกระดูกที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งของแคลเซียม องค์ประกอบของกระดูกปลา ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ ได้แก่คอลลาเจน (Collagen) นอกจากนี้ยังมีลิพิด (Lipid) และน้ำ คอลลาเจนที่พบในกระดูกปลามักเป็น Type I collagen พบอยู่ร้อยละ 20 ของมวลกระดูก นอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนชนิดอื่นๆเป็นองค์ประกอบด้วยแต่ในปริมาณที่น้อย คอลลาเจนชนิดที่ 1 ที่พบในกระดูกและที่พบในผิวหนังมีความแตกต่างกันที่การจัดเรียงตัว (Arrangement) และการเชื่อมข้าม (Cross-linking) ของเส้นใยคอลลาเจนมากกว่าที่จะแตกต่างกันที่กรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบ แร่ธาตุที่พบในกระดูกปลาแสดงได้ดัง ตารางที่ 7

Xu (1996) ได้ประเมินศักยภาพของผงกระดูกจากปลา Black carp ต่อปริมาณแคลเซียมในเลือดและความสามารถในการรักษาโรคกระดูกในระบบสิ่งมีชีวิต (*In vitro*) โดยใช้หนูทดลอง ผลจากการศึกษาพบว่าแคลเซียมที่เตรียมได้จากกระดูกปลาสามารถถูกดูดซึมได้เป็นอย่างดีและสามารถนำแคลเซียมไปใช้ประโยชน์ได้

Luu and Nguyen (2009) ได้ผลิตผงกระดูกจากปลา Catfish ปลา Salmon และปลา Snapper เพื่อนำไปเติมในขนมปังโดยเปรียบเทียบกับสารเติมแต่งที่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ บิตาไท แคลเซียมฟอสเฟต แคลเซียมซิเตรต ที่ร้อยละ 1.5 จากนั้นประเมินคุณภาพขนมปังด้านองค์ประกอบเคมี ผลจากการศึกษาพบว่า การเติมผงกระดูกในขนมปังส่งผลให้ปริมาณแคลเซียมเพิ่มขึ้นจากตัวอย่างควบคุมเกือบ 5 เท่า ความสามารถในการปลดปล่อยแคลเซียมจากขนมปังเมื่อผ่านกระบวนการย่อยจำลอง (*In vitro* digestion) ได้ถูกตรวจสอบโดยการย่อยด้วยเอนไซม์เปปซิน ตามด้วยการย่อยด้วยสารสกัดจากน้ำดี (Bile extract) จากนั้นนำตัวอย่างที่ผ่านการย่อยไปทำการกำจัดไอออนออกโดยการทำให้ไดอะไลซิส (Dialysis) ผ่านเยื่อเลือกผ่านเพื่อประเมิน Bioavailability โดยคิดจากสัดส่วนแคลเซียมที่ซึมผ่านออกมานอกเยื่อเลือกผ่านต่อแคลเซียมทั้งหมดในตัวอย่าง พบว่าแคลเซียมที่ลอดผ่านเยื่อเลือกผ่านสำหรับตัวอย่างที่เติมกระดูกปลามีค่าร้อยละ 35.21 ในขณะที่ตัวอย่างที่เติมแคลเซียมซิเตรตพบว่ามีค่าร้อยละ 31.13 ทั้งๆที่แคลเซียมในตัวอย่างขนมปังที่เติมแคลเซียมซิเตรตมีค่ามากกว่าขนมปังที่เติมกระดูกปลา (ร้อยละ 507.01 และ 443.91 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามลำดับ) ผลจากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแคลเซียมที่อยู่ในกระดูกสามารถถูกย่อยด้วยเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารได้ในระดับใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่าสารเติมแต่งแคลเซียมเชิงการค้า (Commercial calcium supplement)

ตารางที่ 7 แร่ธาตุที่พบในกระดูกปลาชนิดต่างๆ

แร่	ชนิดปลา								
ธาตุ	Cod	Saithe (เล็ก)	Blue whiting	Salmon	Trout	Herring (เล็ก)	Herring (ใหญ่)	Mackerel	Horse Mackerel
Ca	190	199	170	135	147	161	197	143	233
P	113	108	87	81	87	94	95	86	111
Mg	3	3	3.2	2.2	2.4	2.6	2.9	2.6	3.6
Fe	49	44	135	32	32	61	72	73	56
Zn	98	70	72	233	126	191	124	125	70
Cu	1.0	1.2	3	0.9	0.9	2.6	0.8	2.2	0.5
Cr	10.8	9.8	16.9	5.5	6.7	3.6	2.4	3.9	5.5
Na	7.7	7.1	4.6	5.7	5.8	3.3	7.8	6.5	7.1
K	5.2	4.9	2.6	8.2	7.7	5	7.7	6.7	4.4
I	3.7	2.6	1.4	2.7	2.5	1.2	3.6	2.2	2.1
Cl	4.8	4.1	1.9	4.4	4.2	1.4	4.5	4.1	4.0

ที่มา: Toppe et al. (2007)

Malde et al. (2010) ได้ศึกษา Bioavailability ของกระดูกปลา Atlantic salmon ซึ่งจัดเป็นปลาไขมันสูง (Oily fish) เปรียบเทียบกับปลา Atlantic cod ซึ่งจัดเป็นปลาไขมันต่ำ (Lean fish) โดยใช้หน่วยทดลองเป็นชายสุขภาพดีจำนวน 10 คน จากนั้นได้ทำการตรวจวัดปริมาณ ^{47}Ca ภายหลังการย่อยอาหาร โดยการทดลองได้เปรียบเทียบกับแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตัวควบคุมด้วย ผลจากการศึกษาพบว่าปริมาณการดูดซึมแคลเซียมจากกระดูกปลา Salmon ปลา Cod และแคลเซียมคาร์บอเนตมีค่าร้อยละ 21.9 22.5 และ 27.4 ถึงแม้ว่าการดูดซึมแคลเซียมของชายทดลองที่ได้รับกระดูกปลาจะมีค่าน้อยกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตแต่ผลการทดลองดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการบริโภคกระดูกปลาทำให้ปริมาณการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายของคนเราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การใช้กระดูกปลาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์โปรตีนเจลาจากปลาก็ได้รับการศึกษาทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการนำวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแปรรูปปลามาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลานำมาซึ่งการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการนำเข้าแคลเซียมสังเคราะห์ด้วย

7.8.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด สับปะรด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Ananas comosus* (L.) Merr.) มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา เป็นผลไม้ที่นิยมปลูกกันหลายประเทศทั่วโลก ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆ นิยมบริโภคสดและแปรรูป จึงมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลาย ประกอบกับมีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หลายชนิด คุณค่าทางโภชนาการของสับปะรดต่อ 100 กรัม แสดงในตารางที่ 8 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดประมาณ 600,000 ไร่ ผลผลิตรวม 1.84 ล้านตัน โดยมีผลผลิตบริโภคภายในประเทศร้อยละ 20-25 ที่เหลือจะแปรรูปและส่งออกทั้งหมด มูลค่าการส่งออก 25,752 ล้านบาท (ข้าวสด, 2559) ในพื้นที่ 1 ไร่ จะได้เศษสับปะรดประมาณ 2,700 กิโลกรัม หรือ 1.62 ล้านตัน ทั่วประเทศ ผลหรือเนื้อสับปะรด นอกจากรับประทานสดแล้วยังนำมาแปรรูป เพื่อการถนอมอาหาร (food preservation) เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง (canned pineapple) น้ำสับปะรด น้ำสับปะรดเข้มข้น สับปะรดแช่เยือกแข็ง (freezing) สับปะรดกวน สับปะรดอบแห้ง สับปะรดแช่อิ่ม แยม (jam) สับปะรด ไวน์ (wine) สับปะรดทอด (frying) (นิธิยา และพิมพ์เพ็ญ, 2563)

ตารางที่ 8 คุณค่าทางโภชนาการของสับปะรดต่อ 100 กรัม

คุณค่าทางโภชนาการ	ปริมาณ
พลังงาน	50 กิโลแคลอรี
คาร์โบไฮเดรต	13.12 กรัม
น้ำตาล	9.85 กรัม
เส้นใย	1.4 กรัม
ไขมัน	0.12 กรัม
โปรตีน	0.54 กรัม
วิตามินบี 1	0.079 มิลลิกรัม 7%
วิตามินบี 2	0.032 มิลลิกรัม 3%
วิตามินบี 3	0.5 มิลลิกรัม 3%
วิตามินบี 5	0.213 มิลลิกรัม 4%
วิตามินบี 6	0.112 มิลลิกรัม 9%
วิตามินบี 9	18 ไมโครกรัม 5%
โคลีน 5.5	มิลลิกรัม 1%
วิตามินซี	47.8 มิลลิกรัม 58%
ธาตุแคลเซียม	13 มิลลิกรัม 1%
ธาตุเหล็ก	0.29 มิลลิกรัม 2%
ธาตุแมกนีเซียม	12 มิลลิกรัม 3%
ธาตุแมงกานีส	0.927 มิลลิกรัม 44%
ธาตุฟอสฟอรัส	8 มิลลิกรัม 1%
ธาตุโพแทสเซียม	109 มิลลิกรัม 2%
ธาตุโซเดียม	1 มิลลิกรัม 0%
ธาตุสังกะสี	0.12 มิลลิกรัม 1%

% ร้อยละของปริมาณแนะนำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่ (ข้อมูลจาก : USDA Nutrient database)

7.8.3 การแปรรูปพริก

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพริกมีหลากหลายชนิด ได้แก่ พริกป่น น้ำพริก น้ำจิ้มพริก ซอสพริก อาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องบางชนิด อาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มีพริกเป็นเครื่องปรุง ส่วนใหญ่แล้วพริกที่นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นพริกแห้ง ยกเว้นในซอสพริก และน้ำพริกบางชนิดที่ใช้พริกสดในการแปรรูป ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมปี 2548 พบว่าปัจจุบันมีโรงงานแปรรูปพริกรวม 197 โรงงาน ส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง 44 โรงงาน ภาคตะวันตก 29 โรงงาน และภาคตะวันออก 27 โรงงาน นอกจากนี้จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2548 พบว่ามีกลุ่มเกษตรกรผลิตพริกและผลิตภัณฑ์แปรรูปขึ้นต้นออกจำหน่ายเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นจำนวน 99 กลุ่ม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพริกกับคนไทยและอุตสาหกรรมแปรรูปพริกยังเป็นอุตสาหกรรมอาหาร (สำนักประสานงานชุดโครงการพืชผักเพื่อสุขภาพ, 2557)

7.8.4 การแปรรูปดาวเรือง

ดอกดาวเรืองมีสารแซนโทฟิลล์ (Xanthophyll) ซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์ (สารต้านอนุมูลอิสระ) ชนิดหนึ่ง โดยมีส่วนประกอบเป็นโมเลกุลที่มีออกซิเจน อันได้แก่ ลูทีนและซีแซนธิน ซึ่งจัดว่าเป็นสารบำรุงสายตาจากพีคมีลี โดยทั้งสองสารนี้มีคุณสมบัติช่วยป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาได้ ช่วยกรองแสงสีฟ้า และยัง เป็นสารออกซิเดชั่น ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระที่จะทำลายประสิทธิภาพการทำงานของจอประสาทตา โดยการนำเอา สารบำรุงสายตาจากดอกดาวเรืองมาใช้ แนะนำให้นำดอกไปตากแห้ง แล้วนำมาชงเป็นชาดื่ม 1 หยิบมือ ต่อน้ำ ร้อน 1 แก้วกาแฟ เท่านั้นก็จะได้รับสารบำรุงสายตาที่ซ่อนอยู่ในดอกดาวเรืองแล้ว จากการศึกษาสารสกัดน้ำของ ดอกไม้ 4 ชนิด (ดาวเรือง ดาวกระจาย พวงชมพู และเฟื่องฟ้า) ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า สารสกัดจากดอกดาวเรืองจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด เมื่อทดสอบด้วยวิธี Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP assay) และวิธี Cellular Antioxidant Activity (CAA assay) และสารที่พบในดอกไม้ทั้ง 4 ชนิด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพวกกรดฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ โดยดอกดาวเรืองจะมี กรดฟีนอลิกสูงกว่าดอกไม้อื่นๆ ประมาณ 3-4 เท่า ดอกดาวเรืองเป็นพืชดอกที่มีประโยชน์มาก โดยพบว่าดอก ดาวเรืองให้สารเบต้า-แคโรทีนจากธรรมชาติโดยตรง และเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารเบต้า-แคโรทีนจะเปลี่ยนเป็น วิตามินเอ ทั้งยังทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วย จึงมีศักยภาพในการนำมาแปรรูปเป็นรูปเป็นชาดอก ดาวเรือง เพื่อเป็นสินค้าชุมชน และเพื่อแก้ปัญหาราคาดอกดาวเรืองตกต่ำ ที่ผลผลิตเสียหายในช่วงฤดูฝนได้ (เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2563)

8. วิธีการดำเนินงานวิจัย

ชุดโครงการหนองคายโมเดล “โครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยเทคโนโลยี เกษตรกรรม การสกัดสาร การแปรรูป หัตถกรรม และการท่องเที่ยวชุมชน” มีพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่กลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่จังหวัดหนองคายทั้งหมด 18 กลุ่ม 3 ประเภท คือ กลุ่มสัตว์น้ำ กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มผลิตพืช ภายใต้งานวางแผนการดำเนินการวิจัยแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มวิจัยเป็นแผนงานย่อย จำนวน 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกร จังหวัดหนองคาย แผนงานย่อยที่ 2 การยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนงานย่อยที่ 3 ตัวแบบเชิงธุรกิจในการผลิตสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย แผนงานย่อยที่ 4 การ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า แผนงานย่อยที่ 5 การตลาด การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจ และสังคม และการสื่อสาร

จังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบของการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2561 รวม 18 แปลง เกษตรกร จำนวน 1,307 ราย พื้นที่รวม 11,324.95 ไร่ แบ่งเป็นดังตารางที่ 9 ดังนี้

ตารางที่ 9 การเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดหนองคาย

ประเภทแปลงใหญ่	จำนวน/แปลง	จำนวนเกษตรกร/ราย	จำนวนพื้นที่
ข้าว	10	800	9,025
กล้วยน้ำว้า	1	71	73
กล้วยหอมทอง	1	40	40
ไม้ผล (เงาะ, ลำไย)	1	53	315
พืชผัก	2	81	468
สับปะรด	1	68	873
ปลานิล	2	79	138.75
รวม	18	1,307	11,324.95

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในแต่ละสินค้า มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ในกรณีของข้าวสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงร้อยละ 21.9 จากเดิม 3,452.86 บาท/ไร่ เหลือ 2,695.93 บาท/ไร่ สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ร้อยละ 22.8 จากเดิม 303.47 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 371.35 กิโลกรัมต่อไร่ รวมทั้งได้มาตรฐาน GAP จำนวน 132 ราย อินทรีย์ จำนวน 100 ราย ด้านการตลาดได้ทำบันทึกข้อตกลงกับโรงสีไฟชัยนาสิน ในการรับซื้อข้าวเป็นต้น

การดำเนินงานในโครงการ ต่อไปจะมีการขยายจำนวนแปลงให้เพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาการผลิตที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยการแปรรูป การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาทางด้านการตลาด โดยในงานวิจัยนี้เราเลือกพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ผลิต ข้าว พืชผักสวนครัว ไม้ผล สับปะรด และ ปลานิล รวมเป็นเกษตรกรจำนวนประมาณ 600 ราย โดยแบ่งกลุ่มประชากรดังแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 การแบ่งกลุ่มประชากรในการพัฒนาระดับประสิทธิภาพทางการผลิตด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต

ประเภทกลุ่ม/จำนวน เกษตรกร	กิจกรรม	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวพื้นที่ลุ่มน้ำหรือมีหนองน้ำ จำนวน 50 ครัวเรือน	เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงพาณิชย์ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต	ปริมาณผลผลิตพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น 20% จากผลผลิตเดิม ประสิทธิภาพข้าวเพิ่มขึ้น	ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคาดีขึ้น
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว พื้นที่แห้งแล้ง หรือน้ำน้อย จำนวน 100 ราย	เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการผลิตข้าว โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต	ปริมาณผลผลิตพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น 20% จากผลผลิตเดิม ประสิทธิภาพข้าวเพิ่มขึ้น	ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคาดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 ต่อครัวเรือน
กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักปลอดภัย 200 ราย	เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัย โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต และการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการแปรรูป	ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 20% จากผลผลิตเดิม ประสิทธิภาพผลผลิตเพิ่มขึ้น เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น	ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคาดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 ต่อครัวเรือน
กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด 100 ราย	เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการผลิตการสกัดสาร และการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 20% จากผลผลิตเดิม ประสิทธิภาพผลผลิตเพิ่มขึ้น เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปและสารสกัด	ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคาดีขึ้นผลผลิตดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 ต่อครัวเรือน
กลุ่มผลิตดาวเรือง 50 ราย	ส่งเสริมเพิ่มผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ต้นทุนต่ำ เพิ่มผลผลิตการสกัดสารสำคัญ และการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	เกิดอาชีพเสริมการผลิตพืชใหม่เพิ่มรายได้เสริม เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปและสารสกัด	ผลผลิต ขนาด ดอกดาวเรืองต่อไร่มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 ต่อครัวเรือน
กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน 50 ราย	สร้างเสริมปลูกพืชที่หลากหลายกระจายรายได้ทั้งปี ระบบGAP-พืชผัก ผักตลาด ผักพืชพื้นบ้าน-ไม้ผล ถั่วลิสง ลำไย เงาะ-เลี้ยงจิ้งหรีด-สัตว์น้ำ	เพิ่มรายได้เสริมเป็นห่วงโซ่อุปทานตามปฏิทินการปลูกจากพืชหลากหลายในระบบเกษตรแบบผสมผสาน	รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 10,000 ต่อครัวเรือน
กลุ่มแปลงใหญ่ปลานิล 50 ราย	ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพเสริม ปูนา กบ กุ้งฝอย หอย	เพิ่มอาชีพผลิตผลจากสัตว์ชนิดใหม่ รายได้เสริม	รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 10,000 ต่อครัวเรือน

พื้นที่ดำเนินงานวิจัยกลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดหนองคาย ในพื้นที่ประมาณ 5 อำเภอ เช่น อ.ท่าบ่อ อ.ศรีเชียงใหม่ อ.เมือง อ.สังคม อ.โพธิ์ตากและอ.โพนพิสัย โดยการเลือกพื้นที่ และประชากรกลุ่ม เลือกแบบเฉพาะเจาะจงเลือกโดยคัดเลือกจากกลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นกลุ่มต้นแบบ

วิธีการดำเนินวิจัยในขั้นที่ 1 นี้ได้มีการบูรณาการจากหลายหน่วยงานภาคส่วนในจังหวัด ดังแสดงในภาพที่ 6 เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย และการพัฒนาร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ และการเอื้ออำนวยจนเกิดการประสบความสำเร็จในที่สุด



แผนภาพที่ 6 แสดงเครือข่ายความร่วมมือ

วิธีการดำเนินวิจัยในขั้นที่ 2 เป็นการพัฒนาระดับประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวในตารางที่ 10

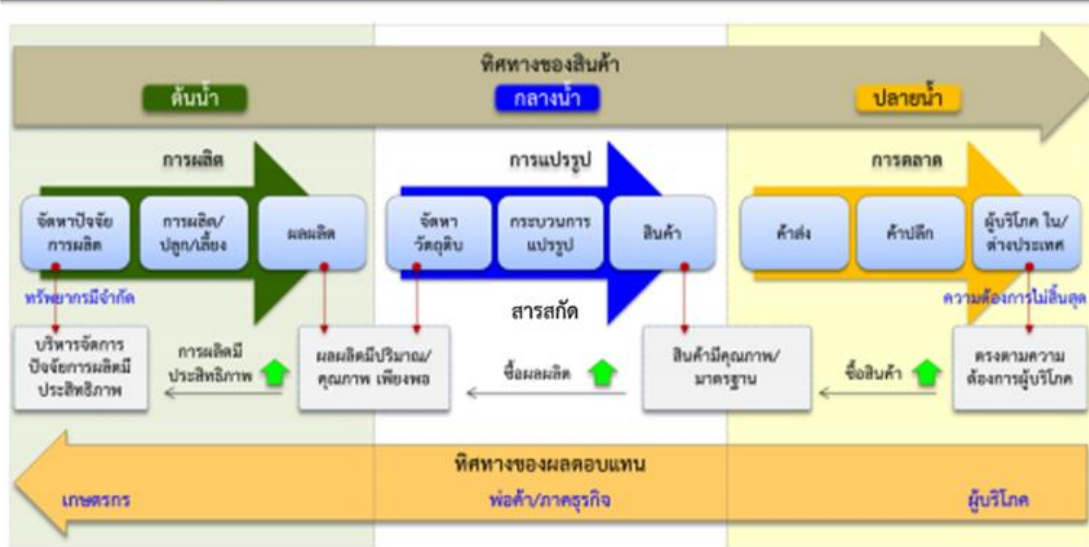
วิธีการดำเนินวิจัยในขั้นที่ 3 นำผลผลิตจากเกษตรกร ทั้งที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงทางประสิทธิภาพ และผลผลิตที่ได้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการผลิต มาผ่านกระบวนการแปรรูป และการสกัดสารสกัดจะได้นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป และสกัดสารจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แสดงในแผนภาพที่ 7

วิธีการดำเนินวิจัยในขั้นที่ 4 การพัฒนาด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทำการตลาดทั้ง offline และตลาด online การสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงการจับคู่ทางธุรกิจ แสดงในแผนภาพที่ 7

2

3

4



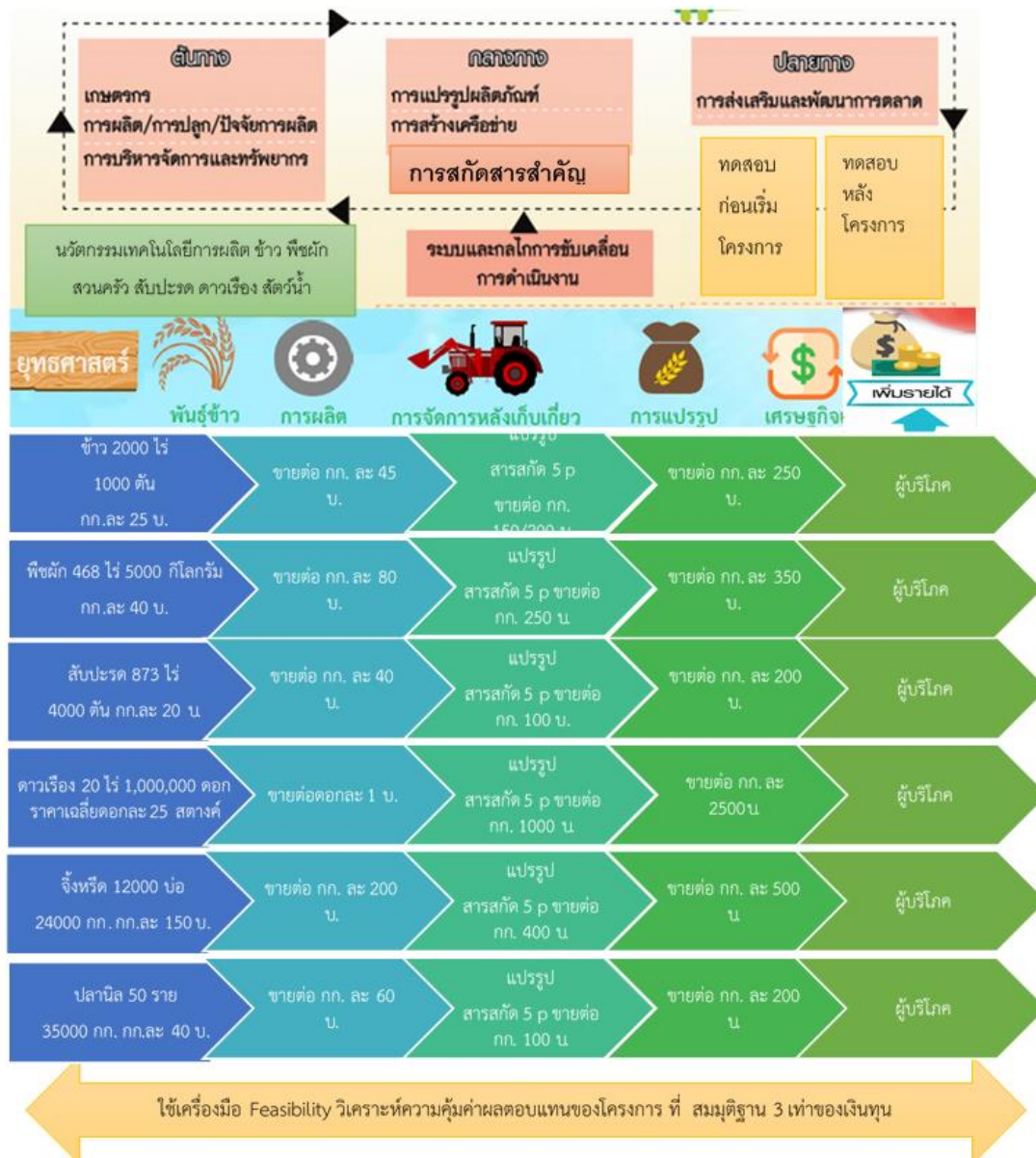
แผนภาพที่ 7 แสดงวิธีการดำเนินวิจัยในแต่ละขั้นตอน



โครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อ เพิ่มรายได้ด้วยเทคโนโลยีเกษตรกรรม การสกัดสาร และการแปรรูป

ความสำคัญ

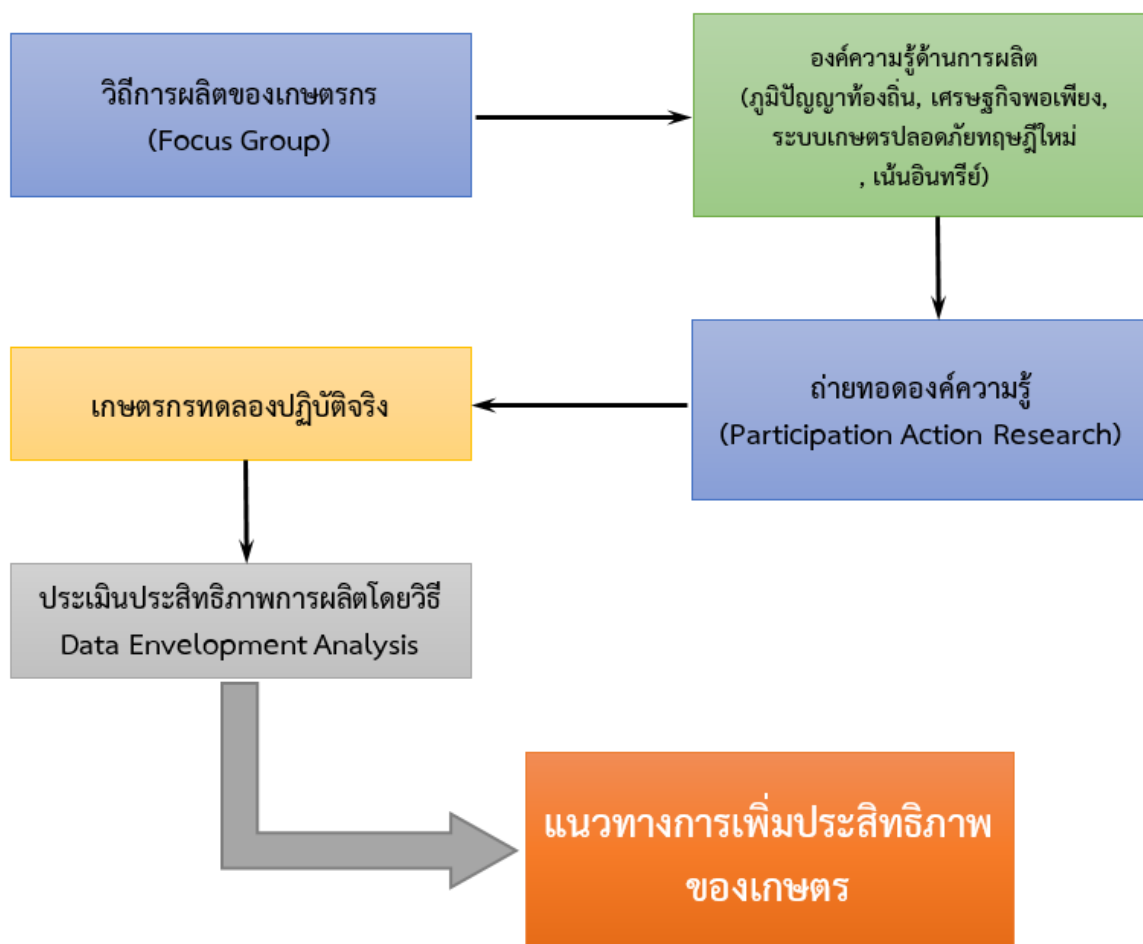
“โครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยเทคโนโลยีเกษตรกรรม การสกัดสาร การแปรรูป ผลิตกรรม และการท่องเที่ยวชุมชน” มีพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดหนองคายทั้งหมด 22 กลุ่ม 3 ประเภท คือ กลุ่มสัตว์น้ำ กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มผลิตพืช ภายใต้การวางแผนการดำเนินการวิจัยแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มวิจัยเป็นแผนงานย่อย จำนวน 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรจังหวัดหนองคาย แผนงานย่อยที่ 2 การยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อการพัฒนายั่งยืน แผนงานย่อยที่ 3 ตัวแบบเชิงธุรกิจในการผลิตสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย แผนงานย่อยที่ 4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า แผนงานย่อยที่ 5 การตลาด การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคม และการสื่อสารโครงการ



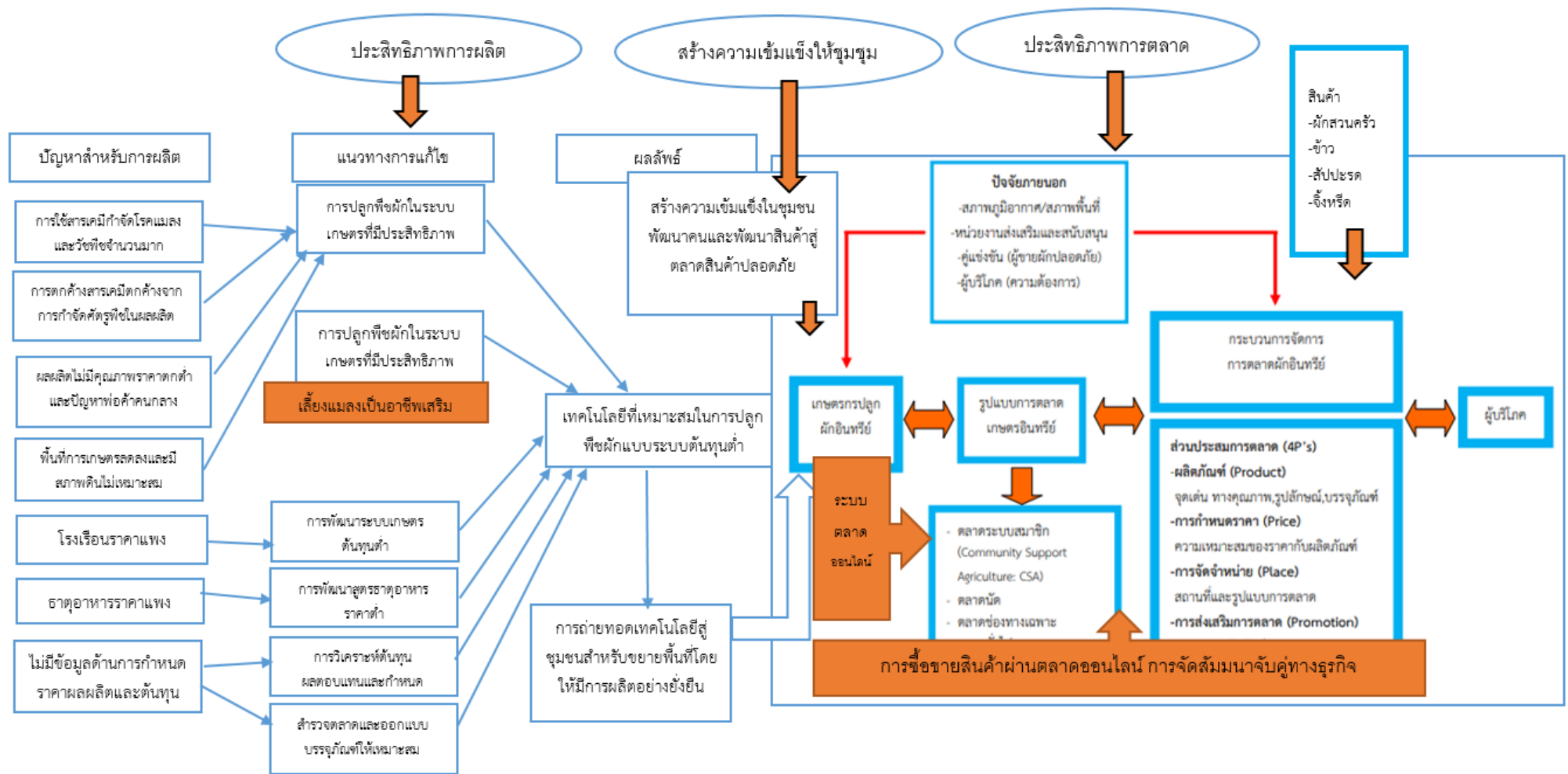
แผนภาพที่ 7 แสดงวิธีการดำเนินวิจัยในแต่ละขั้นตอน (ต่อ)

8.1 แผนงานย่อยที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรจังหวัดหนองคาย มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้

ในการศึกษาครั้งนี้จะเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตโดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงวิธีการผลิตที่เน้นเกษตรอินทรีย์มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปทดลองปฏิบัติกับการผลิตของพื้นที่นาข้าวของตนเอง แล้วจึงทำการประเมินผลประสิทธิภาพการผลิตด้วยวิธี Data Envelopment Analysis เพื่อตรวจดูถึงการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการผลิตระหว่างรูปแบบเดิมและแบบที่มีการปรับปรุงด้วยวิธีการข้างต้น กระบวนการขั้นตอนแสดงในภาพที่ 8 และ 9



แผนภาพที่ 8 กรอบแนวคิดการวิจัยของแผนงานย่อยที่ 1



ภาพที่ 9 กรอบการวิจัย การเชื่อมโยงของการวิจัยแผนงานวิจัยในชุดย่อยนี้

8.1.1 วิธีดำเนินการวิจัยทดลอง การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการวิจัยของ เกี่ยวกับการโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผลการวิจัยในส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการสำรวจและการจัดการข้อมูลเบื้องต้นโดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการออกเป็น 9 ขั้นตอนด้วยกัน คือ

1. ประชุมนักวิจัยเพื่อวางแผนในการดำเนินงานวิจัย
2. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชผักในระบบโรงเรือน
3. ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนวิธีการสำรวจข้อมูล
4. การสร้างแบบทดสอบจำลองการปลูกพืช
5. ขั้นตอนการสำรวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
6. สร้างแบบจำลองการเพาะปลูกในระบบโรงเรือนทั้งภายในและภายนอกแบบครบวงจร
7. โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษแบบผสมผสาน มีการดำเนินงาน 6 กิจกรรม ได้แก่
 - การปลูกมะนาวมาตรฐานปลอดภัย
 - การปลูกพริกมาตรฐานปลอดภัย
 - การปลูกมะเขือเทศมาตรฐานปลอดภัย
 - การปลูกพืชสมุนไพร ยาสูบมาตรฐานปลอดภัย
 - การปลูกมะละกอมาตรฐานปลอดภัย
 - การเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐานปลอดภัย
8. การวางแผนทำการทดลองปลูกพืชในระบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับพื้นที่โดย
 - การเลือกพื้นที่ทำฟาร์มผัก วางแผนด้านโครงสร้างของฟาร์ม เช่น อาคาร ถนน
 - ระบบการให้น้ำจะมีการให้น้ำแบบไหน
 - วางแผนด้านการใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร
 - วางแผนการปลูก และระบบการปลูก
 - วางแผนด้านการเกษตรกรรม
 - วางแผนด้านการตลาด การบรรจุ และการขนส่ง

9. สรุปผลการศึกษา

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเกษตร

1. กิจกรรมการพัฒนาผลผลิต ได้แก่ โครงการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานร่วมกับหน่วยงานภาคี การตรวจวิเคราะห์ดินและการปรับปรุงระบบการผลิตการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารชีวภัณฑ์และสารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม การขอใบรับรองมาตรฐาน GAP กิจกรรมออกแบบตราสินค้า
2. กิจกรรมการพัฒนาคน ได้แก่ โครงการการสร้างกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ การประชุมและประชาคมเพื่อวางแผนงานร่วมกัน โครงการการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเพื่อสร้าง smart farmer กิจกรรมการศึกษาดูงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร

3. กิจกรรมถอดองค์ความรู้และคืนข้อมูลแก่ชุมชน

6.4 ขั้นตอนงาน

- 1) ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดปฏิทินการทำงาน
- 2) จัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลกระบวนการผลิต และมาตรฐานการรับรองของผลผลิต การตลาด ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผักปลอดสารพิษ
- 3) วิเคราะห์ผลการจัดเวทีเพื่อกำหนดเนื้อหาสำหรับการพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนรู้
- 4) สำรวจภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ปรากฏหรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตร จัดการเรียนรู้

- 5) จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน(การพาทำ) เพื่อการพัฒนาผลผลิต การติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จนสิ้นสุดกระบวนการผลิตในแต่ละรุ่น
- 6) การจัดเก็บข้อมูลของชุมชน ครั้วเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ



แผนภาพที่ 10 Flowchart แสดงขั้นตอนการวิจัย กระบวนการพัฒนาลาดสินค้าปลอดภัย

7.3 ประสิทธิภาพการผลิต

ขั้นตอนที่ 1 การหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยจัดเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายอภิปรายถึงรูปแบบการผลิตที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิตต้นทุนต่ำ การใช้สิ่งทดแทนกันของปัจจัยการผลิต วิธีการผลิตที่เป็นเทคนิคพิเศษของ Best Practice เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์วิธีการและรูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับวิธีการผลิตของเกษตรกรอันเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตแก่เกษตรกรในการนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่การผลิตของตนเอง

ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้กับการผลิตของตนเอง เช่น การจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงานพื้นที่เพาะปลูกของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น Best Practice เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 เกษตรกรนำแนวทางที่ได้ไปปรับใช้กับการผลิตข้าวของตนเองในรอบฤดูกาลผลิตปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการผลิตต่อไปว่ามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นหรือไม่ มีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นอย่างไร และมีปัญหาอุปสรรคในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 5 หาค่าประสิทธิภาพของการผลิตข้าว (TEF)

ประสิทธิภาพการผลิตของการผลิต วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคของ non-parametric ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ DEA (Coelli et al., 1998) ซึ่งการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรจะมีแบบจำลองดังนี้

$$\max_{\mu} Z = \sum_{r=1}^s \mu_r y_{rj} \quad (1)$$

$$\text{ข้อจำกัด} \quad \sum_{r=1}^s \mu_r y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_i x_{ij} \leq 0 \quad (2)$$

$$\sum_{r=1}^s \mu_r y_{rj} = 1 \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^m v_i x_{ij} = 1 \quad (4)$$

$$\mu_r, v_j \geq 0 \quad (5)$$

โดยที่ Z คือ คะแนนประสิทธิภาพการผลิตรวมของเกษตรกรทั้งหมด Y_{rj} คือ ผลผลิตชนิดที่ r ของเกษตรกรรายที่ j และ r คือ ค่าถ่วงน้ำหนักของผลผลิตชนิดที่ r เมื่อ $r = 1, 2, \dots, s$ ส่วน X_{ij} คือ ปัจจัยการผลิตชนิดที่ i ของครัวเรือนเกษตรกรที่ j และ i คือ ค่าถ่วงน้ำหนักของปัจจัยการผลิตชนิดที่ i เมื่อ $i = 1, 2, \dots, m$ สำหรับตัวแปรที่ใช้ มีดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ตัวแปรด้านผลผลิต (Y)	ตัวแปรด้านปัจจัยการผลิต(X)
Y_1 =ผลผลิต..... (กิโลกรัม)	X_1 = จำนวนที่ดิน (ไร่)
Y_2 =ผลผลิต.....(กิโลกรัม)	X_2 = เงินลงทุนส่วนตัว (บาท/ปี)
Y_3 =มูลค่าผลผลิตอื่น(บาท/ฤดูกาลผลิต)	X_3 = เงินกู้ (บาท/ปี)
	X_4 = ปริมาณเมล็ดพันธุ์(กิโลกรัม)
	X_5 = ปริมาณปุ๋ยเคมี(กิโลกรัม)
	X_6 = มูลค่าสารเคมี(บาท)
	X_7 = มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ลงทุนในการผลิต(บาท)
	X_8 = แรงงานครัวเรือน (วันทำงาน:วัน)
	X_9 = แรงงานจ้างและแลกเปลี่ยน(วันทำงาน:วัน)

ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวของเกษตรกร

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าวจะศึกษาโดยการศึกษาถึงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเปรียบเทียบกับราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ต่อหน่วย ซึ่งการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยจะทำให้ทราบถึงราคาจุดคุ้มทุน (Breakeven point) นอกจากนี้จะมีการวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนต่อปัจจัยการผลิตที่สำคัญ โดยใช้วิธีการงบประมาณ (budgeting analysis) ซึ่งมีวิธีการคำนวณดังนี้

	TR	= Y.P
	NR	= TR - TC
โดยที่	TR	= รายได้รวมต่อไร่ (บาทต่อไร่)
	Y	= ผลผลิตข้าวรวม (กิโลกรัมต่อไร่)
	P	= ราคาผลผลิตข้าว (บาทต่อกิโลกรัม)
	TC	= ต้นทุนรวมต่อไร่ (บาทต่อไร่)
	NR	= ผลตอบแทนสุทธิ (บาทต่อไร่)

การวิเคราะห์ดังกล่าวจะใช้ค่าสถิติ t ค่าเฉลี่ย รวมถึงค่าร้อยละมาประกอบอธิบาย ทั้งนี้การวิเคราะห์ต้นทุนของการผลิตข้าวประกอบด้วย

1. ต้นทุนคงที่

1.1 ค่าใช้ที่ดิน (ค่าเช่า, ภาษีและค่าเสียโอกาสในการใช้ที่ดิน)

1.2 ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้ในการทำงาน

2. ต้นทุนผันแปร

2.1 ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน

2.2 ค่าใช้จ่ายวัสดุ ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยและสารเคมี รวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ขั้นตอนการหารูปแบบตลาดเพื่อเกษตรกรปลูกพืชระบบปลอดภัยเป้าหมายการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่



ภาพที่ 11 แสดงแนวทางในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร ระดับไร่นา , online :

[https://www.moac.go.th/article_attach/4_27Feb58\).pdf](https://www.moac.go.th/article_attach/4_27Feb58).pdf) , หน้าที่ 10 , เข้าถึง : 15 มี.ค. 2563



ภาพที่ 12 แสดงแนวทางในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร ระดับธุรกิจ , online : [https://www.moac.go.th/article_attach/4_27Feb58\).pdf](https://www.moac.go.th/article_attach/4_27Feb58).pdf) , หน้าที่ 11 , เข้าถึง : 15 มี.ค. 2563



ภาพที่ 13 แสดงส่วนผสมทางการตลาด , online : [https://www.moac.go.th/article_attach/4_27Feb58\).pdf](https://www.moac.go.th/article_attach/4_27Feb58).pdf) , หน้าที่ 15 , เข้าถึง : 15 มี.ค. 2563

**ประเด็นที่ผู้ผลิตต้องพิจารณาในการผลิตผลิตภัณฑ์ (Product)
ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค**

- รูปร่างลักษณะ (Feature)
- คุณภาพ (Quality)
- รูปแบบ (Style)
- บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
- ตราหรือยี่ห้อ (Brand)
- การใช้ประโยชน์ (Utilization)

ภาพที่ 14 แสดงประเด็นพิจารณาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค , online : [https://www.moac.go.th/article_attach/4_27Feb58\).pdf](https://www.moac.go.th/article_attach/4_27Feb58).pdf) , หน้าที่ 16 , เข้าถึง : 15 มี.ค. 2563

**8.2 แผนงานย่อยที่ 2 การยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี
วิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้**

กิจกรรมที่ 1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- 1) การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ ทำการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านต. กองนาง อ. ท่าบ่อ ต. บ้านเตื่อ ต. สีกาย และ ต. หาดคำ อ. เมือง จ. หนองคาย ทราบว่ามีโครงการการยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านเครื่องเสียงของชุมชน โบร์ซัว หรือการบอกกล่าวจากผู้นำชุมชนเช่น นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต หรือ คณะทำงานของท่าน สส. เอกธวัช อินทร์รอด เพื่อให้ชาวบ้านทราบถึงโครงการและถ้าชาวบ้านหรือเกษตรกรมีความสนใจก็สมัครเข้าร่วมโครงการ การคัดเลือกชาวบ้านหรือเกษตรกรผู้ที่สมัครนั้นใช้วิธีการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิล หรือผู้ซึ่งมีความรู้ มีต้นทุนเดิม เช่นที่ดิน ทุนและ ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นอยู่แล้ว และประเด็นสำคัญคือค้นหาชาวบ้านและเกษตรกรที่มีแนวความคิดของการทำงานแบบ “ระเบิดจากข้างใน” ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 50 คน
- 2) ปฐมนิเทศและอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 50 คนทราบถึงโครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน การประเมินผล การผลิตอาหารสำเร็จรูป การเขียนแผนธุรกิจ มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์และ GAP การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ การทำบัญชีครัวเรือน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - 2.1) การอบรมการเขียนแผนตัวแบบธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิดได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน กุ้งก้ามกราม ปูนา กบนา และการผลิตอาหารเม็ดสำเร็จรูปลอยน้ำ

- 2.2) แจกต้นพันธุ์หญ้าเนเปียร์ที่สามขาประมาณได้เพาะชำเอาไว้ให้เกษตรกรไปทำพันธุ์จำนวน 10,000 ต้น เพื่อนำไปปลูกในที่ดินของตนเอง หลังจากนั้น 45 วันก็สามารถนำมาผลิตเป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปได้
- 2.3) อบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเรื่องการทำอาหารเม็ดสำเร็จรูปโดยใช้หญ้าเนเปียร์เป็นวัตถุดิบเพื่อทดแทนปลาป่นที่มีราคาแพง ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ระยะเวลา 2 วัน
- 2.4) อบรมเกษตรกรเรื่องมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์และมาตรฐาน GAP ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ระยะเวลา 2 วัน
- 2.4) อบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรเรื่องการแปรรูปอาหารจากผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงของเกษตรกรเอง โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ระยะเวลา 2 วัน
- 2.5) อบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการตลาดออนไลน์ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ระยะเวลา 2 วัน
- 2.6) อบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ระยะเวลา 2 วัน
- 3) การลงมือเลี้ยงสัตว์น้ำที่สนใจ โดยการแบ่งกลุ่มเกษตรกรจำนวน 50 คนเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 10 คน ตามชนิดของสัตว์น้ำที่สนใจ ประกอบด้วยปลานิล ปลาตะเพียน กุ้งก้ามกราม ปูนา และกบนา ส่วนการผลิตอาหารเม็ดสำเร็จรูปลอยน้ำสามารถทำร่วมกันได้ เมื่อเกษตรกรแบ่งกลุ่มแล้วจะเริ่มลงมือเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยการ
- 3.1) เตรียมบ่อ ภาชนะสำหรับการเลี้ยงเช่นบ่อดิน (ปลานิลและปลาตะเพียน) กระชังในแม่น้ำหรือในแหล่งน้ำธรรมชาติ (ปลานิล) กระชังบก (กบนา และปูนา) หรือบ่อซีเมนต์ (กบนา และปูนา)
- 3.2) นำพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคาย กรมประมง และสาขาประมง คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ได้เพาะพันธุ์เอาไว้ไปมอบให้เกษตรกรเป็นพ่อแม่พันธุ์ เพื่อที่เลี้ยงและใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป
- 3.3) ผลิตอาหารเม็ดสำเร็จรูปเลี้ยงสัตว์น้ำทุกสัปดาห์ ตลอดการเลี้ยงจำนวน 5 เดือน ช่วงระยะเวลาของโครงการ 3 ปี เกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิดได้ จำนวน 5 ครั้งหรือรอบการผลิต
- 3.4) เมื่อครบกำหนดการเลี้ยง ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายสด หรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
- 3.5) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้แปรรูปแล้วผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์เช่น Facebook Line หรือ Platform ที่คณะทำงานสร้างขึ้น รวมทั้งจำหน่ายผ่านช่องทางออฟไลน์คือจำหน่ายที่ตลาดสดหรือจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเช่น นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน เป็นต้น
- 4) จัดทำสมุดบันทึกรายรับ รายจ่ายของครอบครัว สมุดบันทึกกิจกรรมต่างๆ ของการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เช่นข้อมูลการเลี้ยง อัตราการปล่อย อัตราการรอด คุณภาพน้ำ อัตราการให้อาหาร สุ่มซังน้ำหนักและความยาวระหว่างการเลี้ยง และอื่นๆ ที่สามารถบันทึกได้

- 5) วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจแต่ละรอบการผลิต เช่น SWOT หรือ PDCA เป็นต้น เพื่อปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีหรือแก้ไขปัญหาระหว่างการเลี้ยง การแปรรูป และการตลาด

8.3 แผนงานย่อยที่ 3 ตัวแบบเชิงธุรกิจในการผลิตสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้

1. การสกัดสารออกฤทธิ์จากพืชเป้าหมาย เพื่อให้ได้สารสกัดจากพืชเป้าหมายและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และรูปแบบการปลูกที่เหมาะสมกับการสกัด มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1.1 เกษตรกรเป้าหมาย ดำเนินการชี้แจงการดำเนินงานโครงการกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทั้ง 10 กลุ่ม และระดมความคิดเห็นของเกษตรกร โดยจะดำเนินการสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากเกษตรกรที่สนใจในการผลิตสารสกัดในด้านรายได้ต่อครัวเรือนต่อปี สินค้าเกษตรที่ให้รายได้มากที่สุด เป็นต้น

ดอกดาวเรืองจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จำนวน 5 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกแบบปกติ 2 กลุ่ม และเกษตรกรที่ปลูกแบบเกษตรปลอดภัย 3 กลุ่ม และดอกดาวเรืองจากแปลงทดลองจากแผนงานย่อยที่ 1 (รูปแบบการผลิตและการจัดการโรงเรือนปลูกพืชเพื่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน)

สับปะรดจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จำนวน 5 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกแบบปกติ 2 กลุ่ม และเกษตรกรที่ปลูกแบบเกษตรปลอดภัย 3 กลุ่ม

1.2 การเตรียมวัตถุดิบ

ถ่ายทอดการเตรียมวัตถุดิบกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยตัวอย่างที่ได้มาจากกลุ่มเกษตรกรจะนำมาบดเพื่อลดขนาดเพื่อนำไปสกัด โดยก่อนการสกัดตัวอย่างที่ได้จากจะนำมาตรวจสอบปริมาณสารกำจัดศัตรูพืช

1.3 กระบวนการสกัดเชิงอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด วัตถุดิบจากขั้นตอนที่ 1.2 นำมาสกัดสารฤทธิ์จากดอกดาวเรือง ด้วยกระบวนการสกัดเชิงอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดโดยการใช้ไมโครเวฟโดยไม่ใช้ตัวทำละลาย และวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยวิธีการ spectroscopy

ในส่วนของการสกัดจากสับปะรด จะนำวัตถุดิบมาสกัดเอนไซม์โบรมีเลนด้วยกระบวนการสกัดเชิงอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีเครื่องบีบแบบสกรู และวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยวิธีการ spectroscopy

2. การพัฒนาสารสกัดในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางการค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้สอดคล้องกับการประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสอดคล้องประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง สารสกัดที่ได้จะนำมาดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1. การศึกษาคุณสมบัติและความเป็นพิษของสารสกัด ก่อนนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดที่ได้จะนำมาวิเคราะห์หา (1) ปริมาณโลหะหนัก (2) ตรวจสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และ (3) ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์

2.2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัด สารสกัดสมุนไพรที่ได้จะถูกนำไปพัฒนาต่อยอด โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในลักษณะแคปซูลที่เหมาะสม และหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าของสารสกัด

เอนไซม์โบรมีเลนที่ได้จะถูกนำไปพัฒนาต่อยอด โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในลักษณะแคปซูลที่เหมาะสม และนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอาง (สบู่ และโลชั่น) เพื่อเพิ่มมูลค่าของสารสกัด

2.3 ตัวแบบการสกัดและต้นทุนการผลิตเชิงธุรกิจ เพื่อเป็นการทดสอบหาเงื่อนไขในการสกัดสารที่ดีที่สุด สารที่สนใจจะถูกทำการทดลองสกัดที่เงื่อนไขต่าง ๆ แล้วนำเข้าเป็นข้อมูลเข้าของ Sovov'a's Model จากตัวแบบนี้จะถูกนำไปใช้จำลองแบบเพื่อตัดสินใจกำหนดเงื่อนไขและกระบวนการสกัดที่เหมาะสมมีต้นทุนการผลิตที่คุ้มค่าต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป Canabarro, et al. (2020)

การคำนวณหาต้นทุนในการผลิตเชิงธุรกิจ เพื่อเป็นการหาการหาจุดคุ้มทุนการผลิตเชิงธุรกิจ ต้นทุนในการผลิตเชิงธุรกิจ เกิดจากผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่ ค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ ค่าซ่อมบำรุง โดยสามารถผลิตได้ที่เครื่องผลิตของสถาบันอาหาร

3. การประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมลงสู่กลุ่มเป้าหมาย

ทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อชี้แจงการผลการดำเนินงานโครงการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมลงสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิธีการปลูกและสายพันธุ์ของดอกดาวเรืองที่ดี การเก็บตัวอย่างและการตากแห้ง การบรรจุสารสกัดในแคปซูล การบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิธีการปลูกและสายพันธุ์ของสับปะรด การเก็บตัวอย่าง การบรรจุสารสกัดในแคปซูล และการบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง (สบู่ และโลชั่น)

4. การทดสอบทางการตลาด

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 จะนำมาวางขายในพื้นที่ และตามร้านค้าขายสมุนไพร และทำการขายทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด

5 การประเมินความคุ้มค่า เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจการผลิตสารสกัด เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยทำการประเมินความคุ้มค่าในขั้นตอนของกิจกรรมทางการตลาด โดยต้นทุนในการผลิตเชิงธุรกิจ เกิดจากผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่ ค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ ค่าซ่อมบำรุง โดยสามารถผลิตได้ที่เครื่องผลิตของสถาบันอาหารและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นของเกษตรกร

8.4 แผนงานย่อยที่ 4 การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้

- 1) การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลวัตถุดิบ เครื่องมือการผลิตที่มีอยู่ และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตและพัฒนา เพื่อยกระดับรายได้ของคนในชุมชน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรและผู้บริโภคเป้าหมาย จังหวัดหนองคาย
- 2) การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีกระบวนการวิจัยดังนี้

2.1) ทดสอบสูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้สูตรที่เป็นมาตรฐาน

- 2.2) ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ประกอบด้วย ปริมาณโปรตีน ไขมัน เกล็ด และเยื่อใย โดยทำตามมาตรฐาน AOAC (2000)
- 2.3) วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพหรือทางเคมีของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับการยอมรับของผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
- 2.4) ประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสต่างๆและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยใช้ตัวแทนผู้บริโภค จำนวน 50 คน ด้วยแบบสอบถาม 7-point Just about right scale ในการประเมินระดับของแต่ละลักษณะ, 9 point hedonic scale ในการประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ์ และ 5-point structure scale ในการประเมินความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ของตัวแทนผู้บริโภค
- 2.5) วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวอย่าง โดยใช้ Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 95 รวมถึงวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์โดยการสร้างผังการรับรู้ โดยใช้การวิเคราะห์ทางองค์ประกอบหลัก
- 3) ประเมินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย 50 คน ที่เข้าร่วมโครงการ
- 4) ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้กับชุมชน รวมถึงการคำนวณต้นทุน ราคาขาย และกำไร ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่
- 5) ฝึกทำผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นแบบโดยผู้ประกอบการชุมชน
- 6) สรุปและรายงานผลทั้งหมด

8.5 แผนงานย่อยที่ 5 ด้านการตลาด การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคม และการสื่อสารโครงการ มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้

- 1) ศึกษาตลาดและช่องทางการตลาด ของแผนงานย่อยที่ 1-4
ศึกษาโครงสร้างตลาดแบบเก่าที่เคยดำเนินการมา หาแนวทางในการสร้างความแตกต่างของตลาดให้โดดเด่น ศึกษาในส่วนที่ธุรกิจยังขาดอยู่ เพื่อหาหนทางในการสร้างความแตกต่าง และสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ โดยสามารถเริ่มปรับได้ทั้งจากการครองใจผู้บริโภคให้จดจำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อแตกต่างของแต่ละผลิตภัณฑ์
- 2) พัฒนาการตลาดออนไลน์
 - 2.1) การอบรมด้านการตลาด
 - 2.2) พัฒนาตลาดออนไลน์ในช่องทางต่างๆที่เหมาะสม
 - 2.3) สร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภค อาจออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดีโอประชาสัมพันธ์ ใบปลิว แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งการสร้างเรื่องราวผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ
 - 2.4) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสม พัฒนาการตลาดออนไลน์
- 3) ประเมินผลโครงการ

การสื่อสารโครงการ มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้

- 1) การวิเคราะห์สื่อที่เหมาะสมกับผู้รับสารทั้งภายในและภายนอกโครงการ
- 2) การสร้างสื่อที่เหมาะสมในการสื่อสารทั้งกับผู้รับสารภายในและภายนอกโครงการ
- 3) ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ

- 4) การสร้างสื่อเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด
- 5) การคืนความรู้สู่ชุมชน
- 6) การสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 12 แสดงกรอบการดำเนินงานการสื่อสารโครงการ

Communication Concept	Tactics	Types of Media	Activities	Communication Methods	Objective	Target Audience
"โครงการที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรอย่างน้อย 10,000 บาท/เดือน"	Clear and Concise ชัดเจน เรียบง่าย	Clip VDO	Multivision Media แนะนำโครงการและทีมงาน	ก่อนเปิดตัวโครงการ - การสื่อสารกับทีมถึงแผนงานและ Concept โครงการ รวมถึงแนวทางการสื่อสารตลอดระยะเวลาโครงการ - การสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเพื่อแนะนำโครงการ	Awareness and Engagement	ทีมนักวิจัย, กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	Consistency มีความสม่ำเสมอ	Social Media	การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ความร่วมมือของหน่วยงาน และกิจกรรมการลงพื้นที่ของนักวิจัย	เริ่มดำเนินโครงการ - จัดเวทีประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการและทำสัญญาประชาคมร่วมกัน	Awareness, Educate and Engagement	ทีมนักวิจัย, กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	Confidence ข้อมูลชัดเจน เชื่อถือได้	Graphics	การเผยแพร่สื่อบทความความสำเร็จของโครงการ	ตลอดระยะเวลาของโครงการ - การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และสื่อให้ความรู้ของโครงการใน Platform ต่างๆ อาทิ เช่น Webpage, Facebook Page, Youtube Channel	Awareness, Educate and Engagement	ทีมนักวิจัย, กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เกษตรกรภายในจังหวัดหนองคาย และประชาชนทั่วไป
	Content ความเข้มข้นของเนื้อหา	T-Shirt ที่มี Logo ของโครงการ	การเผยแพร่สื่อให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์			

ตารางที่ 13 แสดงกิจกรรมภาพรวมของโครงการ

กิจกรรมต้นทาง

กิจกรรม	Output (ผลผลิต)	Outcome (ผลลัพธ์)	Impact (ผลกระทบ)	เป้าหมาย กิจกรรม ต้นทาง	โครงการ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1. เกษตรกร 1.1 การให้ความรู้ 1.2 smart famer - ให้ความรู้และทักษะ ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 - การบริหารจัดการ - การใช้นวัตกรรม 1.3 Smart group - สหกรณ์ - วิสาหกิจ 2. การผลิต/การปลูก 2.1 เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่เหมาะสม 2.2 GAP/Organic 2.3 การเกษตรกรรม - การจัดการน้ำ - การจัดการดิน - การปลูก - การเก็บเกี่ยว - การขนส่ง 2.4 ปัจจัยการผลิต - ปุ๋ย - ดิน - สารเคมี	1. เกษตรกรมี ความรู้เพิ่มขึ้น 2. ข้าว พืชผัก ระบบ ปลอดภัย ศัตรูพืช 3. การผลิตทาง ผลผลิตทางการ เกษตรเกิด ประสิทธิภาพ	1. สามารถจัดการ ระบบการผลิตได้ดี ขึ้น 2. ระบบผลิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. ราคาผลผลิตดีขึ้น 4. รายได้เพิ่มขึ้น	1. การพึ่งพา ตนเองได้ 2. ตอบสนองความ ต้องการของ ผู้บริโภค 3. การแก้ไข ปัญหาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 4. ปัญหาการ ว่างงานจากสถาน การระบาดของไวรัสโค วิด19 5. ปัญหาต้นทุนสูง รายได้ต่ำของ เกษตรกร	1. พืชผัก ข้าว สับปะรด ระบบ ปลอดภัย 2. เพิ่มมูลค่าด้วย ระบบ การผลิต ให้กับผลผลิตทาง การเกษตร 3. สร้างเสริม อาชีพทางการ เกษตรระบบใหม่	1. โครงการพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรสู่ Thailand 4.0 1.1 smart famer 1.2 smart group 1.3 แผนธุรกิจ 2. โครงการพัฒนาระบบ ผลิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 2.1 GAP/Organic 2.2 การเกษตรกรรม 2.3 ปัจจัยการผลิต 2.4 การจัดการ 2.5 การจัดการน้ำ 2.6 เทคโนโลยีที่เหมาะสม 2.7 ระบบเกษตรแบบ แม่นยำ 3. โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตเกษตรกรและ สิ่งแวดล้อม 3.1 การตรวจคุณภาพ (ดิน น้ำ อากาศ) 3.2 การตรวจสอบสุขภาพ 3.3 การตรวจสอบสารตกค้าง	เกษตรกร/ผู้บริโภค 1. คณะสหวิทยาการ 2. คณะเศรษฐศาสตร์ 3. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. ภาควิชาช่วยหน่วยงานราชการ เอกชน ภาควิชาการพัฒนาใน จังหวัดหนองคาย 5. กรมส่งเสริมเกษตร กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 7. สำนักงานประมงจังหวัด 8. สำนักงานเกษตรจังหวัด 9. สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด 10. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 12. ศูนย์พัฒนาอาชีพการเกษตร

กิจกรรม	Output (ผลผลิต)	Outcome (ผลลัพธ์)	Impact (ผลกระทบ)	เป้าหมาย กิจกรรม ต้นทาง	โครงการ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ฮอร์โมน 2.5 ระบบผลิต/โรงเรือน (เกษตร แม่นยำ) 2.6 ศัตรูพืช - โรคพืช - แมลง 3. สิ่งแวดล้อม - ดิน - น้ำ - อากาศ - สุขภาพ - สารเคมีตกค้าง 4. ระบบบริหารจัดการน้ำ - การจัดหาแหล่งน้ำ - การใช้น้ำ - การดูแลรักษา 5. การบริหารจัดการ 5.1 แผนธุรกิจ - ตลาด - ผลิต - คน - เงิน 5.2 การศึกษาวิจัยผู้บริโภค 3.3 การตรวจสอบสารตกค้าง ในผลิตภัณฑ์					ในผลิตภัณฑ์ 4. โครงการสำรวจตลาดและ พฤติกรรมผู้บริโภค 4.1 การสำรวจตลาด 4.2 การศึกษาพฤติกรรม ผู้บริโภค	

กิจกรรม	Output (ผลผลิต)	Outcome (ผลลัพธ์)	Impact (ผลกระทบ)	เป้าหมาย กิจกรรม ต้นทาง	โครงการ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. โครงการสำรวจตลาดและ พฤติกรรมผู้บริโภค 4.1 การสำรวจตลาด 4.2 การศึกษาพฤติกรรม ผู้บริโภค การสร้างกลุ่มและเครือข่าย 5.1 เครือข่ายในการปลูก 5.2 เครือข่ายปัจจัยการผลิต 5.3 เครือข่ายการขาย 5.4 ภาควิชาเครือข่ายอื่น ๆ 5.5การสร้างกลุ่ม 5.6 กลุ่มวิสาหกิจ 5.7 กลุ่มสหกรณ์						

กิจกรรมกลางทาง

กิจกรรม	Output (ผลผลิต)	Outcome (ผลลัพธ์)	Impact (ผลกระทบ)	เป้าหมาย กิจกรรม ต้นทาง	โครงการ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1. การแปรรูป 1.1 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ ความงาม - สบู่ - โลชั่น 1.2 อาหารคน - อบแห้ง	1. ผลิตภัณฑ์ที่มา จากพืช ผลผลิต ทางการเกษตร	1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คุณภาพ	1. ผลิตภัณฑ์ที่ เป็น ที่ยอมรับ และ ส่งเสริมให้เกิด เศรษฐกิจที่ดี	1. ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐาน	1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า 1.1 แปรรูปอาหาร (อาหาร คน อาหารสัตว์ อาหารพืช) 1.2 แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพและความงาม	เกษตรกร/ผู้บริโภค 1. คณะสหวิทยาการ 2. คณะเศรษฐศาสตร์ 3. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม	Output (ผลผลิต)	Outcome (ผลลัพธ์)	Impact (ผลกระทบ)	เป้าหมาย กิจกรรม ต้นทาง	โครงการ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- เชื้ออิม - แชนอิม - น้ำผลไม้ - ชามะเขือเทศ 1.3 อาหารสัตว์ - อาหารโค - อาหารสัตว์ปีก - อาหารสัตว์น้ำ 1.4 อาหารพืช - ปุ๋ยหมัก - ฮอร์โมน - ปุ๋ยชีวภาพ						4.ภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการ เอกชน ภาคส่วนการพัฒนาใน จังหวัดหนองคาย
1.การสกัดสารการศึกษาสภาวะ การผลิตสารสกัดที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่	การถ่ายทอดองค์ ความรู้ในการผลิต เพื่อส่งต่อการผลิต สารสกัด	การบูรณาการองค์ ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	สารสกัด	การศึกษาสภาวะ การผลิตสารสกัดที่ เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่	รายได้ของเกษตรกร	เกษตรกร/ผู้บริโภค 1. คณะสหวิทยาการ 2. คณะเศรษฐศาสตร์ 3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.ภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการ เอกชน ภาคส่วนการพัฒนาใน จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมปลายทาง

กิจกรรม	Output (ผลผลิต)	Outcome (ผลลัพธ์)	Impact (ผลกระทบ)	เป้าหมาย กิจกรรม ต้นทาง	โครงการ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1. การตลาด 1.1 การสร้างแบรนด์ 1.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1.3 ช่องทางการตลาด 1.4 การทำสื่อ/ประชาสัมพันธ์	1. แบนด์ 2. ช่องทาง การตลาดที่ เหมาะสม	1. อัตลักษณ์ของ ผลิตภัณฑ์ 2. ผู้บริโภคสามารถ เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ ง่าย	1.เศรษฐกิจดีขึ้น 2. รายได้เพิ่มขึ้น 3. คุณภาพชีวิตดี ขึ้น	1. ผลิตภัณฑ์ที่ ขายได้เป็นที่รู้จัก ทั้งในและ ต่างประเทศ	1. โครงการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ 1.1 brand 1.2 บรรจุภัณฑ์ 2. โครงการส่งเสริม การตลาด 2.1 สื่อ 2.2 ช่องทาง 2.3 ประชาสัมพันธ์ 2.4 Matching (การจับคู่ ธุรกิจ) 3. โครงการสนับสนุนและ ส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อน โครงการ 3.1 ระบบและกลไก 3.2 การประเมินผล โครงการ	เกษตรกร/ผู้บริโภค 1. คณะสหวิทยาการ 2. คณะเศรษฐศาสตร์ 3. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. แผนการดำเนินงานวิจัย

ปี (งบประมาณ)	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือนที่)											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2564	1.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 1.2 ระดมความคิดเห็นสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายตำบล 1.3 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายตำบล บัญชีครัวเรือน และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นสารสนเทศ 1.4 ศึกษาตลาดและช่องทางการตลาดรายตำบล 1.5 วิเคราะห์สื่อที่เหมาะสมกับผู้รับสารทั้งภายในและภายนอกโครงการ 1.6 ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ และการพัฒนานักวิจัยแบบมีส่วนร่วม 1.7 ชี้แจงการดำเนินงานโครงการและประสานงาน 1.8 แนะนำโครงการและประชาสัมพันธ์												
2564	2.1 รับสมัครเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 2.2 พัฒนาแผนปฏิบัติงานของโครงการวิจัย 2.3 ลงพื้นที่ศึกษาสำรวจข้อมูลเชิงลึก 2.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 2.5 ศึกษาวัตถุดิบและเตรียมวัตถุดิบเพื่อการสกัดสารออกฤทธิ์จากพืชเป้าหมายในแปลงทดลอง												

ปี (งบประมาณ)	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือนที่)											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2.6 ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของวัตถุดิบเพื่อสกัดสาร ออกฤทธิ์จากพืชเป้าหมาย 2.7 ศึกษากระบวนการสกัด ศึกษาปริมาณของสารสกัด และความ บริสุทธิ์ของสารสกัด 2.8 รับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปลาแดดเดียวพร้อมรับประทาน ผลิตภัณฑ์จากปูนา และผลิตภัณฑ์ จากเศษเหลือจากการแปรรูปปลา 2.9 พัฒนาลาดออนไลน์ อบรมการเขียนแผนตัวแบบธุรกิจ และ อบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการตลาดออนไลน์ 2.10 สร้างสื่อที่เหมาะสมในการสื่อสารทั้งกับผู้รับสารภายในและ ภายนอกโครงการ 2.1 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของเกษตรกร												
2564	3.1 อบรมการปลูกพืชผักในระบบโรงเรือน 3.2 อบรมและแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ตรวจ คุณภาพน้ำ การเก็บผลผลิต การจำหน่ายสด การแปรรูปเพื่อ ยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 3.3 ศึกษาคุณสมบัติของสารสกัด 3.4 ศึกษาสภาวะการสกัดและวัตถุดิบที่เหมาะสม 3.5 ศึกษาจุดคุ้มทุนของสารสกัด 3.6 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัด (สถาบันอาหาร) 3.7 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศและพริก 3.8 ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดอบแห้ง และชาดอก ดาวเรืองที่ได้รับมาตรฐานอาหารและยา												

ปี (งบประมาณ)	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือนที่)											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	3.10 อบรมและลงมือปฏิบัติจริงในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปแล้วผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์เช่น Facebook Line หรือ Platform ที่คณะทำงานสร้างขึ้น 3.11 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าทางการเกษตรรายตำบล 3.12 สร้างสื่อเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด 3.13 รายงานความก้าวหน้าโครงการ												

10. สถานที่ทำวิจัย: โปรดระบุสถานที่ทำวิจัยจำแนกตามโครงการวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ และเพิ่มเติมชื่อเฉพาะ เช่น ชุมชน หมู่บ้าน

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดหนองคายทั้งหมด 18 กลุ่ม 3 ประเภท คือ กลุ่มสัตว์น้ำ กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มผลิตพืช ในพื้นที่ประมาณ 5 อำเภอ เช่น อ.ท่าบ่อ อ.ศรีเชียงใหม่ อ.เมือง อ.สังคม อ.โพธิ์ตากและอ.โพนพิสัย ภายใต้การวางแผนการดำเนินการวิจัยแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มวิจัยเป็นแผนงานย่อย จำนวน 7 แผนงาน

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย

สรุปงบประมาณโครงการ

โครงการ	*ชุดโครงการกลาง	แผนงานย่อยที่ 1 (ผลิตพืช)	แผนงานย่อยที่ 2 (ผลิตสัตว์)	แผนงานย่อยที่ 3 (สารสกัด)	แผนงานย่อยที่ 4 (แปรรูป)	แผนงานย่อยที่ 5	รวม
งบประมาณส่วนที่บริหารโดยโครงการ							
งบบุคลากร (ค่าจ้าง)	0	342,000	180,000	276,000	408,000	312,000	1,518,000
งบดำเนินการ	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าตอบแทน	0	0	180,000	180,000	180,000	180,000	720,000
- ค่าใช้สอย	686,255	1,117,040	473,500	454,000	316,000	304,000	3,350,795
- ค่าวัสดุ	0	312,000	465,040	345,165	0	39,000	1,161,205
งบลงทุน (ค่า ครุภัณฑ์)	0	0	0	0	0	0	0
รวม	686,255	1,771,040	1,298,540	1,255,165	904,000	835,000	6,750,000
งบเงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบัน (10% ของงบประมาณทั้งหมด)							750,000
รวมงบประมาณ ทั้งหมด							7,500,000

แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรจังหวัดหนองคาย

แผนงานย่อยที่ 2 การยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงานย่อยที่ 3 ตัวแบบการเพิ่มมูลค่าเชิงธุรกิจในการผลิตสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

แผนงานย่อยที่ 4 การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

แผนงานย่อยที่ 5 ด้านการตลาด การติดตามประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคม และการสื่อสารโครงการ

11. รายละเอียดงบประมาณ

รายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	ค่าตอบแทน งวดสุดท้าย	รวม	สัดส่วน ร้อยละ ในแต่ละ หมวด
	(1-6 ด.)	(7-12 ด.)			
งบบุคลากร					
1. ค่าจ้าง					
1.1 แผนงานย่อยที่ 1					
2.1 ผู้ช่วยวิจัยผู้ฝึกการศึกษา ปริญญาตรี หน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการวิจัยต่าง ๆ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปข้อมูล จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ สวก. และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ (15,000 บาท x 12 เดือน)	60,000	120,000	0	180,000	
2.2 คนงาน ช่วยงานทั่วไป ประสานเกษตรกร (13,500 บาท x 12 เดือน)	54,000	108,000	0	162,000	
รวมหมวดค่าจ้าง	114,000	228,000	0	342,000	
1.2 แผนงานย่อยที่ 2					
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยในพื้นที่ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี (1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน)	54,000	126,000	0	180,000	
รวมหมวดค่าจ้าง	54,000	126,000	0	180,000	
1.3 แผนงานย่อยที่ 3					
ผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรี (เต็มเวลา) (15,000 บาท x 12 เดือน x / คน)	60,000	120,000	0	180,000	
ผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรี (เต็มเวลา) (12,000 บาท x 8 เดือน x 1 คน)	72,000	24,000	0	96,000	
รวมหมวดค่าจ้าง	132,000	144,000	0	276,000	
1.4 แผนงานย่อยที่ 4					
ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยแปรรูป (ระดับปริญญาตรี) (15,000 บาท x 12 เดือน x 2 คน)	120,000	240,000	0	360,000	
ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (2,000 บาท x 4 คน x 6 ครั้ง)	16,000	32,000	0	48,000	
รวมหมวดค่าจ้าง	136,000	272,000	0	408,000	
1.5 แผนงานย่อยที่ 5					
1.1 ค่าตอบแทนผู้ช่วยด้านการตลาด 12 เดือน จำนวน 1 คน (ระดับปริญญาตรี) (12 เดือน x 15,000 บาท)	60,000	120,000	0	180,000	
1.2 ค่าจ้างผู้ช่วยเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน (12 เดือน x 11,000 บาท)	44,000	88,000	0	132,000	
รวม	104,000	208,000	0	312,000	

รายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	ค่าตอบแทน งวดสุดท้าย	รวม	สัดส่วน ร้อยละ ในแต่ละ หมวด
รวมหมวดค่าจ้าง	540,000	978,000	0	1,518,000	20.24 %

รายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	ค่าตอบแทน งวดสุดท้าย	รวม	สัดส่วน ร้อยละใน แต่ละ หมวด
งบดำเนินการ					
1. ค่าตอบแทน					
1.1 แผนงานย่อยที่ 1					
รวม	0	0	0	0	
1.2 แผนงานย่อยที่ 2					
ผศ.ดร. ฉัตรชัย ปรีชา (15,000 บาท x 12 เดือน)	60,000	75,000	45,000	180,000	
รวม	60,000	75,000	45,000	180,000	
1.3 แผนงานย่อยที่ 3					
ผศ.ดร.มัลลิกา จันทรังษี (หัวหน้าโครงการสับปะรด) (10,416 บาท x 12 เดือน)	41,670	52,080	31,250	125,000	
ผศ.ดร.นิภาพร เล็งคำปาน (หัวหน้าโครงการดาวเรือง) (4,583 บาท x 12 เดือน)	18,335	22,915	13,750	55,000	
รวม	60,005	74,995	45,000	180,000	
1.4 แผนงานย่อยที่ 4					
ผศ.ดร. กฤษดา คำเจริญ (15,000 บาท x 12 เดือน)	60,000	75,000	45,000	180,000	
รวม	60,000	75,000	45,000	180,000	
1.5 แผนงานย่อยที่ 5					
อ.ดร.ทรัพย์ อมรภิญโญ	6,000	7,500	4,500	18,000	
ผศ.ดร.รัฐการ บัวศรี	4,800	6,000	3,600	14,400	

ผศ.ดร.บตี ปุษยายนันท์	4,800	6,000	3,600	14,400	
ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกุล	4,800	6,000	3,600	14,400	
อ.ธนอมศิลป์ จันคณาภิติกุล	4,800	6,000	3,600	14,400	
ผศ.ดร.ณัฐ อมรภิญโญ	4,800	6,000	3,600	14,400	
รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล	15,000	18,750	11,250	45,000	
ผศ.ดร.วัลลภา วงศ์ศีลธรรม	15,000	18,750	11,250	45,000	
รวม	60,000	75,000	45,000	180,000	
รวมค่าตอบแทน	240,005	299,995	180,000	720,000	9.60%

รายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	ค่าใช้สอย งวด สุดท้าย	รวม	สัดส่วน ร้อยละใน แต่ละ หมวด
2. ค่าใช้สอย					
2.1 โครงการกลาง					
1) การจัดเวทีเพื่อชี้แจงและสร้างทีมนักวิจัย					
ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม (70 ชุด x 50 บาท)	3,500	0	0	3,500	
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อทีมนักวิจัย (300 บาท x 70 ตัว)	21,000	0	0	21,000	
ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 100 บาท x 2 วัน)	14,000	0	0	14,000	
ค่าอาหารว่าง (40 บาท x 2 มื้อ x 70 คน x 2 วัน)	11,200	0	0	11,200	
ค่าที่พัก (35 ห้อง x 1,000 บาท)	35,000	0	0	35,000	
ค่าเช่าห้องประชุม	3,205	0	0	3,205	
2) จัดเวทีประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือสร้างเครือข่ายในพื้นที่ (5 ครั้ง)					
ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (100 ชุด x 5 ครั้ง x 35 บาท)	17,500	0	0	17,500	
ค่าอาหารว่าง (100 คน x 35 บาท x 5 ครั้ง)	17,500	0	0	17,500	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ไปกลับ 100 กม. X 6 บาท x 5 ครั้ง)	3,000	0	0	3,000	

รายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	ค่าใช้จ่าย งวด สุดท้าย	รวม	สัดส่วน ร้อยละใน แต่ละ หมวด
3) การจัดเวทีเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปผล					
ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (70 ชุด x 100 บาท x 2 ครั้ง)	0	14,000	0	14,000	
ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 200 บาท x 2 ครั้ง)	0	28,000	0	28,000	
ค่าอาหารว่าง (40 บาท x 2 มื้อ x 70 คน x 2 ครั้ง)	0	11,200	0	11,200	
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ (3,000 บาท x 2 ครั้ง)	0	6,000	0	6,000	
4) การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของงานศึกษาวิจัยในชุดโครงการ					
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ไปกลับ 100 กม. X 6 บาท x 15 ครั้ง)	0	9,000	0	9,000	
ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 200 บาท x 15 ครั้ง)	0	30,000	0	30,000	
ค่าอาหารว่าง (40 บาท x 2 มื้อ x 10 คน x 15 ครั้ง)	0	12,000	0	12,000	
5) จัดทำร่างรายงานความก้าวหน้างานวิจัย (2 ครั้ง)					
ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (50 ชุด x 2 ครั้ง x 20 บาท)	0	2,000	0	2,000	
ค่าอาหารว่าง (50 คน x 35 บาท x 2 ครั้ง)	0	3,500	0	3,500	
ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 100 บาท x 2 ครั้ง)	0	10,000	0	10,000	
6) การจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์					
ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (50 ชุด x 50 บาท)	0	2,500	0	2,500	
ค่าอาหารว่าง (50 คน x 35 บาท)	0	1,750	0	1,750	
ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 100 บาท)	0	5,000	0	5,000	
7) ค่าใช้จ่ายเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปผลข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง					
ค่าเดินทาง (5,000 บาท x 12 คน x 3 ครั้ง)	0	180,000	0	180,000	
ค่าที่พัก (7 ห้อง x 1,200 บาท x 3 ครั้ง)	0	25,200	0	25,200	
ค่าจ้างเหมารถ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (3 ครั้ง x 2,000 บาท)	0	6,000	0	6,000	

รายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	ค่าใช้จ่าย งวด สุดท้าย	รวม	สัดส่วน ร้อยละใน แต่ละ หมวด
8) ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมการอบรม สัมมนา การสร้างเครือข่ายการวิจัย					
ค่าเดินทาง (5,000 บาท x 12 คน x 3 ครั้ง)	60,000	120,000	0	180,000	
ค่าที่พัก (7 ห้อง x 1,200 บาท x 3 ครั้ง)	8,400	16,800	0	25,200	
ค่าจ้างเหมารถ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (3 ครั้ง x 3,000 บาท)	3,000	6,000	0	9,000	
รวม	197,305	488,950	0	686,255	
2.2 แผนงานย่อยที่ 1					
3.1 ค่าเช่ารถตู้ ค่าเดินทาง (10 ครั้ง x 3,000 บาท)	12,000	18,000	0	30,000	
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 บาท X 600 คน x 20 มื้อ)	136,800.00	103,200.00	0	240,000	
3.3 ค่าอาหารกลางวัน (100 บาทX 600 คน x 10 วัน)	342,000.00	258,000.00	0	600,000	
3.4 ค่าสถานที่ประชุม (10 วันx 1,000 บาท)	5,700.00	4,300.00	0	10,000	
3.5 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (3 ครั้ง x 20 บาท x 600 ชุด)	20,520.00	15,480.00	0	36,000	
3.6 ค่าคู่มือการฝึกอบรม (3 ครั้ง x 20 บาท x 600 ชุด)	20,520.00	15,480.00	0	36,000	
3.7 ค่าจ้างเหมาแบบสอบถาม 600 ชุด 15 หน้า ชุดละ 100 บาท 2 ครั้ง	68,400.00	51,600.00	0	120,000	
3.8 จ้างเหมากรอกตัวเลข พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลฟังก์ชันประสิทธิภาพการผลิต การทดสอบก่อนหลังวิจัย	6,293.00	4,747.00	0	11,040	
3.9 จ้างเหมาทดสอบประสิทธิภาพพืช 4 ชนิด 1 สัตว์	14,250.00	10,750.00	00	25,000	
3.10 ค่าจ้างเหมาทำเอกสารรายงานความก้าวหน้า เข้าเล่มวิจัย	5,130.00	3,870.00	0	9,000	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	631,613.00	485,427.00	0.00	1,117,040.00	
2.3 แผนงานย่อยที่ 2					
ค่าเช่ารถตู้/ค่าเดินทาง/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000	42,000	0	60,000	
ค่าที่พัก (10 คืน x คืนละ 12,00 บาท)	3,600	8,400	0	12,000	
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน (อบรม 50 คน 5 ครั้ง) (50 คน x 85 บาท x 10 มื้อ) + (50 คน x 150 บาท x 5 มื้อ)	24,000	56,000	0	80,000	
ค่าเช่าห้องประชุม และค่าเอกสารประกอบการประชุม (20,000 บาท x 5 ครั้ง)	30,000	70,000	0	100,000	
ค่าคู่มือการฝึกอบรม (5 ครั้ง x 120 บาท x 50 คน)	9,000	21,000	0	30,000	

รายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	ค่าใช้สอย งวด สุดท้าย	รวม	สัดส่วน ร้อยละใน แต่ละ หมวด
ค่าเช่าเครื่องสับหญ้า เครื่องบดวัตถุดิบ เครื่องอัดเม็ด เครื่องผสมอาหาร และเครื่องอบ (3,000 บาท x 5 เครื่อง x 5 เดือน)	22,500	52,500	0	75,000	
ค่าวิทยากรภายใน (600 บาท x 6 ชม. x 5 วัน)	5,400	12,600	0	18,000	
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ร้อยละโปรตีนในสูตรอาหาร (5 สูตร x 16,000 บาท)	18,000	42,000	0	60,000	
ค่าจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงสัตว์น้ำ 5 ชนิด	11,550	26,950	0	38,500	
รวม	142,050	331,450	0	473,500	
2.4 แผนงานย่อยที่ 3					
กิจกรรมที่ 1 พิษและพื้นที่เป้าหมาย					
ค่าเดินทาง (500 บาท x 5 กลุ่ม)	2,500	0	0	2,500	
ค่าถ่ายเอกสาร (30 ชุด x 10 บาท x 5 กลุ่ม)	1,500	0	0	1,500	
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 35 บาท x 5 กลุ่ม)	5,250	0	0	5,250	
ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมวิจัย (4 คน x 240 บาท x 5 กลุ่ม)	4,800	0	0	4,800	
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมวัตถุดิบ					
ค่าเดินทาง (500 บาท x 5 กลุ่ม)	2,500	0	0	2,500	
ค่าเดินทาง (300 บาท x 5 กลุ่ม)	1,500	0	0	1,500	
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 35 บาท x 5 กลุ่ม)	5,250	0	0	5,250	
ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมวิจัย (4 คน x 240 บาท x 5 กลุ่ม)	4,800	0	0	4,800	
กิจกรรมที่ 3 การสกัด					
-ค่าบริการเครื่องมือ (10000 บาท) โครงการดาวเรือง	10,000	0	0	10,000	
-ค่าที่พัก (6 คืน x 1 ห้อง x 1500 บาท) โครงการ ดาวเรือง	9,000	0	0	9,000	
-ค่าเดินทาง (3 ครั้ง x 1000 บาท) โครงการดาวเรือง	3,000	0	0	3,000	
-ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารสกัดสับปะรด	0	45,000	0	45,000	
กิจกรรมที่ 3.4 การตรวจวิเคราะห์					
3.4.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืช	0	0	0	0	
-โครงการสับปะรด	7,500	0	0	7,500	

รายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	ค่าใช้จ่าย งวด สุดท้าย	รวม	สัดส่วน ร้อยละใน แต่ละ หมวด
-โครงการดาวเรือง	10,000	0	0	10,000	
3.4.2 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของสาร (โครงการสับปะรด)	0	8,000	0	8,000	
3.4.3 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ความเป็นพิษต่อเซลล์ (โครงการสับปะรด)	0	7,500	0	7,500	
3.4.4 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สมบัติทางชีวภาพ (โครงการสับปะรด)	0	10,000	0	10,000	
3.4.5 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ (โครงการสับปะรด)	0	10,000	0	10,000	
3.4.6 ค่าจ้างเหมาสถาบันอาหารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารสกัด (โครงการดาวเรือง)	0	150,000	0	150,000	
กิจกรรมที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้					
-ค่าเดินทาง (500 บาท x 5 กลุ่ม) (โครงการสับปะรด)	0	2,500	0	2,500	
-ค่าถ่ายเอกสาร (30 ชุด x 10 บาท x 5 กลุ่ม) (โครงการสับปะรด)	0	1,500	0	1,500	
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 5 กลุ่ม) (โครงการสับปะรด)	0	3,500	0	3,500	
-ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 150 บาท x 5 กลุ่ม) (โครงการสับปะรด)	0	22,500	0	22,500	
-ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมวิจัย (4 คน x 240 บาท x 5 กลุ่ม) (โครงการสับปะรด)	0	4,800	0	4,800	
-ค่าเดินทาง (500 บาท x 5 กลุ่ม) (โครงการดาวเรือง)	0	2,500	0	2,500	
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 30 บาท x 5 กลุ่ม) (โครงการดาวเรือง)	0	3,000	0	3,000	
-ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 150 บาท x 5 กลุ่ม) (โครงการดาวเรือง)	0	30,000	0	30,000	
-ค่าจัดเตรียมคู่มือ (30 บาท x 30 ชุด x 5 กลุ่ม) (โครงการดาวเรือง)	0	4,500	0	4,500	
ค่าจ้างที่ปรึกษา (ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร และสถาบันอาหาร)					
-ค่าเดินทาง (1 คน x 6000 บาท x1ครั้ง)	0	6,000	0	6,000	
-ค่าที่พัก (2 คืน x 1500 บาท x 1 ครั้ง)	0	3,000	0	3,000	
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (1200 บาท x 1 คน x 12 ชม x 1 ครั้ง)	0	14,400	0	14,400	
ค่าจ้างที่ปรึกษา (สถาบันอาหาร)					
-ค่าเดินทาง (2 คน x 5000 บาท)	0	10,000	0	10,000	
-ค่าที่พัก (3 คืน x 1500 บาท)	0	4,500	0	4,500	
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (1200 บาท x 2 คน x 18 ชม)	0	43,200	0	43,200	

รายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	ค่าใช้จ่าย งวด สุดท้าย	รวม	สัดส่วน ร้อยละใน แต่ละ หมวด
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	67,600	386,400		454,000	
2.5 แผนงานย่อยที่ 4					
ค่าเช่ารถตู้/ค่าเดินทาง/ค่าน้ำมันรถ (2,000 บาท x 8 ครั้ง)	5,333	10,667	0	16,000	
ค่าอาหารว่างสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 6 ครั้ง)	14,000	28,000	0	42,000	
ค่าอาหารกลางวันสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (100 คน x 100 บาท x 6 ครั้ง)	20,000	40,000	0	60,000	
ค่าเอกสารประกอบการอบรม (100 ชุด x 30 บาท x 6 ครั้ง)	6,000	12,000	0	18,000	
ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์ (200 คน x 200 บาท x 3 ผลิตภัณฑ์)	40,000	80,000	0	120,000	
ค่าวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (20,000 บาท x 3 ผลิตภัณฑ์)	20,000	40,000	0	60,000	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	105,333	210,667	0	316,000	
2.6 แผนงานย่อยที่ 5					
ค่าอาหารและอาหารว่าง (20 คน x 150 บาท x 5 กลุ่ม x 2 วัน)	10,200	19,800	0	30,000	
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการอบรม (50 ชุด x 200 บาท)	3,400	6,600	0	10,000	
ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับ, ค่าน้ำมันรถ (5,000 บาท x 8 ครั้ง)	15,000	25,000	0	40,000	
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาเพื่อร่วมจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และโลโก้ผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมาย (10,000 บาท x 7 ครั้ง)	23,800	46,200	0	70,000	
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ (5,000 บาท x 7 ครั้ง)	11,900	23,100	0	35,000	
ค่าจ้างเหมาถ่ายทำและตัดต่อคลิป VDO 1 เพื่อแนะนำโครงการความยาว 3-5 นาที	25,000	0	0	25,000	
ค่าจ้างเหมาถ่ายทำและตัดต่อคลิป VDO 2 นำเสนอการดำเนินงานโครงการความยาว 3-5 นาที	0	25,000	0	25,000	
ค่าจ้างเหมาถ่ายทำและตัด VDO 3 นำเสนอผลลัพธ์ของโครงการ ความยาว 3-5 นาที	0	25,000	0	25,000	
ค่าโฆษณาผ่านสื่อ Social Media (3,000 บาท x 12 เดือน)	12,000	24,000	0	36,000	
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (80 ชุด x 100 บาท)	8,000	0	0	8,000	
รวม	109,300	194,700	0	304,000	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,253,201	2,097,594	0	3,350,795	44.68%

รายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	ค่าวัสดุ งวดสุดท้าย	รวม	สัดส่วน ร้อยละ ในแต่ละ หมวด
3.ค่าวัสดุ					
3.1 แผนงานย่อยที่ 1					
ค่าวัสดุใช้สอยอื่นๆ (สมุด ปากกา แฟ้ม กระดาษบุรูป เทปกาวหนังไก่ กระเป๋ ฯลฯ) (20 บาท x 600 ชุด)	12,000	0	0	12,000	
วัสดุอุปกรณ์ใช้เพื่อการอบรมเกษตรกรปลอดภัย ระบบปลอดภัย 5 ชุดความรู้ อบรม 5 ครั้ง 10 วัน อุปกรณ์ คนละ (5 ครั้ง x 100 บาท x 600 คน)	120,000	180,000	0	300,000	
รวม	132,000	180,000	0	312,000	
3.2 แผนงานย่อยที่ 2					
ค่าวัสดุใช้สอยอื่นๆ	0	25,000	0	25,000	
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม 5 ครั้ง					
ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 1.30x2.45 ม.หนา 5 มม. จำนวน 100 แผ่น (100 x 175)	17,500	0	0	17,500	
ท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 100 ท่อน (100 ท่อน x 50 บาท)	5,000	0	0	5,000	
ข้อต่อ 3 ทาง ขนาด 3/4 นิ้ว 120 ตัว (120 ตัว บาท x 20 บาท)	2,400	0	0	2,400	
ข้อต่อตรง ขนาด 3/4 นิ้ว 120 ตัว (120 บาท x 20 บาท)	2,400	0	0	2,400	
กาวติดผ้าใบ จำนวน 10 กระป๋อง ๆ ละ 135 บาท (20 กระป๋อง x 135 บาท)	2,700	0	0	2,700	
เทปแลคซี้นม้วนใหญ่ 3 นิ้ว จำนวน 30 ม้วน ๆ ละ 85 บาท (85 บาท x 30 ม้วน)	2,550	0	0	2,550	
ผ้าใบแท้ ขนาด 2 x 4 x 0.5 เมตร จำนวน 10 บ่อ (2,850 x 10)	28,500	0	0	28,500	
กระชังบักขนาด 2 x 6 x 1.2 เมตร จำนวน 10 กระชัง ๆ ละ 890	8,900	0	0	8,900	
เคเบิลไทร์ ขนาดใหญ่ 8 นิ้ว ราคา 32 บาท ต่อ 1 แพค จำนวน 10 แพค	320	0	0	320	
สมุดบันทึกภูมิคุ้มกัน จำนวน 50 เล่ม ๆ ละ 65 บาท	0	3,250	0	3,250	
ปากกาน้ำเงิน 50 ด้าม ๆ 5 บาท	0	250	0	250	
ปากกาแดง 50 ด้าม ๆ 5 บาท	0	250	0	250	
ไม้บรรทัด พลาสติก 12 นิ้ว แบบแข็ง สีใส (แพ็ค 12อัน) 4 แพ็ค ๆ ละ 80 บาท	0	320	0	320	
เครื่องคิดเลขธรรมดา เครื่องละ 100 บาท จำนวน 100 (200 บาท x 50 เครื่อง)	0	10,000	0	10,000	
ค่าวัสดุเกษตร					

รายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	ค่าวัสดุ งวดสุดท้าย	รวม	สัดส่วน ร้อยละ ในแต่ละ หมวด
หญ้านเปียร์ (กก. ละ 5 บาท x 2,000 กก.)	3,000	7,000	0	10,000	
ปลาป่น (กก. ละ 35 บาท 1,000 กก.)	10,500	24,500	0	35,000	
กากถั่วเหลือง (กก. ละ 20 บาท 500 กก.)	3,000	7,000	0	10,000	
ปลายข้าว (กก. ละ 15 บาท 1,000 กก.)	4,500	10,500	0	15,000	
ข้าวโพด (กก. ละ 10 บาท 1,000 กก.)	3,000	7,000	0	10,000	
รำอ่อน (กก. ละ 14 บาท 1,000 กก.)	4,200	9,800	0	14,000	
พรีมิกซ์ (กก. ละ 250 บาท 30 กก.)	2,250	5,250	0	7,500	
ค่าพันธุ์ปลานิลขนาด 5-8 ซม. จำนวน 20,000 ตัว ๆ ละ 2 บาท (20,000 ตัว x 2 บาท)	40,000	0	0	40,000	
ค่าพันธุ์ปูนาขนาด 1 ซม. จำนวน 40,000 ตัว ๆ ละ 2 บาท (40,000 ตัว x 2 บาท)	80,000	0	0	80,000	
ค่าพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาด 5 ซม. จำนวน 5,000 ตัว ๆ ละ 5 บาท (5,000 ตัว x 5 บาท)	25,000	0	0	25,000	
แร่ธาตุกุ้งน้ำจืด ราคา กก. ๆ ละ 160 บาท จำนวน 20 กก.	3,200	0	0	3,200	
อาหารกุ้งน้ำจืด 9092L จำนวน 10 กระสอบและ 9093S จำนวน 10 กระสอบ ๆ ละ 1,300 บาท (20 x 1,300)	7,800	18,200	0	26,000	
ค่าพันธุ์ปลาตะเพียนขนาด 2 ซม. จำนวน 40,000 ตัว ๆ ละ 1 บาท (80,000 ตัว x 0.5 บาท)	40,000	0	0	40,000	
ค่าพันธุ์กบนาขนาด 1 ซม. จำนวน 40,000 ตัว ๆ ละ 2 บาท (20,000 ตัว x 1 บาท)	20,000	0	0	20,000	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าสารเคมี และอุปกรณ์	0	10,000	0	10,000	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (การคำนวณสูตรอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และการบริหารจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำ)	0	10,000	0	10,000	
รวม	316,720	148,320		465,040	
3.3 แผนงานย่อยที่ 3					
วัสดุเครื่องแก้ว และวัสดุสำหรับห้องปฏิบัติการ	37,589	30,516	0	68,105	
วัสดุสำนักงาน	0	0	0		
หมึกเครื่องพิมพ์	5,000	0	0	5,000	
ปากกาเขียนแก้ว	1,000	0	0	1,000	
กระดาษ A4	3,000	3,000	0	6,000	
กระดาษทิชชู	1,000	1,000	0	2,000	

รายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	ค่าวัสดุ งวดสุดท้าย	รวม	สัดส่วน ร้อยละ ในแต่ละ หมวด
กระดาษเลเบล	1,000	0	0	1,000	
อุปกรณ์ตกแต่งและจัดวางผลิตภัณฑ์	0	10,000	0	10,000	
ซองอลูมิเนียม	0	1,000	0	1,000	
หลอดครีม	0	5,000	0	5,000	
กล่องกระดาษบรรจุน้ำผลไม้	0	10,000	0	10,000	
กล่องสบู่	0	5,000	0	5,000	
พลาสติกห่อสบู่	0	5,000	0	5,000	
ขวดโลชั่น	0	5,000	0	5,000	
ขวดแชมพู	0	5,000	0	5,000	
ขวดสเปรย์	0	5,000	0	5,000	
ที่ผืนกของ	0	3,000	0	3,000	
สติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์	0	2,000	0	2,000	
ค่าสารเคมี (โครงการสับปะรด)	0	0	0	0	
-สารเคมีสำหรับการเตรียมสารสกัด	20,000	10,000	0	30,000	
-สารเคมีสำหรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของเอนไซม์	40,000	50,000	0	90,000	
-สารเคมีสำหรับการตั้งตำรับเวชสำอาง	15,840	15,220	0	31,060	
ค่าวัสดุใช้สอยอื่นๆ (โครงการดาวเรือง)	0	0	0	-	
-ค่าวัสดุในการเก็บตัวอย่างดอกดาวเรืองเพื่อใช้ในการสกัด	3,000	0	0	3,000	
-ขวดสีชาเพื่อใช้ในการเก็บสารสกัด	1,000	0	0	1,000	
-ค่าวัสดุในการเก็บตัวอย่างสารสกัดแห้งเพื่อใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์	5,000	0	0	5,000	
-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น 96-well plate, pipette tip เป็นต้น	1,000	0	0	1,000	
- ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม เช่น บรรจุภัณฑ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสารสกัด ผลากสติกเกอร์	0	9,000	0	9,000	
-ค่าหมึกปริ้นท์	0	6,000	0	6,000	
ค่าสารเคมี (โครงการสับปะรด)					

รายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	ค่าวัสดุ งวดสุดท้าย	รวม	สัดส่วน ร้อยละ ในแต่ละ หมวด
-ค่าสารเคมีที่ใช้ในการศึกษาการสกัดสาร เช่น เอทานอล 10 ขวด สารลูทีนมาตรฐาน 1 ขวด	14,800	0	0	14,800	
-ค่าสารเคมีที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติของสารสกัด เช่น DPPH, Phosphate buffer saline , tricholoacetic acid, acetic acid , Tris	15,200	0	0	15,200	
รวม	164,429	180,736	0	345,165	
2.5 แผนงานย่อยที่ 4					
รวม	0	0	0	0	
2.6 แผนงานย่อยที่ 5					
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง อาทิ กระดาษ, ปากกา, สมุด, แฟ้มเอกสาร (9 ครั้ง x 2,000 บาท)	6,000	12,000	0	18,000	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ (3 ครั้ง x 7,000 บาท)	7,000	14,000	0	21,000	
รวม	13,000	26,000	0	39,000	
รวมหมวดค่าวัสดุ	626,149	535,056	0	1,161,205	15.48%

12. มาตรฐานการวิจัย (โปรตระกูล หากงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง/มีการวิจัยในมนุษย์/มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ/มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี)

13. หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	แนวทางร่วม ดำเนินการ	การร่วมลงทุนใน รูปแบบตัวเงิน (in-cash) (บาท)	การร่วมลงทุน ในรูปแบบอื่น (in-kind)	รวม
1	2564	สถาบันอาหาร กระทรวง อุตสาหกรรม	ผู้ร่วมวิจัย ใน การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ		ร่วมสร้าง ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมจาก สารสกัด	
2	2563	ชุมชนในตำบลกอน นาง	พัฒนา ผลิตภัณฑ์ปลา ปู และ ผลิตภัณฑ์จาก เศษเหลือจาก การแปรรูป ปลา		จัดหาวัตถุดิบใน การแปรรูป ผลิตภัณฑ์	
3	2563	ชุมชนในตำบลน้ำโมง	พัฒนา ผลิตภัณฑ์ มะเขือเทศแช่ อิมอบแห้ง และพริกแห้ง ปรุงรส		จัดหาวัตถุดิบใน การแปรรูป ผลิตภัณฑ์	
4	2564	ชุมชนในตำบลบ้าน หม้อ	พัฒนา ผลิตภัณฑ์ สับปะรด อบแห้ง และชา ดอกดาวเรืองที่ ได้รับมาตรฐาน อาหารและยา		จัดหาวัตถุดิบใน การแปรรูป ผลิตภัณฑ์	
5	2563	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	การร่วมการ ออกแบบ ทดลองวิจัย		ร่วมสร้าง ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ	
6	2564	ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครื่องเบทาโกร	ผู้ร่วมวิจัยใน การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ		ร่วมสร้าง ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ	

14. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา

14.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)

TRL ณ ปัจจุบัน ☒ ระบุ ระดับ 3

อธิบาย มีการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ

TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น ☒ ระบุ ระดับ 9

อธิบาย สามารถจัดจำหน่ายได้

14.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)

SRL ณ ปัจจุบัน ☒ ระบุ ระดับ 2

อธิบาย การกำหนดปัญหา การเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาและคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2) SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น ☒ ระบุ ระดับ 5

อธิบาย แนวทางการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ ถูกนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output/Outcome/Impact)

แผนงาน	ระยะเวลา	กิจกรรม	Output	Outcome	Impact
1 การพัฒนาระบบ เกษตรแปลงใหญ่เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันของ เกษตรกรจังหวัด หนองคาย	เดือนที่ 1-4 (4 เดือน)	1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บริบทชุมชนด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ เทคโนโลยีการเกษตร ของชุมชน ประเมิน ก่อนเริ่มโครงการ	ได้ผลการประเมินเบื้องต้น ในการสำรวจบริบทชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ เทคโนโลยีการเกษตรของ ชุมชน	เกษตรกรได้ทราบ เบื้องต้นเกี่ยวกับบริบท ชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ เทคโนโลยีการเกษตร ของชุมชน	นำมาซึ่งข้อมูลด้าน การเกษตร DATA ข้อมูลทะเบียนพื้นฐาน ก่อนมีการเริ่มงานวิจัย
		1.1 รับสมัครเกษตรกร เข้าโครงการ	ได้ประชาสัมพันธ์สร้าง การรับรู้ให้กับเกษตรกร และบุคคลทั่วไป รวมทั้ง คนว่างงาน	เกษตรกร และ ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เกี่ยวกับโครงการ	คนว่างงานเกิดอาชีพ เกษตรกรได้ปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิต
		2. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ แนะนำโครงการ และ สัมภาษณ์เชิงลึก ถึง ปัญหาและความ ต้องการของเกษตรกร ในชุมชนเป้าหมาย	ได้ทราบถึงปัญหาเชิงลึก ปัญหาและความต้องการ ของเกษตรกรในชุมชน เป้าหมาย	เกษตรกรได้วิเคราะห์ ตนเองเริ่มจากสิ่งที่ตนมี	นำมาซึ่งข้อมูลทำแผน ที่ใช้ในการพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิต ต่อไป
		3. แบ่งกลุ่มตาม กิจกรรมทางการเกษตร ข้าว ผักสวนครัว สับปะรด ดาวเรือง จิ้งหรีด แบ่งกลุ่มตาม แปลงใหญ่ ข้าวแปลง ใหญ่ พืชผักปลอดภัย สับปะรด	แบบแผนในการพัฒนา กลุ่มแปลงใหญ่แต่ละ ประเภท	รูปแบบที่เหมาะสมใน การพัฒนากลุ่มแปลง ใหญ่แต่ละประเภท	หลักสูตรที่เหมาะสมใน การใช้ข้อบรมเชิง ปฏิบัติการของกลุ่ม แปลงใหญ่แต่ละ ประเภท
		4. เริ่มประชุม อบรม เชิงปฏิบัติการ ตาม กลุ่มย่อยตามแผน ปฏิทินแผนการ ดำเนินงานของกลุ่มแต่ละ ประเภทที่วางไว้	กำหนดรูปแบบนวัตกรรม หรือโมเดลที่นำมาใช้ในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิต	เกษตรกรได้นวัตกรรม ใหม่ เทคโนโลยีใหม่มา ปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิต	เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรม หรือโมเดล ที่ก่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการ ผลิต
		5. เริ่มอบรมเชิง ปฏิบัติการ ตามกลุ่ม ย่อยตามแผนปฏิทิน แผนการดำเนินงาน ของกลุ่มแต่ละประเภท	ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือโมเดลที่ นำมาใช้ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิต ของกลุ่มแต่ละประเภท	เกษตรกรยอมรับ นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีใหม่มา ปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิต	สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น ประสิทธิภาพดีขึ้นตาม ตัวชี้วัด เช่น ความ สมบูรณ์ของเมล็ดข้าว

แผนงาน	ระยะเวลา	กิจกรรม	Output	Outcome	Impact
		ที่วางไว้ ตามแบบแผน โดยในนวัตกรรมตาม รูปแบบกิจกรรมดังนี้ 5.1 ข้าว การใส่นวัตกรรมปุ๋ยน้ำชีวหมู และผงปูนขาว ลงไปปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตข้าว ในขั้นตอนการเตรียมแปลงข้าวหอมมะลิ 105 5.2 พืชผักระบบปลอดภัย ใช้นวัตกรรมการให้น้ำ และปุ๋ยอัจฉริยะในโรงเรือน 5.3 ส่งเสริมให้เลี้ยงจิ้งหรีดระบบประหยัดต้นทุนเป็นอาชีพเสริม 5.4 ใช้สารน้ำหมักจากยาสูบผสมน้ำส้มควันไม้ปรับปรุงแปลงดาวเรือง 5.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพก่อนเก็บเกี่ยวของสับปะรด โดยใช้เทคโนโลยีคำนวณระบบตลาด และผลผลิตออกมาช่วงสับปะรดขาดแคลนหรือทำนอกฤดู			
	เดือนที่ 5-12	นำผลผลิตบางส่วนเข้าจ้างทำแลปเพื่อ พิสูจน์ผลการใช้นวัตกรรมในพืชอื่นๆ	เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยน ยอมรับเทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่นำมาส่งเสริม	เกิดรูปแบบกิจกรรมใหม่ ที่ได้ผลผลิตมี ประสิทธิภาพ	ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น หรือมีค่าเพิ่มขึ้นจาก เกณฑ์ชี้วัด ได้ราคาดี
		กิจกรรมขับเคลื่อน สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม	เกษตรกรได้หลักการ บริหารจัดการกลุ่ม	เกิดรูปแบบการบริหาร จัดการธุรกิจเกษตรครบ วงจร	ระบบการบริหาร จัดการธุรกิจเกษตรเชิง ระบบ กลุ่มเกษตรกรมี ความเข้มแข็งมีรูปแบบ การบริหารธุรกิจ เกษตรที่ชัดเจน
		กิจกรรมสรุปผล ประเมินผลการ ดำเนินงานหลัง การเกษตรกรสมาชิก เข้าร่วมโครงการนำ นวัตกรรมมาปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิต 600 ครัวเรือน	เกิดนวัตกรรม จำนวน 600 ครัวเรือน 5 ผลผลิต	นวัตกรรม เทคโนโลยี การผลิตที่มี ประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับพื้นที่	เกิดอาชีพทาง การเกษตรระบบใหม่ ลดการว่างงาน เพิ่ม รายได้ให้กับเกษตรกร เศรษฐกิจชุมชน ขับเคลื่อน
		กิจกรรมรูปแบบ การตลาดที่เหมาะสม กับผลผลิตทางการ เกษตร และการทำ Business Matching หรือการจัดทำตลาด เกษตรศูนย์กลางพืช ผัก ผลไม้ในจังหวัด	กลไกจังหวัดขับเคลื่อนตัว แบบเชิงผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร ที่มี องค์ประกอบด้วย ประชา สังคม (ชาวบ้าน)/ หน่วยงานภาครัฐ/ หน่วยงานภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย (นักวิชาการ)	รูปแบบธุรกิจเกษตรที่ เหมาะสมกับผลผลิต	เกิดการสร้างเครือข่าย การเพิ่มช่องทางการตลาด รูปแบบธุรกิจเกษตรที่ยั่งยืน
		สรุปและประเมิน โครงการ	ชุดความรู้ประสิทธิภาพ การผลิตทางการเกษตร ด้านพืช		เกิดอาชีพทาง การเกษตรระบบใหม่ ลดการว่างงาน เพิ่ม รายได้ให้กับเกษตรกร

แผนงาน	ระยะเวลา	กิจกรรม	Output	Outcome	Impact
					เศรษฐกิจชุมชน ขับเคลื่อน
			- ชุดความรู้ตัวแบบเชิง ธุรกิจที่พร้อมขยายผล		
			เกิดรูปแบบการสร้าง ความเข้มแข็งในเครือข่าย		
			- เกษตรกร/แรงงานภาค บริการที่เข้าร่วมมีรายได้ เพิ่มขึ้นสุทธิ 30% หรือ เพิ่มขึ้นสุทธิ 10,000 บาท ต่อครัวเรือน		- เกษตรกร/แรงงาน ภาคบริการที่เข้าร่วมมี รายได้เพิ่มขึ้นสุทธิ 30% หรือ เพิ่มขึ้นสุทธิ 10,000 บาทต่อ ครัวเรือน
2. การยกระดับการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เศรษฐกิจของชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	เดือนที่ 1-4 (4 เดือน) เดือนที่ 5-8 (4 เดือน)	สำรวจข้อมูลพื้นฐาน ตำบล ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกร	ข้อมูลระดับครัวเรือน เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการฯ และสมัครเข้า ร่วมโครงการฯ	สารสนเทศเพื่อใช้ในการ ติดตามผลการ ดำเนินงาน ได้เกษตรกรเข้าร่วม โครงการฯ	-
		ปฐมนิเทศและอบรม เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการฯ	เกษตรกรที่ทราบข่าว โครงการฯ และที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ	เกษตรกรสามารถ ดำเนินงานให้ประสบ ความสำเร็จได้	หากดำเนินการสำเร็จ ตามโครงการ จะทำให้ เกษตรกร มีรายได้ เพิ่มขึ้น
		อบรมการเขียนแผนตัว แบบธุรกิจการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิด	เกษตรกรมีความรู้ความ เข้าใจในแผนธุรกิจการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	สามารถปรับปรุงแก้ไข และเขียนแผนธุรกิจ ใหม่ๆ ได้	เกษตรกรมีแผนการ สำหรับการผลิต เพื่อ การจำหน่าย ทำให้ สามารถประเมิน รายรับคร่าวๆได้
		แจกต้นพันธุ์หญ้าเน เปียร์	เกษตรกรได้รับต้นพันธุ์ หญ้าเนเปียร์	เกษตรกรมีต้นพันธุ์ หญ้าเนเปียร์เอาไว้ปลูก ในอนาคต	ทำให้สามารถลด ต้นทุนการผลิต ทำให้มี ผลต่อรายรับมากขึ้น
		อบรมการทำ อาหารเม็ดสำเร็จรูป	เกษตรกรทำอาหารเม็ด สำเร็จรูปเป็น	เกษตรกรเข้าใจการ คำนวณสูตรอาหาร สามารถคำนวณสูตร อาหารใหม่ๆ ได้	
		อบรมเกษตรกรเรื่อง มาตรฐานการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อินทรีย์และมาตรฐาน GAP	เกษตรกรมีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องมาตรฐาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อินทรีย์และมาตรฐาน GAP	ฟาร์มของเกษตรกร ได้รับมาตรฐาน GAP	
		เตรียมบ่อ ภาชนะ สำหรับการเลี้ยง	มีบ่อหรือภาชนะสำหรับ การเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	สามารถขายได้ในราคา ที่สูงขึ้นและมีตลาด รองรับมากขึ้น เกษตรกรมีรายรับ เพิ่มขึ้น
		นำพันธุ์สัตว์น้ำไปมอบ ให้เกษตรกร	เกษตรกรได้รับพันธุ์สัตว์ น้ำ	-	
		ผลิตอาหารเม็ด สำเร็จรูปเลี้ยงสัตว์น้ำ ทุกสปีด้าห์	เกษตรกรมีอาหารเม็ด สำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ น้ำทุกสปีด้าห์	สามารถผลิตอาหารใช้ เองได้ในอนาคต	
		การลงมือเลี้ยงสัตว์น้ำที่ สนใจ โดยการแบ่งกลุ่ม เกษตรกรจำนวน 50 คนเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 10 คน	เกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำที่ สนใจ	เกษตรกรมีความชำนาญ ในการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ สนใจ	มีอาชีพเพิ่มเติม จาก การเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆ เสริม รายได้ก็จะ เพิ่มขึ้น
		การเก็บเกี่ยวผลผลิต	เกษตรกรมีผลผลิตจาก การเลี้ยง	-	ได้ผลผลิตเตรียม จำหน่าย
		การจำหน่ายผลผลิต	เกษตรกรมีรายได้จากการ ขายผลผลิต	เกษตรกรมีความอยู่ดีกิน ดี เกิดความยั่งยืน	เห็นรายได้เพิ่มเติม ที่ เข้าสู่ตนเอง
		แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการแปรรูป	เกษตรกรมีความรู้ความ เข้าใจการแปรรูปและ สามารถพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้	ได้รายได้เพิ่มเติมจาก การแปรรูปและ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

แผนงาน	ระยะเวลา	กิจกรรม	Output	Outcome	Impact
	เดือนที่ 7-12 (6เดือน) เดือนที่ 9-12 (4 เดือน)	อบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรเรื่องการแปรรูปอาหาร	เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปรรูปอาหาร	สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้	ได้รายได้เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
		อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตลาดออนไลน์	เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตลาดออนไลน์	สามารถขายของออนไลน์ได้	ได้ช่องทางการตลาดขายเพิ่มขึ้น รายได้ก็จะเพิ่มขึ้น
		อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน	เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน	สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาเงินไหลออกจากครัวเรือนได้	ทราบรายรับและรายจ่ายที่แน่นอน ทำให้สามารถคำนวณรายรับที่เพิ่มขึ้น
		การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้แปรรูปแล้วผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์	เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้แปรรูป	เกษตรกรมีประสบการณ์ในการขายของออนไลน์	ได้รายได้เพิ่มเติมจากการขายในอีกช่องทาง
		จัดทำสมุดบันทึกรายรับ รายจ่าย สมุดบันทึกกิจกรรมต่างๆ ของการเลี้ยงสัตว์น้ำ	เกษตรกรมีสมุดบันทึกรายรับ รายจ่าย สมุดบันทึกกิจกรรมต่างๆ	เกษตรกรสามารถประเมินรายได้ต่อเดือนได้ (10,000)	ทราบรายได้เพิ่มเติมหลังเข้าร่วมโครงการ
		วิเคราะห์และประเมินผล	เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาการเลี้ยง และสามารถประเมินผลกระทบได้ - เกิดนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 5 ท่าน - กลไกจังหวัดหนองคายที่ขับเคลื่อนตัวแบบเชิงธุรกิจหนองคายโมเดลที่มีองค์ประกอบด้วย ประชาสังคม (ชาวบ้าน)/หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานประมงจังหวัด/หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ไตมงคล ฟาร์มปลา ดุกหนองคาย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (นักวิชาการ) - ชุดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและตัวแบบเชิงธุรกิจที่พร้อมขยายผล - เกษตรกร/แรงงานภาคบริการที่เข้าร่วมมีรายได้เพิ่มขึ้นสุทธิ 30% หรือเพิ่มขึ้นสุทธิ 10,000 บาทต่อครัวเรือน	เกษตรกรแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้	หากแก้ปัญหาต่างได้อย่างถูกหลัก ก็จะทำให้ผลผลิตออกมาตามที่ต้องการจำหน่ายได้ ลดการสูญเสียรายได้ที่พึงประสงค์
3 ตัวแบบเชิงธุรกิจในการผลิตสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย (3.1 แผนงานสารสกัดดาวเรือง)	1-4 เดือน	1 การสกัดสารออกฤทธิ์จากพืชเป้าหมาย			
		1.1 เกษตรกรเป้าหมาย	กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายมีความสนใจในการผลิตสารสกัด	เกษตรกรทราบถึงวิธีการเตรียมดาวเรืองเพื่อใช้ในการสกัดสาร	เกษตรกรทราบถึงการปลูกดาวเรืองไว้สารเคมีและการตากแห้งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิต
		1.2 การเตรียมวัตถุดิบ	กระบวนการเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น		
			ความปลอดภัยของดอกดาวเรืองเบื้องต้น	ความปลอดภัยของดอกดาวเรืองเบื้องต้น	

แผนงาน	ระยะเวลา	กิจกรรม	Output	Outcome	Impact
		1.3กระบวนการสกัดด้วยเทคโนโลยีสะอาด	นวัตกรรมกระบวนการสกัดจากดอกดาวเรืองที่เหมาะสม และปริมาณสารออกฤทธิ์เบื้องต้น	กระบวนการสกัดที่ได้สารออกฤทธิ์ที่มากที่สุด	กระบวนการสกัดปลอดภัยที่สามารถส่งต่อในเชิงการค้า
		2.การพัฒนาสารสกัดในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารทางการค้า (2.1 การศึกษาคุณสมบัติของสารสกัด)	คุณสมบัติสารสกัดที่มีฤทธิ์และปลอดภัยต่อการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน ความเป็นพิษต่อเซลล์ และปริมาณโลหะหนัก	สารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ รวมทั้งไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก	สารสกัดที่พร้อมนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
	5-8 เดือน	2.การพัฒนาสารสกัดในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารทางการค้า (2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัด)	ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากสารสกัดจากดอกดาวเรือง หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากดอกดาวเรือง (ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)	กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดทางการค้าพร้อมถ่ายทอด และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
		2.การพัฒนาสารสกัดในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารทางการค้า (2.3 ตัวแบบการสกัดและต้นทุนการผลิตเชิงธุรกิจ)	สภาวะการสกัดและความคุ้มค่าในการผลิต ต้นทุนในการผลิตเชิงธุรกิจ และราคาส่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	จุดคุ้มทุนในการผลิต	ราคาวัตถุดิบดาวเรืองแห้งที่เกษตรกรจะขายเพื่อผลิตเป็นสารสกัด
	9-12 เดือน	3.การประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมลงสู่กลุ่มเป้าหมาย	ชุดความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดดาวเรืองทางการค้าที่พร้อมจำหน่าย	ชุดความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดดาวเรืองทางการค้าที่พร้อมจำหน่าย	เกษตรกรทราบการนำสารสกัดที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
			เกิดนวัตกรรม จำนวน 20 ท่าน	เกิดนวัตกรรม จำนวน 20 ท่าน	
		4 การทดสอบทางการตลาด	ความเป็นได้ในการขายและรายได้ที่จะเกิดขึ้น	ความเป็นได้ในการขายและรายได้ที่จะเกิดขึ้น	รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์
		5 การประเมินความคุ้มค่า	ต้นทุนในการผลิตเชิงธุรกิจ และราคาส่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม	ต้นทุนในการผลิตเชิงธุรกิจ และราคาส่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม	ความคุ้มค่าในการผลิต
			กลไกจังหวัดขับเคลื่อนตัวแบบเชิงธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกดอกดาวเรือง สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	การขับเคลื่อนตัวแบบเชิงธุรกิจ	การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน (สถาบันอาหาร)
			เกษตรกรที่เข้าร่วมมีรายได้เพิ่มขึ้นสุทธิ 10000 บาทต่อครัวเรือน	รายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้น 10000 บาทต่อครัวเรือน	เกษตรกรที่เข้าร่วม
3 ตัวแบบเชิงธุรกิจในการผลิตสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย (3.2 แผนงานสารสกัดสับปะรด)	1-4 เดือน	1 การสกัดสารออกฤทธิ์จากพืชเป้าหมาย			
		1.1 เกษตรกรเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ	กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายมีความสนใจในการผลิตสารสกัด	เกษตรกรทราบถึงวิธีการเตรียมสับปะรดเพื่อใช้ในการสกัดสาร	เกษตรกรทราบถึงข้อดีของการปลูกสับปะรดไว้สารเคมีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิต
		1.2 การเตรียมวัตถุดิบจากสับปะรดเพื่อสกัดเอนไซม์	กระบวนการเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น ความปลอดภัยของวัตถุดิบเบื้องต้น		
		1.3 กระบวนการสกัดเอนไซม์เบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีสะอาด	นวัตกรรมกระบวนการสกัดเอนไซม์จากสับปะรดเบื้องต้นที่เหมาะสม	-สารสกัดเอนไซม์โบรมิเลน/น้ำสับปะรด - กระบวนการสกัดที่ได้	กระบวนการสกัดปลอดภัย ที่ชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

แผนงาน	ระยะเวลา	กิจกรรม	Output	Outcome	Impact
				เอนไซม์ในปริมาณมากที่สุด	และสามารถส่งต่อในเชิงการค้า
		2.การพัฒนาสารสกัดในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารทางการค้า	คุณสมบัติสารสกัดที่มีฤทธิ์และปลอดภัยต่อการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน ความเป็นพิษต่อเซลล์ และปริมาณโลหะหนัก	สารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และไม่แพ้พิษต่อเซลล์ รวมทั้งไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก	สารสกัดที่พร้อมนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
	5-8 เดือน	2.การพัฒนาสารสกัดในรูปของผลิตภัณฑ์เวชสำอางทางการค้า	ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง	ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดสับปะรด เช่น สบู่ เจลล้างหน้า ผงขัดหน้า และครีมบำรุงผิว (ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)	กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดทางการค้าพร้อมถ่ายทอด และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
		2.การพัฒนาสารสกัดในรูปของผลิตภัณฑ์เวชสำอางทางการค้า (ตัวแบบการสกัดและต้นทุนการผลิตเชิงธุรกิจ)	สภาวะการสกัดและความคุ้มค่าในการผลิต	จุดคุ้มทุนในการผลิต	ราคาวัตถุดิบสับปะรดที่เกษตรกรจะขายเพื่อผลิตเป็นเวชสำอาง
			ต้นทุนในการผลิตเชิงธุรกิจ และราคาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ		
	9-12 เดือน	3.การประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมลงสู่กลุ่มเป้าหมาย	ชุดความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสับปะรดทางการค้าที่พร้อมจำหน่าย	ชุดความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสับปะรดทางการค้าที่พร้อมจำหน่าย	เกษตรกรทราบการนำสารสกัดที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเวชสำอาง
			เกิดนวัตกรรม จำนวน 30 ท่าน	เกิดนวัตกรรม จำนวน 30 ท่าน	
		4 การทดสอบทางการตลาด	ความเป็นได้ในการขายและรายได้ที่จะเกิดขึ้น	ความเป็นได้ในการขายและรายได้ที่จะเกิดขึ้น	รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์
		5 การประเมินความคุ้มค่า	ต้นทุนในการผลิตเชิงธุรกิจ และราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม	ต้นทุนในการผลิตเชิงธุรกิจ และราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม	ความคุ้มค่าในการผลิต
			กลไกจังหวัดขับเคลื่อนตัวแบบเชิงธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด สถาบันวิจัยและพัฒนาบทบาทโคร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	การขับเคลื่อนตัวแบบเชิงธุรกิจ	การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน (สถาบันวิจัยและพัฒนาบทบาทโคร)
			เกษตรกรที่เข้าร่วมมีรายได้เพิ่มขึ้นสุทธิ 10000 บาทต่อครัวเรือน	รายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้น 10000 บาทต่อครัวเรือน	เกษตรกรที่เข้าร่วม
4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	เดือนที่ 1-6 (6เดือน)	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือจากการแปรรูปปลา	ได้ผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปปลา	เพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปปลา	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือจากการแปรรูปปลา
	เดือนที่ 7-12 (6เดือน)	พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียวพร้อมทาน ปูดอง มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง พริกแห้งปรุงรส สับปะรดอบแห้ง และชาดอกดาวเรือง	ได้ผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย 8 ผลิตภัณฑ์	เกิดอัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	ขยายศักยภาพและรายได้ของเกษตรกรและพื้นที่ชุมชน เพื่อให้เกิดอัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก
5. การตลาด	ตลอด 12 เดือน 5-8 เดือน	1. ศึกษาตลาดและช่องทางการตลาด	ได้ตลาดและช่องทางการตลาด	ตลาดและช่องทางที่เหมาะสมในแต่ละผลิตภัณฑ์	ช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น
		2. พัฒนาลาดออนไลน์ 2.1 การอบรมด้านการตลาด	ได้ช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ ,ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์	สามารถขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นจากเดิม	ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านตลาด ,ตลาดออนไลน์ ,ภาพลักษณ์

แผนงาน	ระยะเวลา	กิจกรรม	Output	Outcome	Impact
		2.2 พัฒนาตลาดออนไลน์ 2.3 สร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสม 2.4 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์			ของผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภค
		3. ประเมินผลโครงการ	ได้ผลการประเมิน	สำหรับปรับปรุงวิธีการรวมทั้งต่อยอด รูปแบบการ	
5 การสื่อสารโครงการ	ตลอด 12 เดือน	1. การวิเคราะห์สื่อที่เหมาะสมกับผู้รับสารทั้งภายในและภายนอกโครงการ	ได้สื่อที่เหมาะสมกับผู้รับสารทั้งภายในและภายนอกโครงการ	ผู้รับสารทั้งภายในและภายนอกโครงการได้รับสื่อที่เหมาะสม	ผู้รับสารทั้งภายในและภายนอกโครงการทราบและใช้บริการสินค้าภายใต้โครงการมากขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
		2. การสร้างสื่อที่เหมาะสมในการสื่อสารทั้งกับผู้รับสารภายในและภายนอกโครงการ	ได้สื่อที่เหมาะสมในการสื่อสารทั้งกับผู้รับสารภายในและภายนอกโครงการ	ผู้รับสารภายในและภายนอกโครงการได้สื่อสารผ่านสื่อที่เหมาะสม	
		3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ	ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ	ทุกคนที่ใช้บริการรับทราบข้อมูลโครงการ	
		4. การสร้างสื่อเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด	ได้สื่อเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด	ทุกคนที่ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านสื่อเพิ่มอีกช่องทาง	เกษตรกรภายใต้โครงการ สามารถขายได้เพิ่มเติม ซึ่งมีผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น ได้ความรู้และต่อยอดไปสู่การทำเกษตรแบบใหม่ เพื่อจกได้มีรายได้เพิ่มขึ้นไปอีก
		5. การคืนความรู้สู่ชุมชน	ได้ความรู้สู่ชุมชน	ชุมชนได้ความรู้	
		6. การสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการ	ได้สื่อสำหรับนำเสนอผลการดำเนินโครงการ	ทุกคนที่ใช้บริการได้ผลการดำเนินการของโครงการ	

15. แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ

- การสร้างทีมวิจัยประกอบด้วยนักวิจัยที่ลงพื้นที่และนักวิจัยในห้องปฏิบัติการโดยได้รับความความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะสหวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- การใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วม โดยนักวิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การร่วมกับเกษตรกรภายใต้การบูรณาการรูปแบบที่ปรึกษากับวิสาหกิจชุมชน และทำการอบรมให้กับผู้สนใจ เกษตรกรของห่วงโซ่อุปทานให้เกิดความชำนาญและมาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

16. การประเมินตนเอง (Self-assessment) (เฉพาะชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยเดียว)

16.1 ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ในการตอบ OKR ของแผนด้าน ววน. ของประเทศ

(✓) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และตอบ KR ของ Platform

☐ ตอบ KR ของ Platform และ KR ของ Program

☐ ตอบเฉพาะ KR ของ Program

☐ ตอบเฉพาะตัวชี้วัดของโครงการ

16.2 ความสอดคล้องของโครงการวิจัยย่อยกับ KR ของชุดโครงการ (เฉพาะชุดโครงการวิจัย)

(✓) สอดคล้องทุกโครงการ

☐ สอดคล้องบางโครงการ

☐ ไม่สอดคล้อง

16.3 ประสิทธิภาพการบริหารงานของหัวหน้าโครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (โครงการที่เกิดผลกระทบสูง 5 ลำดับแรก) (เฉพาะชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยเดียว)

ชื่อ สกุล เกียรติ แสงอรุณ
Kiat Sangaroon

ประวัติการรับราชการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์ติดต่อ 081 4719079

อีเมล skiat@kku.ac.th

งานบริหาร

7 ต.ค.2563-ปัจจุบัน	คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
4 มิ.ย.2563-6 ต.ค.2563	ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
พ.ศ. 2558-2562	รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. 2558-2562	รักษาการผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หนองคาย
พ.ศ. 2554-2556	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเพณีผู้แทนผู้บริหาร
พ.ศ. 2552-2556	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2548-2552	รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2550-2551	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2546-2548	หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานวิจัย

1. ขวัญตา พันธุ์บ้านแหลม และ เกียรติ แสงอรุณ. (2554). การได้ตอบเชิงสัทญาณของนักเรียนในการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด. ใน สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 16). (หน้า 110-111). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
2. นิศรา สุทธิสังข์ และ เกียรติ แสงอรุณ. (2554). ขั้นตอนการดำเนินการบีบอัดสู่ความคิดรวบยอดที่ยื่นหยุ่นในกระบวนการนามธรรมของนักเรียน. ใน สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 16). (หน้า 139-140). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
3. ศาสตรา หล้าอ่อน ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และ เกียรติ แสงอรุณ. (2554). ความเข้าใจต่อบทบาทครูในการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาวิชาคณิตศาสตร์. ในสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 16). (หน้า 141-142). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

4. ภาชิต สัพโส เกียรติ แสงอรุณ และ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์. (2554). **บทบาทของผู้สังเกตชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาระดับชั้นเรียนในช่วงสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน**. ใน สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 16). (หน้า 158-159). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
5. สุจิตรา นาคนารี ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และ เกียรติ แสงอรุณ. (2554). **มุมมองของนักศึกษาคณิตศาสตร์ที่มีต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์**. ใน สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 16). (หน้า 164-165). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
6. อาริยา สุริยนต์ เกียรติ แสงอรุณ และ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์. (2554). **ยุทธวิธีเชิงความตระหนักในการคิดของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการประเมินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน**. ในสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 16). (หน้า 168-169). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
7. อาริยา สุริยนต์ เกียรติ แสงอรุณ และ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์. (2554). **ยุทธวิธีเชิงความตระหนักในการคิดของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด**. ใน สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 16). (หน้า 475-492). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
8. เจนสมุทร แสงพันธุ์ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และ เกียรติ แสงอรุณ. (2554). **การส่งเสริมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการแก้ปัญหาคาบวง: หลักฐานและข้อเสนอแนะจากชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด**. ใน สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 16). (หน้า 397 - 412). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
9. นิศรา สุทธิสังข์ และ เกียรติ แสงอรุณ. (2554). **ขั้นตอนการดำเนินการบีบอัดสู่ความคิดรวบยอดที่ยึดหยุ่นในกระบวนการนามธรรมของนักเรียน**. ใน สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 16). (หน้า 413-431). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
10. สมควร สีชมภู ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และ เกียรติ แสงอรุณ. (2554). **การบูรณาการคณิตศาสตร์ด้วยเรขาคณิตในชั้นเรียนไทยโดยใช้แนวคิดจากประเทศญี่ปุ่น เรื่อง “สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด”**. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 4 มนุษยศาสตร์และการศึกษา. (หน้า 131-142). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
11. ชวตรชัย เดนชา และ เกียรติ แสงอรุณ. (2558). **ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง เลขยกกำลังในชั้นเรียนที่ใช้การสอนด้วยวิธีการแบบเปิด**. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม. (หน้า 1719-1734).
12. ชัยมาศ วังทอง และ เกียรติ แสงอรุณ. (2560). **ความรู้ด้านเนื้อหาของครูสำหรับการสอนเรขาคณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาระดับชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด**. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 66 เดือน กรกฎาคม – กันยายน.
13. นลินทิพย์ วงษาพัฑ และ เกียรติ แสงอรุณ. (2560). **กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลัง ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด**. วารสารมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์.
14. Sangaroon, K., Inprasitha, M., & Changsri, N. (2008). **Challenge of Lesson Study Improvement in Arithmetic Education of Thailand: Case Study of 1st Grade in Lesson Study and Open Approach Contexts**. Japan-Thailand International Seminars in Mathematics Education 2008. pp. 15-28. Naruto University of Education, Japan.

15. Kadroon, T., Sangaroon, K. and Inprasitha, M. (2008). **Changing of Teachers Values about Teaching Mathematics in Lesson Study Context: The Start of Change in Teaching and Learning in the Classroom.** International Conference on Educational Research (ICER2008): Learning Community for Sustainable Development. Khon Kaen University.
16. Boonlerts, S., Sangaroon, K. and Inprasitha, M. (2008). **Development Mathematical Concept in Lesson Study.** International Conference on Educational Research (ICER2008): Learning Community for Sustainable Development. Khon Kaen University.
17. Panbanlame, K. and Sangaroon, K. (2010). **An Exploring Students' Intuition in Mathematics Classroom.** The 5th East Asia Regional Conference on Mathematics Education. Tokyo-Japan.
18. Suriyon, A. and Sangaroon, K. (2010). **1st Grade Students' Metacognitive Strategies in Open-ended Problem Solving Situation: Evidence from Students' Written Work.** In Shimizu, Y., Sekiguchi, Y. and Hino, K. (Eds). Proceeding of the 5th East Asia Regional Conference on Mathematics Education. (Vol.2, pp. 284-291). Tokyo-Japan.
19. Suthisung, N., and Sangaroon, K. (2010). **The Relation between Real World and Mathematical World through the Process of Abstraction Focusing on Perception, Action and Reflection.** In Shimizu, Y., Sekiguchi, Y. and Hino, K. (Eds). Proceeding of the 5th East Asia Regional Conference on Mathematics Education. (Vol.2, pp. 292-299). Tokyo-Japan.
20. Suthisung, N., and Sangaroon, K. (2011). **'HOW TO' in the Students' Abstraction Process through Compression to Thinkable Concept.** In Ubuz, B. (Ed). Proceeding of the 35Th Conference of the International group for the Psychology of Mathematics Education. (Vol.1, pp. 398). Ankara -Turkey.
21. Suthisung, N., and Sangaroon, K. (2011). **The students' process of abstraction based on action in compression to thinkable concept of blending embodiment and symbolism under context using lesson study and open approach.** In Ubuz, B. (Ed). Proceeding of the 35Th Conference of the International group for the Psychology of Mathematics Education. (Vol.1, pp. 505). Ankara -Turkey.
22. Suriyon, A., Sangaroon, K., and Inprasitha, M. (2011). **Exploring students' metacognitive strategies during problem solving in a mathematics classroom using the open approach.** In Ubuz, B. (Ed). Proceeding of the 35Th Conference of the International group for the Psychology of Mathematics Education. (Vol.1, pp. 397). Ankara-Turkey.
23. Panbanlame, K. and Sangaroon, K. (2011). **Investigating students' characteristics of intuitions in decomposing and composing activity.** In Ubuz, B. (Ed). Proceeding of the 35Th Conference of the International group for the Psychology of Mathematics Education. (Vol.1, pp. 488). Ankara-Turkey.
24. Srichompoo, S., Inprasitha, M. and Sangaroon, K. (2011). **Exploring Level Descriptors of Geometrical Thinking.** Journal of the Korean Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Education. Vol.15 No.1 (Issue 45). March 2011. Page 81-91.
25. Klongdee, W., P. Sattayatham, and K. Sangaroon, **A Value Function of Discrete-time Surplus Process in Insurance under Risky Asset Investment and Reinsurance Credit Risk.** Fareast Journal of Theoretical Statistics, Vol 32, 2010, pp. 183-198.
26. Sattayatham, P., K.Sangaroon, and W.Klongdee. **Ruin Ruin Probability-Based Initial Capital of the Discrete-Time Surplus.** Process Variance 2013 Volume 7 Issue 1

27. leosanurak, W., K. Sangaroon, and W. Klongdee. **A necessary condition for lower finite-time ruin probability under xl-reinsurance in the discrete-time risk process with exponential claims.** Fareast Journal of Mathematical Science, Vol 95 (2), 2014, pp. 133-142
28. Khotama, S., W., K. Sangaroon, and W. Klongdee. (2015). **A sufficient condition for reducing the finite-time ruin probability under proportional reinsurance in discrete-time surplus process.** Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), 96(5), 641-650.
29. Supawan Khotama, Thotsaphon Thongjunthug, Kiat Sangaroon and Watcharin Klongdee. (2015). On Approximating the Minimum Initial Capital of Fire Insurance with the Finite-time Ruin Probability using a Simulation Approach. KKU Res. J., 20(3), 267-271.
30. Chatchumni, K. , and Sangaroon, K. (2015) . **The Role of Teacher' s Questioning in Mathematical Problem Solving Classroom.** Proceeding of the 59th International Council of Education for Teaching World Assembly (ICET 2015). (pp.384-391). Japan: Naruto University of Education.
31. Jai-on, K., and Sangaroon, K. (2017). **The Effects of the Dynamic Electronic Lesson Based on the Open Approach in the Lesson Study Context.** HRD Journal. (Vol.8). Burapha University.
32. Donjue, P. , Changsri, N. , & Sangaroon, K. (2020) . **Students' Mathematical Reasoning in Mathematics Classroom Using Lesson Study and Open Approach.** Proceeding of the Universal Academic Cluster International January Conference in Bangkok. (pp.10-19). Bangkok: SM Tower.
33. Wongkanya, J., Changsri, N., & Sangaroon, K. (2020). **Exploring 11th Grade Students' Attitude Towards Mathematics.** Proceeding of the Universal Academic Cluster International January Conference in Bangkok. (pp.1-9). Bangkok: SM Tower.



ลงนาม ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
หัวหน้าโครงการ